

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HƯỚNG DẪN VÀ HỖ
TRỢ THEO DÕI CHĂM SÓC DINH DƯỠNG
CHO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG : KHOA HỌC MÁY TÍNH 8
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS. TRẦN THỊ QUẾ NGUYỆT
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN : ThS. TRƯƠNG QUỲNH CHI

SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ THANH TÙNG - 2115231
PHAN THẾ CƯỜNG - 2112953

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05/2025

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng tôi xin cam đoan rằng chỉ thực hiện dự án chuyên ngành này dưới sự giám sát của ThS. Trần Thị Quế Nguyệt tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Việt Nam.

Nhóm đã cẩn thận xác nhận và ghi lại tất cả các nguồn bên ngoài và các tài liệu tham khảo được sử dụng trong đề án một cách hợp lý và đầy đủ.

Nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề án cũng như nội dung trình bày trong báo cáo này. Nếu có trường hợp sao chép, nhóm sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào có thể xảy ra trong đề án của nhóm.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2025

Nhóm thực hiện

Chữ ký

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Trần Thị Quế Nguyệt vì sự tận tình hỗ trợ và hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án.

Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong bộ môn ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý giá, giúp em có được một nền tảng vững chắc để có thể thực hiện đồ án này cũng như bước tiếp trên con đường sự nghiệp trong tương lai.

Trong quá trình thực hiện đồ án, không tránh được những thiếu sót do trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn hạn chế. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những đánh giá, chia sẻ và góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Tóm tắt đề tài

Đề tài tập trung vào việc phát triển một ứng dụng nhằm hỗ trợ người dùng quản lý chế độ dinh dưỡng cho cá nhân và gia đình một cách khoa học, toàn diện và cá nhân hóa. Ứng dụng cho phép thu thập các thông tin cá nhân từ đó đưa ra những nhận xét và chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng cá nhân dựa trên dữ liệu cung cấp. Người dùng có thể cá nhân hóa mục tiêu sức khỏe của mình, nhận các khuyến nghị về chế độ ăn uống phù hợp, cũng như theo dõi tiến trình cải thiện sức khỏe và thể trạng theo thời gian.

Ứng dụng không chỉ hỗ trợ cho từng cá nhân mà còn cung cấp các tính năng để quản lý và chăm sóc dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình, từ đó đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng và hợp lý cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể để nhận gợi ý món ăn, đọc các bài viết chuyên sâu về dinh dưỡng được viết bởi các bác sĩ dinh dưỡng, và đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp với bác sĩ thông qua ứng dụng.

Với những tính năng này, ứng dụng không chỉ hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng mà còn là cầu nối giữa người dùng và bác sĩ dinh dưỡng, giúp đảm bảo chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả hơn cho cả cá nhân và gia đình.

Tóm tắt chương

Chương 1: Tổng quan

Giới thiệu tổng quan về tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, hạn chế của dự án.

Chương 2: Các hệ thống liên quan

Giới thiệu, phân tích các hệ thống liên quan, so sánh các hệ thống liên quan với hệ thống của nhóm đang hiện thực.

Chương 3: Phân tích hệ thống

Trình bày về các kiến thức, lý thuyết về đề tài của nhóm, cũng như phân tích nghiệp vụ, tính năng của hệ thống.

Chương 4: Thiết kế hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu. Vẽ các sơ đồ kiến trúc, giao diện và luồng hoạt động của hệ thống.

Chương 5: Hiện thực hệ thống

Phân tích ưu điểm và nhược điểm các công nghệ có thể sử dụng để thực hiện đề tài, từ đó lựa chọn công nghệ phù hợp.

Chương 6: Triển khai hệ thống

Trình bày quy trình triển khai hệ thống trên môi trường thực tế.

Chương 7: Kiểm thử hệ thống

Trình bày về quá trình kiểm thử hệ thống. Các phương pháp kiểm thử, các kịch bản và kết quả kiểm thử, cũng như các công cụ hỗ trợ kiểm thử.

Chương 8: Tổng kết và hướng phát triển đề tài

Tổng kết những kết quả đạt được và chưa đạt được. Đề ra những phương hướng phát triển đề tài trong giai đoạn tiếp theo.

Mục lục

1	Tổng quan	1
1.1	Lý do chọn đề tài	1
1.2	Mục tiêu của đề tài	2
1.3	Phạm vi của đề tài	3
1.4	Hạn chế của đề tài	4
2	Các hệ thống liên quan	5
2.1	Các hệ thống đang có ở trên thị trường	5
2.1.1	MyFitnessPal	5
2.1.2	Yazio	7
2.1.3	GlobeDr	8
2.2	Kết luận về các hệ thống hiện nay và hướng phát triển đề tài .	10
3	Phân tích hệ thống	15
3.1	Cơ sở lý thuyết	15
3.1.1	Dinh dưỡng	15
3.1.2	Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam	16
3.1.3	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng	21
3.1.4	Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho từng loại đối tượng	27
3.1.5	Nguyên tắc tăng/giảm cân nặng	30
3.2	Yêu cầu chức năng và phi chức năng	31
3.2.1	Yêu cầu chức năng	31
3.2.1.1	Chức năng của tài khoản người dùng . . .	31

3.2.1.2	Chức năng của tài khoản bác sĩ	33
3.2.1.3	Chức năng của tài khoản quản trị viên . . .	33
3.2.2	Yêu cầu phi chức năng	33
3.3	Thiết kế sơ đồ Use-case	34
3.3.1	Sơ đồ use-case toàn hệ thống	34
3.3.2	Mô tả Use-case	35
3.3.2.1	Sơ đồ use-case thành phần quản lý hồ sơ sức khỏe	35
3.3.2.2	Sơ đồ use-case thành phần giám sát và phân tích	39
3.3.2.3	Sơ đồ use-case thành phần tư vấn khám bệnh	42
3.3.2.4	Sơ đồ use-case thành phần quản lý bác sĩ .	45
4	Thiết kế hệ thống	50
4.1	Thiết kế workflow	50
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	54
4.2.1	Sơ đồ ERD	54
4.2.2	Mô tả chi tiết các thực thể	56
4.2.3	Sơ đồ ánh xạ	62
4.3	Thiết kế kiến trúc hệ thống	64
4.3.1	Tổng quan kiến trúc	64
4.3.2	Thiết kế kiến trúc phân tầng	65
4.4	Thiết kế giao diện	68
4.4.1	Tổng quan	68
4.4.2	Giao diện cho người dùng	68
4.4.3	Giao diện cho bác sĩ	76
4.4.4	Giao diện cho quản trị viên	80
5	Hiện thực hệ thống	84
5.1	Công nghệ sử dụng	84

5.1.1	Công nghệ hiện thực Frontend	84
5.1.2	Công nghệ hiện thực Backend	88
5.1.3	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	94
5.1.4	Các bên thứ ba	98
5.2	Cấu trúc mã nguồn	102
5.2.1	Cấu trúc mã nguồn phía Front-end	102
5.2.2	Cấu trúc mã nguồn phía Back-end	105
5.2.3	Quản lý mã nguồn	106
5.3	Kết luận	107
6	Triển khai hệ thống	108
6.1	Triển khai Front-end	108
6.1.1	Triển khai ứng dụng mobile	108
6.1.2	Triển khai ứng dụng web	109
6.2	Triển khai Back-end	112
7	Kiểm thử hệ thống	113
7.1	Kiểm thử đơn vị	113
7.2	Các mẫu thử và kết quả	114
7.2.1	Kiểm thử yêu cầu chức năng	114
7.2.1.1	Kiểm thử chức năng của người dùng	114
7.2.1.2	Kiểm thử chức năng của bác sĩ	117
7.2.1.3	Kiểm thử chức năng của quản trị viên	119
7.2.2	Kiểm thử yêu cầu phi chức năng	121
7.2.2.1	Kiểm thử hiệu năng hệ thống	121
7.2.2.2	Kiểm thử khả năng tương thích của hệ thống trên các thiết bị và trình duyệt	122
7.2.2.3	Kiểm thử chức năng chuyển đổi giao diện và ngôn ngữ	124

8	Tổng kết và hướng phát triển đề tài	125
8.1	Kết quả đạt được	125
8.1.1	Đối với nhiệm vụ đề tài	125
8.1.2	Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ	126
8.1.3	Đối với phân tích và thiết kế hệ thống	126
8.1.4	Đối với việc hiện thực hệ thống	127
8.2	Đánh giá kết quả đạt được	127
8.2.1	Ưu điểm	127
8.2.2	Nhược điểm	128
8.3	Kế hoạch thực hiện đồ án	128
8.3.1	Giai đoạn 1	128
8.3.2	Giai đoạn 2	130
8.4	Hướng phát triển đề tài	132
	Tài liệu tham khảo	133

Danh sách hình vẽ

Hình 2.1	Phần mềm MyFitnessPal	6
Hình 2.2	Phần mềm Yazio	7
Hình 2.3	Phần mềm GlobeDr	9
Hình 3.1	Nhu cầu khuyến nghị Selen	21
Hình 3.2	Biểu đồ cân nặng theo tuổi (TRAI 0-5t)	26
Hình 3.3	Biểu đồ cân nặng theo tuổi (GÁI 0-5t)	26
Hình 3.4	Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho người béo phì . .	29
Hình 3.5	Use-case tổng quan hệ thống	34
Hình 3.6	Use-case thành phần quản lý hồ sơ sức khỏe	35
Hình 3.7	Use-case thành phần giám sát và phân tích	39
Hình 3.8	Use-case thành phần tư vấn khám bệnh	42
Hình 3.9	Use-case thành phần quản lý bác sĩ	45
Hình 4.1	Workflow tạo hồ sơ sức khỏe	51
Hình 4.2	Workflow tạo hồ sơ sức khỏe	53
Hình 4.3	Lược đồ cơ sở dữ liệu ERD	55
Hình 4.4	Sơ đồ ánh xạ	63
Hình 4.5	Kiến trúc phân tầng	66
Hình 4.6	Thiết kế kiến trúc hệ thống theo kiến trúc phân tầng .	67
Hình 4.7	Screen flow cho giao diện người dùng	69
Hình 4.8	Giao diện người dùng: Trang xem bài viết	70
Hình 4.9	Giao diện người dùng: Trang xem món ăn	71
Hình 4.10	Giao diện người dùng: Trang đặt lịch hẹn	72

Hình 4.11	Giao diện người dùng: Trang mục tiêu hằng ngày . . .	73
Hình 4.12	Giao diện người dùng: Trang món ăn hằng ngày . . .	74
Hình 4.13	Giao diện người dùng: Trang thống kê dinh dưỡng . .	74
Hình 4.14	Giao diện người dùng: Trang tư vấn dinh dưỡng . . .	75
Hình 4.15	Giao diện người dùng: Trang nâng cấp tài khoản . . .	76
Hình 4.16	Screen flow cho giao diện bác sĩ	77
Hình 4.17	Giao diện bác sĩ: Trang chủ	78
Hình 4.18	Giao diện bác sĩ: Trang lịch hẹn	79
Hình 4.19	Giao diện bác sĩ: Trang công thức chế biến	79
Hình 4.20	Giao diện bác sĩ: Trang bài viết	80
Hình 4.21	Screen flow cho giao diện quản trị viên	81
Hình 4.22	Giao diện quản trị viên: Trang chủ	81
Hình 4.23	Giao diện quản trị viên: Trang duyệt tài khoản bác sĩ .	82
Hình 4.24	Giao diện quản trị viên: Trang quản lý món ăn	83
Hình 4.25	Giao diện quản trị viên: Trang quản lý bài viết	83
Hình 5.1	Công nghệ sử dụng	101
Hình 5.2	Cấu trúc mã nguồn phía Front-end	102
Hình 5.3	Cấu trúc mã nguồn phía Back-end	105
Hình 8.1	Kế hoạch thực hiện đồ án giai đoạn 1	129
Hình 8.2	Kế hoạch thực hiện đồ án giai đoạn 1	131

Danh sách bảng

Bảng 2.1	Đánh giá MyFitnessPal, Yazio, GlobeDr	13
Bảng 3.1	Hệ số hoạt động thể lực	19
Bảng 3.2	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi	24
Bảng 3.3	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 5-9 tuổi	25
Bảng 3.4	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 10-19 tuổi	25
Bảng 3.5	Thang phân loại BMI của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010	27
Bảng 3.6	Đặc tả use-case tạo hồ sơ sức khỏe	36
Bảng 3.7	Đặc tả use-case đề xuất lộ trình	37
Bảng 3.8	Đặc tả use-case trả phí	38
Bảng 3.9	Đặc tả use-case theo dõi lộ trình dinh dưỡng	40
Bảng 3.10	Đặc tả use-case nhập thực phẩm tiêu thụ	40
Bảng 3.11	Đặc tả use-case lựa chọn chỉ số theo dõi	41
Bảng 3.12	Đặc tả use-case đặt lịch khám	43
Bảng 3.13	Đặc tả use-case quản lý lịch khám	43
Bảng 3.14	Đặc tả use-case xem chi tiết món ăn	44
Bảng 3.15	Đặc tả use-case xem chi tiết bài viết	44
Bảng 3.16	Đặc tả use-case đăng ký tài khoản bác sĩ	46
Bảng 3.17	Đặc tả use-case xác thực tài khoản bác sĩ	46
Bảng 3.18	Đặc tả use-case cấp tài khoản bác sĩ	47
Bảng 3.19	Đặc tả use-case đăng tải món ăn	47
Bảng 3.20	Đặc tả use-case đăng tải bài viết	48

Bảng 3.21	Đặc tả use-case kiểm duyệt bài viết, món ăn	49
Bảng 4.1	Mô tả chi tiết thực thể User	56
Bảng 4.2	Mô tả chi tiết thực thể Client	56
Bảng 4.3	Mô tả chi tiết thực thể Doctor	56
Bảng 4.4	Mô tả chi tiết thực thể AvailableSchedule	57
Bảng 4.5	Mô tả chi tiết thực thể HealthCondition	57
Bảng 4.6	Mô tả chi tiết thực thể HealthProfile	58
Bảng 4.7	Mô tả chi tiết thực thể RoadMap	58
Bảng 4.8	Mô tả chi tiết thực thể Progress	58
Bảng 4.9	Mô tả chi tiết thực thể Ingredient	59
Bảng 4.10	Mô tả chi tiết thực thể Dish	60
Bảng 4.11	Mô tả chi tiết thực thể Post	60
Bảng 4.12	Mô tả chi tiết thực thể ActivityFactor	61
Bảng 4.13	Mô tả chi tiết thực thể ReferenceHeightWeight	61
Bảng 4.14	Mô tả chi tiết thực thể NutrientsRequirement	62
Bảng 4.15	Mô tả chi tiết thực thể Pricing	62
Bảng 4.16	So sánh các loại kiến trúc hệ thống	65
Bảng 5.1	So sánh các công nghệ ở phía Front-end	88
Bảng 5.2	So sánh các công nghệ ở phía Back-end	93
Bảng 7.1	Kiểm thử chức năng: Đăng nhập phía người dùng . . .	114
Bảng 7.2	Kiểm thử chức năng: Tư vấn dinh dưỡng	114
Bảng 7.3	Kiểm thử chức năng: Kết quả tư vấn	115
Bảng 7.4	Kiểm thử chức năng: Theo dõi dinh dưỡng	116
Bảng 7.5	Kiểm thử chức năng: Theo dõi dinh dưỡng	117
Bảng 7.6	Kiểm thử chức năng: Đăng nhập phía bác sĩ	117
Bảng 7.7	Kiểm thử chức năng: Quản lý lịch hẹn	119
Bảng 7.8	Kiểm thử chức năng: Đăng nhập phía quản trị viên . .	120
Bảng 7.9	Kiểm thử chức năng: Bảng danh sách tài khoản bác sĩ	120

Bảng 7.10	Kiểm thử chức năng: Bảng danh sách món ăn	120
Bảng 7.11	Kiểm thử chức năng: Bảng danh sách bài viết	121
Bảng 7.12	Kiểm thử hiệu năng hệ thống	122
Bảng 7.13	Kiểm thử khả năng tương thích của hệ thống trên các thiết bị và trình duyệt	123
Bảng 7.14	Kiểm thử chức năng chuyển đổi ngôn ngữ và giao diện	124

Chương 1

Tổng quan

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngày nay, sức khỏe và dinh dưỡng là những yếu tố quan trọng được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh và lối sống ít vận động. Tuy nhiên, việc xây dựng và duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý không phải là điều dễ dàng đối với đa số cá nhân và gia đình. Nhiều người gặp khó khăn trong việc hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng của bản thân, lựa chọn thực phẩm phù hợp và theo dõi tình trạng sức khỏe một cách liên tục và khoa học.

Việc thiếu các công cụ hỗ trợ cá nhân hóa trong chăm sóc dinh dưỡng đã tạo ra nhu cầu cấp thiết cho các giải pháp mới. Ứng dụng chăm sóc dinh dưỡng không chỉ giúp người dùng tự quản lý sức khỏe một cách dễ dàng mà còn cung cấp các chế độ dinh dưỡng khoa học dựa trên thông tin cá nhân, đồng thời tạo điều kiện kết nối với các bác sĩ dinh dưỡng để nhận được sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Việc chọn đề tài "Xây dựng ứng dụng hướng dẫn và hỗ trợ theo dõi chăm sóc dinh dưỡng cho cá nhân và gia đình" là nhằm giải quyết nhu cầu thực tế này, mang đến một công cụ hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Đề tài không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn góp phần vào sự phát triển của các giải pháp công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là phát triển một ứng dụng di động cung cấp các giải pháp cá nhân hóa trong việc chăm sóc dinh dưỡng, giúp người dùng theo dõi sức khỏe và cải thiện chế độ ăn uống. Đề tài hướng tới việc khắc phục những hạn chế của các ứng dụng dinh dưỡng hiện có trên thị trường, cung cấp một giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn cho người dùng trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng. Cụ thể, đề tài đặt ra các mục tiêu sau:

- 1. Cá nhân hóa toàn diện dựa trên thông tin sức khỏe và bệnh lý:** Ứng dụng sẽ cung cấp các gợi ý và cảnh báo chi tiết, không chỉ dựa vào mục tiêu như giảm cân hay tăng cơ mà còn phù hợp với các tình trạng bệnh lý cụ thể.
- 2. Theo dõi dinh dưỡng hằng ngày và cung cấp thống kê chi tiết:** Ứng dụng cung cấp chức năng theo dõi dinh dưỡng hằng ngày, giúp người dùng nhập liệu và giám sát các chất dinh dưỡng tiêu thụ mỗi ngày. Từ đó cung cấp các thống kê chi tiết về tiến trình đạt mục tiêu sức khỏe.
- 3. Hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho cả gia đình:** Khác với các ứng dụng chỉ tập trung vào đối tượng cá nhân, ứng dụng này cho phép người dùng theo dõi, tùy chỉnh chế độ ăn uống cho các thành viên khác nhau, từ đó đảm bảo sự cân đối và phù hợp cho mọi đối tượng trong gia đình.
- 4. Tăng cường kết nối giữa người dùng và bác sĩ dinh dưỡng:** Cho phép người dùng dễ dàng đặt lịch hẹn và nhận tư vấn từ bác sĩ dinh dưỡng trực tiếp qua ứng dụng, đồng thời cung cấp nền tảng để bác sĩ có thể chia sẻ thông tin món ăn, bài viết hữu ích về kiến thức dinh dưỡng.

5. **Đưa ra tư vấn dinh dưỡng dựa trên dữ liệu cá nhân hóa và liên tục cập nhật:** Ứng dụng sẽ không chỉ đưa ra các gợi ý dinh dưỡng cơ bản mà còn cung cấp tư vấn cá nhân hóa dựa trên dữ liệu liên tục được cập nhật từ người dùng, bao gồm thay đổi về cân nặng, bệnh lý, mục tiêu sức khỏe...
6. **Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng:** Thiết kế một giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và theo dõi các thông tin về dinh dưỡng.

1.3 Phạm vi của đề tài

Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, nhóm sẽ hoàn thành một số mục tiêu quan trọng và triển khai các tính năng chính của ứng dụng. Phạm vi thực hiện của đề tài được xác định như sau:

1. **Cá nhân hóa toàn diện dựa trên thông tin sức khỏe và bệnh lý:** Thu thập đầy đủ các thông tin cá nhân để đưa ra gợi ý và cảnh báo cụ thể, cá nhân hóa.
2. **Theo dõi dinh dưỡng hằng ngày và cung cấp thống kê chi tiết:** Người dùng chỉ nhập thức ăn có sẵn trong hệ thống, chưa có tùy chọn linh hoạt hơn như quét hình ảnh...
3. **Hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho cả gia đình:** Phát triển đầy đủ tính năng này để thuận tiện cho người dùng theo dõi dinh dưỡng cho người thân như người già hay trẻ nhỏ.
4. **Tăng cường kết nối giữa người dùng và bác sĩ dinh dưỡng:** Ứng dụng chưa xây dựng được một hệ thống xác minh danh tính bác sĩ một cách tự động và đáng tin cậy.

- 5. Đưa ra tư vấn dinh dưỡng dựa trên dữ liệu cá nhân hóa và liên tục cập nhật:** Ứng dụng chưa thể bao quát quá nhiều loại bệnh lý do hạn chế về kiến thức chuyên môn.
- 6. Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng:** Sử dụng công nghệ tốt nhất để hiện thực giao diện đúng như đã thiết kế.

1.4 Hạn chế của đề tài

Trên thị trường, có nhiều ứng dụng chăm sóc sức khỏe và theo dõi dinh dưỡng nổi tiếng đã có chỗ đứng vững chắc và lượng người dùng lớn. Hơn nữa, ý thức theo dõi sức khỏe dinh dưỡng của người Việt còn ít được quan tâm. Do đó, ứng dụng trong đề tài sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về việc cạnh tranh và thu hút người dùng.

Một trong những hạn chế lớn nhất của ứng dụng là dữ liệu về món ăn và bệnh lý còn hạn chế. Việc cập nhật và mở rộng dữ liệu còn phụ thuộc vào nguồn lực và thời gian.

Ứng dụng hiện tại tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam với các món ăn, thói quen và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người Việt. Điều này có thể làm giảm khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế, nơi mà sự khác biệt về văn hóa ẩm thực và nhu cầu dinh dưỡng là rất lớn.

Trong thị trường hiện nay, đề tài phải đối mặt với nhiều thách thức khi cạnh tranh với các ứng dụng dinh dưỡng và sức khỏe nổi tiếng. Những hạn chế về quy mô dữ liệu, khả năng mở rộng, và thương hiệu đã đặt ra yêu cầu phải cải tiến và mở rộng thêm nhiều chức năng để có thể thu hút người dùng.

Chương 2

Các hệ thống liên quan

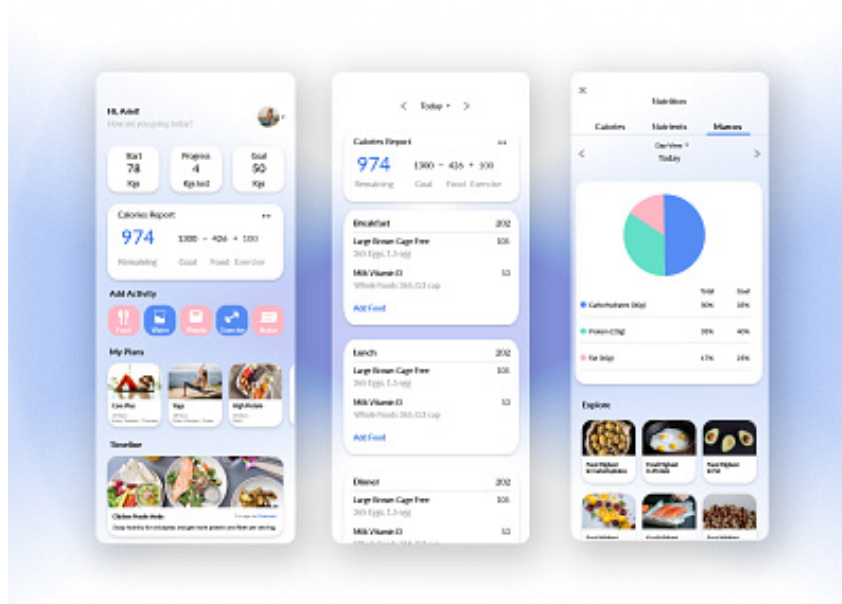
Trên thị trường hiện nay, có nhiều ứng dụng chăm sóc và theo dõi dinh dưỡng đã được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng quản lý chế độ ăn uống và sức khỏe một cách hiệu quả. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến và có những chức năng tương tự với đề tài.

2.1 Các hệ thống đang có ở trên thị trường

2.1.1 MyFitnessPal

MyFitnessPal¹ là một ứng dụng hàng đầu về theo dõi dinh dưỡng và sức khỏe, được thiết kế để giúp người dùng quản lý chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Với hơn 200 triệu người dùng trên toàn cầu, ứng dụng này đã trở thành công cụ phổ biến trong việc hỗ trợ người dùng đặt và đạt được các mục tiêu về sức khỏe cá nhân, bao gồm giảm cân, duy trì cân nặng hoặc cải thiện dinh dưỡng.

¹Nguồn: <https://www.myfitnesspal.com>



Hình 2.1: Phần mềm MyFitnessPal

Các chức năng chính của MyFitnessPal bao gồm:

- Theo dõi lượng calo và dinh dưỡng:
 - Ứng dụng cho phép người dùng ghi lại các món ăn hàng ngày từ cơ sở dữ liệu khổng lồ, bao gồm hàng triệu thực phẩm và món ăn với thông tin dinh dưỡng chi tiết.
 - Người dùng có thể theo dõi các chỉ số dinh dưỡng quan trọng như calo, protein, carbohydrate, chất béo, và các vi chất khác.
- Đặt mục tiêu cá nhân:
 - Hỗ trợ thiết lập mục tiêu như giảm cân, tăng cân, hoặc duy trì cân nặng.
 - Cung cấp kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên thông tin về tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao và mức độ hoạt động thể chất.
- Tích hợp với hoạt động thể chất
 - Ghi lại các bài tập và lượng calo đốt cháy.

- Tích hợp với các thiết bị đeo thông minh và các ứng dụng theo dõi sức khỏe khác như Fitbit, Garmin, Apple Health, và Google Fit.
- Tính năng xã hội và cộng đồng: Kết nối với bạn bè hoặc tham gia cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm, đặt mục tiêu chung, và nhận động lực từ những người cùng chí hướng.

2.1.2 Yazio

Yazio² là một ứng dụng theo dõi dinh dưỡng và quản lý sức khỏe cá nhân được thiết kế để giúp người dùng đạt được mục tiêu về lối sống lành mạnh. Với giao diện trực quan và khả năng cá nhân hóa cao, Yazio hỗ trợ người dùng trong việc kiểm soát lượng calo, theo dõi chế độ ăn uống, và lập kế hoạch dinh dưỡng một cách hiệu quả.



Hình 2.2: Phần mềm Yazio

Các chức năng chính của Yazio bao gồm:

- Theo dõi lượng calo:
 - Người dùng có thể ghi lại thực phẩm đã tiêu thụ với thông tin chi tiết về calo, protein, chất béo, carbohydrate, và vi chất dinh dưỡng.

²Nguồn: <https://www.yazio.com/>

- Tích hợp cơ sở dữ liệu lớn với hàng nghìn món ăn và thương hiệu thực phẩm.
- Lập kế hoạch bữa ăn:
 - Yazio cung cấp kế hoạch bữa ăn tùy chỉnh theo mục tiêu cá nhân như giảm cân, tăng cân, hoặc duy trì cân nặng.
 - Đề xuất công thức nấu ăn lành mạnh dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, sở thích, hoặc chế độ ăn đặc biệt (thuần chay, keto, không gluten).
- Theo dõi hoạt động thể chất:
 - Ghi nhận lượng calo đốt cháy qua các bài tập hoặc các hoạt động thể chất hằng ngày.
 - Kết nối với các ứng dụng và thiết bị đeo thông minh như Google Fit, Apple Health, Fitbit.
- Đặt mục tiêu cá nhân hóa:
 - Người dùng có thể đặt mục tiêu về cân nặng, lượng calo tiêu thụ, hoặc cải thiện chế độ dinh dưỡng.
 - Dựa trên thông tin cá nhân như tuổi, giới tính, mức độ hoạt động, Yazio xây dựng lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu.
- Chế độ ăn nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting):
 - Hỗ trợ người dùng thực hiện nhịn ăn gián đoạn với các gợi ý và kế hoạch cụ thể.
 - Theo dõi thời gian ăn và nhịn ăn để cải thiện sức khỏe tổng thể.

2.1.3 GlobeDr

GlobeDr³ là một ứng dụng y tế thông minh tập trung vào việc kết nối người dùng với các dịch vụ y tế toàn cầu. Ứng dụng cung cấp giải pháp toàn diện

³Nguồn: <https://globedr.com/>

giúp quản lý sức khỏe cá nhân, đặt lịch hẹn với bác sĩ, lưu trữ hồ sơ y tế, và tìm kiếm dịch vụ y tế tại bất kỳ quốc gia nào. Với khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, GlobeDr là công cụ hữu ích cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.



Hình 2.3: Phạm mềm GlobeDr

Các chức năng chính của Yazio bao gồm :

- Đặt lịch hẹn với bác sĩ:
 - Người dùng có thể tìm kiếm và đặt lịch hẹn trực tiếp với các bác sĩ, chuyên gia y tế hoặc cơ sở y tế tại địa phương.
 - Hiển thị thông tin chi tiết về bác sĩ như chuyên môn, đánh giá từ người dùng, ngôn ngữ hỗ trợ, và địa chỉ phòng khám.
- Tìm kiếm dịch vụ y tế toàn cầu:
 - Hỗ trợ tìm kiếm dịch vụ y tế ở bất kỳ quốc gia nào, rất hữu ích cho người đi công tác hoặc du lịch.
 - Bao gồm thông tin về bệnh viện, phòng khám, hiệu thuốc, và trung tâm cấp cứu.
- Lưu trữ hồ sơ y tế số hóa:

- Người dùng có thể lưu trữ và quản lý các hồ sơ y tế cá nhân, bao gồm kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, và lịch sử bệnh án.
- Hồ sơ y tế được bảo mật và có thể chia sẻ nhanh chóng với bác sĩ khi cần thiết.
- Nhắc nhở chăm sóc sức khỏe:
 - Hỗ trợ nhắc nhở lịch khám, lịch tiêm chủng, hoặc uống thuốc theo giờ.
 - Giúp người dùng tuân thủ các kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân.
- Hỗ trợ bảo hiểm y tế:
 - Tích hợp thông tin bảo hiểm y tế của người dùng, giúp kiểm tra nhanh phạm vi bảo hiểm và hỗ trợ yêu cầu bồi thường.
 - Kết nối với các nhà cung cấp bảo hiểm để xử lý thanh toán thuận tiện hơn.

2.2 Kết luận về các hệ thống hiện nay và hướng phát triển đề tài

Chúng tôi đã đúc kết lại các tiêu chí chung và đánh giá khách quan các hệ thống tương tự như bảng sau:

	MyFitnessPal	Yazio	GlobeDr
Đối tượng người dùng chính	Người quan tâm đến việc quản lý cân nặng, theo dõi dinh dưỡng và hoạt động thể chất hàng ngày.	Người muốn có kế hoạch dinh dưỡng chi tiết, đặc biệt phù hợp với những người áp dụng chế độ ăn kiêng cụ thể (như keto, thuần chay, nhịn ăn gián đoạn).	Người dân địa phương và khách du lịch cần tiếp cận các dịch vụ y tế toàn cầu, đặt lịch khám và lưu trữ hồ sơ y tế.
Phạm vi tính năng	Đa dạng với theo dõi dinh dưỡng, hoạt động thể chất, và cộng đồng hỗ trợ.	Chuyên sâu vào dinh dưỡng, cung cấp kế hoạch bữa ăn, công thức nấu ăn, và tính năng nhịn ăn gián đoạn.	Cung cấp dịch vụ y tế như lưu trữ hồ sơ y tế, tư vấn trực tuyến, và đặt lịch hẹn với bác sĩ.
Cá nhân hóa	Tùy chỉnh theo mục tiêu cân nặng và mức độ hoạt động nhưng chủ yếu tập trung vào theo dõi dữ liệu thủ công.	Cá nhân hóa cao, xây dựng kế hoạch dựa trên mục tiêu, chế độ ăn, và sở thích thực phẩm của từng người.	Hỗ trợ cá nhân hóa ở mảng y tế với hồ sơ y tế số hóa, lịch hẹn phù hợp với địa điểm và chuyên môn bác sĩ.

	MyFitnessPal	Yazio	GlobeDr
Ưu điểm	- Giao diện trực quan, đơn giản, phù hợp với cả người mới bắt đầu và người dùng lâu năm. - Sở hữu một trong những cơ sở dữ liệu thực phẩm lớn nhất với hơn 14 triệu mặt hàng. - Đồng bộ với các ứng dụng và thiết bị theo dõi sức khỏe như Fitbit, Garmin, Apple Health, và Google Fit. - Có diễn đàn trực tuyến, nơi người dùng chia sẻ kinh nghiệm, đặt câu hỏi và tìm động lực. - Phiên bản miễn phí đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản về theo dõi dinh dưỡng và hoạt động.	- Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu. - Tùy chỉnh kế hoạch dinh dưỡng và bữa ăn theo nhu cầu từng cá nhân. - Kết hợp cả theo dõi calo, lập kế hoạch dinh dưỡng, và chế độ nhịn ăn gián đoạn trong một ứng dụng duy nhất. - Báo cáo chi tiết, giúp người dùng hiểu rõ tiến trình và điều chỉnh kịp thời.	- Rất phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển, đặc biệt là khách du lịch hoặc người nước ngoài. - Kết hợp tư vấn từ xa, quản lý hồ sơ y tế, và đặt lịch trong một ứng dụng duy nhất. - Hồ sơ y tế được mã hóa và chỉ có thể truy cập khi được sự cho phép của người dùng. - Giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ khi tiếp cận dịch vụ y tế ở nước ngoài.

	MyFitnessPal	Yazio	GlobeDr
Nhược điểm	- Người dùng cần tự nhập dữ liệu thủ công (thực phẩm, bài tập), dễ dẫn đến sai lệch. - Không phải tất cả món ăn đều có thông tin dinh dưỡng chính xác. - Có thể gây khó khăn cho người mới sử dụng, đặc biệt là người không rành về dinh dưỡng.	- Nhiều tính năng nâng cao chỉ có sẵn ở phiên bản Pro. - Người dùng phải tự nhập thông tin thực phẩm và hoạt động, dễ dẫn đến sai sót. - Không mạnh về tính năng kết nối hoặc cộng đồng như các ứng dụng khác.	- Hạn chế khi sử dụng ở những khu vực không có mạng ổn định. - Một số tính năng cao cấp hoặc tư vấn với bác sĩ quốc tế có thể phát sinh phí. - Ở một số khu vực, thông tin bác sĩ và cơ sở y tế có thể chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật.

Bảng 2.1: Đánh giá MyFitnessPal, Yazio, GlobeDr

Kết luận

Sau khi khảo sát và đánh giá các ứng dụng theo dõi dinh dưỡng phổ biến hiện nay như MyFitnessPal, Eat This Much, hoặc Yazio, có thể rút ra một số nhận định như sau:

- Phần lớn yêu cầu người dùng tự nhập thủ công khẩu phần ăn, trong khi nhiều người dùng (đặc biệt là người lớn tuổi, người bệnh hoặc người không có kiến thức chuyên môn) khó ước lượng chính xác lượng calo và thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm.
- Ít ứng dụng tập trung vào nhóm người dùng đặc thù như phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền (tiểu đường, cao huyết áp, suy dinh dưỡng...), hoặc vận động viên cần chế độ ăn chuyên biệt. Đa phần chỉ đưa ra khuyến nghị mang tính chung chung, không điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe.
- Chưa có ứng dụng nào tích hợp khả năng kết nối khẩu phần ăn với hồ sơ sức khỏe để đưa ra các gợi ý cụ thể, kèm theo danh sách món nên ăn/tránh ăn dựa trên các quy tắc khoa học về dinh dưỡng.

Từ những điểm hạn chế đó, ứng dụng được phát triển trong đề tài này tập trung vào các ưu điểm nổi bật sau:

- Gợi ý thực đơn cá nhân hóa cao, dựa trên nhóm đối tượng sức khỏe cụ thể (ví dụ: phụ nữ mang thai theo từng giai đoạn, người cao huyết áp, vận động viên theo mức độ vận động...).
- Tự động phân tích thành phần dinh dưỡng của món ăn đã ăn, giúp người dùng không cần tính toán thủ công, đồng thời so sánh với nhu cầu hàng ngày.
- Cảnh báo món ăn không phù hợp dựa trên bệnh lý nền, từ đó hỗ trợ người dùng tránh những lựa chọn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.
- Hỗ trợ xây dựng lộ trình cải thiện sức khỏe qua chế độ ăn, giúp người dùng theo dõi tiến trình và điều chỉnh phù hợp.

Ứng dụng hướng đến việc giải quyết hạn chế lớn nhất của các ứng dụng hiện tại: khó sử dụng cho người phổ thông, chưa cá nhân hóa sâu, và chưa hỗ trợ người bệnh hoặc người có nhu cầu đặc biệt.

Chương 3

Phân tích hệ thống

3.1 Cơ sở lý thuyết

3.1.1 Dinh dưỡng

Dinh dưỡng là một khái niệm để chỉ hoạt động ăn uống, vận chuyển, hấp thụ dưỡng chất và quá trình bài tiết chất thải. Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của cơ thể.

Chất dinh dưỡng là các hợp chất hóa học cung cấp năng lượng và duy trì các hoạt động sống của cơ thể. Các chất dinh dưỡng có trong nhiều loại thực phẩm khác nhau và được hấp thụ qua chế độ ăn uống hàng ngày. Chất dinh dưỡng được chia thành hai nhóm chính: chất dinh dưỡng đa lượng (macronutrients) và chất dinh dưỡng vi lượng (micronutrients).

1. Chất dinh dưỡng đa lượng: Bao gồm carbohydrate, protein và chất béo, là những nguồn năng lượng chính cung cấp cho cơ thể.

- **Carbohydrate (chất đường bột):** Đây là nguồn năng lượng chính của cơ thể, chiếm khoảng 60-70% tổng năng lượng hàng ngày. Car-

bohydrate có thể được chia thành hai loại: đơn giản (đường) và phức tạp (tinh bột và chất xơ).

- **Protein (chất đạm):** Protein là thành phần cơ bản cấu thành nên cấu trúc và chức năng của tế bào, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sửa chữa và phát triển. Ngoài ra, protein còn là một thành phần của hormone và men, tham gia vào hoạt động chuyển hoá của cơ thể.
- **Lipid (chất béo):** Chất béo cung cấp rất nhiều năng lượng và là thành phần thiết yếu trong cấu trúc màng tế bào. Chất béo thúc đẩy khả năng hấp thụ vitamin trong cơ thể một cách hiệu quả và tham gia vào quá trình đông máu tự nhiên.

2. Chất dinh dưỡng vi lượng: Bao gồm các vitamin và khoáng chất cần thiết cho các phản ứng sinh hóa trong cơ thể nhưng chỉ cần với một lượng nhỏ.

- **Vitamin:** Là những hợp chất hữu cơ cần thiết cho quá trình chuyển hóa. Các vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K) và các vitamin tan trong nước (B, C) đều đóng vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe.
- **Khoáng chất:** Gồm các yếu tố như canxi, photpho, kali, natri, magiê, sắt, kẽm và các nguyên tố vi lượng khác. Chúng tham gia vào các chức năng như duy trì cân bằng chất lỏng, co bóp cơ bắp và hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

3.1.2 Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

Tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam" ¹

Tài liệu *Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (2016)* do

¹Nguồn: <https://nutrihome.vn/img/nhu-cau-dinh-duong-khuyen-nghi-cho-nguoi-viet-nam.pdf>

Nhà xuất bản Y học Hà Nội biên soạn là một văn bản của Nhà nước về nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng theo lứa tuổi, giới tính, loại hình lao động và tình trạng sinh lý (phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú).

Đây là tài liệu cơ bản, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng cơ cấu bữa ăn của nhân dân Việt nam. Cơ cấu bữa ăn được xác định dựa vào các thông tin sau:

- Nhu cầu dinh dưỡng của cá thể
- Khả năng sản xuất lương thực thực phẩm của đất nước
- Khả năng kinh tế của nhân dân
- Tập quán ăn uống, tình trạng dinh dưỡng và mô hình bệnh tật của người Việt

Định nghĩa nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị

Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị là mức dinh dưỡng cần thiết để đáp ứng nhu cầu sinh lý cơ bản của cơ thể, hỗ trợ duy trì sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh. Mức khuyến nghị này thay đổi theo các yếu tố như:

- Độ tuổi
- Giới tính
- Trạng thái sinh lý (phụ nữ mang thai, cho con bú)
- Mức độ hoạt động thể lực

Tài liệu định nghĩa các nhóm chất dinh dưỡng chính bao gồm:

- Năng lượng (calo)
- Chất đạm (protein)
- Chất béo (lipid)

- Carbohydrate
- Vitamin và khoáng chất

Cách tính nhu cầu năng lượng khuyến nghị

Công thức sau đây dùng để tính nhu cầu khuyến nghị năng lượng cả ngày cho người Việt Nam:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAL}$$

Trong đó:

- TDEE (Total Daily Energy Expenditure): Nhu cầu khuyến nghị năng lượng cả ngày (kcal).
- BMR (Basal Metabolic Rate): Năng lượng chuyển hóa cơ bản cả ngày (kcal).
- PAL (Physical Activity Level): Hệ số hoạt động thể lực.

Nhu cầu năng lượng trung bình một ngày cho người Việt Nam theo giới tính và tuổi được tính bằng cách nhân năng lượng chuyển hóa cơ bản với hệ số hoạt động thể lực theo lứa tuổi.

*Công thức Harris-Benedict tính năng lượng chuyển hóa cơ bản cả ngày:*²

- Nam: $BMR = 66 + [13.7 \times \text{cân nặng(kg)}] + [5 \times \text{chiều cao(cm)}] - [6.8 \times \text{tuổi(năm)}]$
- Nữ: $BMR = 655 + [9.6 \times \text{cân nặng(kg)}] + [1.8 \times \text{chiều cao(cm)}] - [4.7 \times \text{tuổi(năm)}]$

*Hệ số hoạt động thể lực:*³

²Nguồn: [Harris-Benedict equation - Wikipedia](#)

³Bảng 4 của tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"

Hệ số hoạt động thể lực so với mức năng lượng chuyển hóa cơ bản được phân theo 3 mức: nhẹ, trung bình và nặng được tham khảo theo hệ số hoạt động thể lực của Nhật Bản.

Nhóm tuổi	Hoạt động thể lực nhẹ	Hoạt động thể lực trung bình	Hoạt động thể lực nặng
1-2 tuổi	-	1,35	-
3-5 tuổi	-	1,45	-
6-7 tuổi	1,35	1,55	1,75
8-9 tuổi	1,40	1,60	1,80
10-11 tuổi	1,45	1,65	1,85
12-14 tuổi	1,50	1,70	1,90
15-19 tuổi	1,55	1,75	1,95
20-29 tuổi	1,50	1,75	2,00
30-49 tuổi	1,50	1,75	2,00
50-69 tuổi	1,50	1,75	2,00
≥ 70 tuổi	1,45	1,70	1,95

Bảng 3.1: Hệ số hoạt động thể lực

Cách tính khuyến nghị chất đạm, chất béo và chất đường bột

Công thức tính nhu cầu khuyến nghị chất dinh dưỡng:

$$NR = TDEE \times RP \div CVG$$

Trong đó:

- NR (Nutrient Requirement): Nhu cầu khuyến nghị chất đạm, chất béo hoặc chất đường bột cả ngày (gram).
- TDEE (Total Daily Energy Expenditure): Nhu cầu năng lượng cả ngày (kcal).

- RP (Recommended Percentage): Tỷ lệ phần trăm của chất đạm, chất béo và chất đường bột khuyến nghị trong tổng năng lượng khẩu phần ⁴.
- CVG (Caloric Value per Gram): Giá trị năng lượng của mỗi gram chất dinh dưỡng(kcal/gram)⁵:
 - Chất đạm: 4 kcal/g
 - Chất đường bột: 4 kcal/g
 - Chất béo: 9 kcal/g

Nhu cầu khuyến nghị chất khoáng và vitamin

Sử dụng các bảng nhu cầu khuyến nghị chất khoáng và vitamin trong chương 4 tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam" với RDA – Recommended Dietary Allowance là Khuyến nghị lượng tiêu thụ hàng ngày, UL - Tolerable Upper Intake Level là Ngưỡng trên dung nạp được.

Ví dụ: Nhu cầu khuyến nghị Selen

⁴Bảng 8, bảng 11 và bảng 14 của tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"

⁵Nguồn: <https://vietmec.com/bang-tinh-calori-4373.html>

Bảng 22. Nhu cầu khuyến nghị selen ($\mu\text{g}/\text{ngày}$)

Nhóm tuổi	Nam		Nữ	
	<i>RDA</i>	<i>UL</i>	<i>RDA</i>	<i>UL</i>
0-5 tháng	6	45	6	45
6-8 tháng	10	60	10	60
9-11 tháng	10	60	10	60
1-2 tuổi	17	80	17	70
3-5 tuổi	20	110	20	110
6-7 tuổi	22	150	22	150
8-9 tuổi	22	190	22	180
10-11 tuổi	32	240	26	240
12-14 tuổi	32	330	26	320
15-19 tuổi	32	400	26	350
20-29 tuổi	34	420	26	330
30-49 tuổi	34	460	26	350
50-69 tuổi	34	440	26	350
≥ 70 tuổi	33	400	25	330
Phụ nữ mang thai	3 tháng đầu		26	400
	3 tháng giữa		28	400
	3 tháng cuối		30	400
Phụ nữ cho con bú	6 tháng đầu		35	400
	6 tháng sau		42	400

Hình 3.1: Nhu cầu khuyến nghị Selen

3.1.3 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Khái niệm

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng⁶ là quá trình thu thập, phân tích các thông tin, số liệu về tình trạng dinh dưỡng và cho ra nhận định dựa trên cơ sở dữ liệu đó.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng thường dùng để dự đoán về tình trạng sức khỏe của một cá thể hoặc một tập thể.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng hữu ích cho việc lập kế hoạch can thiệp

⁶Nguồn: https://viendinhduongtphcm.org/Media/Tai_lieu_chuyen_mon/Danh_gia_tinh_trang_dinh_duong.pdf

một bệnh thiếu, thừa dinh dưỡng hoặc các bệnh mạn tính không lây như bệnh tim mạch, ung thư, rối loạn chuyển hóa... mà trong đó dinh dưỡng được xem là góp phần điều chỉnh quan trọng.

Các phương pháp thường dùng để đánh giá dinh dưỡng là:

- Đánh giá chế độ ăn
- Đánh giá số đo nhân trắc
- Đo lường tình trạng sinh hóa của các dưỡng chất và dẫn xuất
- Tầm soát các biểu hiện lâm sàng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc là phương pháp áp dụng phổ biến nhất, rẻ tiền và không xâm lấn. Sự tăng trưởng ở trẻ em và kích thước cơ thể ở mọi lứa tuổi phản ánh sức khỏe tổng thể của các cá nhân và quần thể, nên các chỉ số nhân trắc có thể được sử dụng để dự đoán hiệu suất, sức khỏe và khả năng sống sót.⁷

Vì vậy trong phạm vi và tiềm lực của ứng dụng, chúng tôi lựa chọn phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc

Đánh giá dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc liên quan đến việc đo lường kích thước cơ thể, thường được dùng nhất là chiều cao và cân nặng, sau đó đem các số đo được so sánh với số đo của Quần thể tham chiếu (theo tiêu chuẩn, độ tuổi và giới tính, ...). Sự đồng nhất hay khác biệt so với các giá trị tham chiếu được coi là kết quả phản ánh tình trạng dinh dưỡng.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng các số đo nhân trắc (thường dùng nhất là cân nặng & chiều cao) bao gồm 4 bước:

- Tính tuổi

⁷Nguồn: [Physical status: the use of and interpretation of anthropometry, report of a WHO expert committee](#)

- Đo cân nặng
- Đo chiều cao
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo quần thể tham chiếu

Trẻ em: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em bằng số đo cân nặng, chiều cao: theo 3 chỉ tiêu: cân nặng/tuổi (CN/T), chiều cao/tuổi (CC/T), và cân nặng/chiều cao (CN/CC) với Quần thể chuẩn WHO 2006.

Điểm số tiêu chuẩn (standard score/z-score) chỉ ra một thành phần chênh lệch so với trung bình là bao nhiêu độ lệch tiêu chuẩn. Điểm số tiêu chuẩn được tính bằng công thức sau:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Trong đó, z là điểm số tiêu chuẩn, X là giá trị của thành phần, μ là trung bình của tổng thể, và σ là độ lệch tiêu chuẩn. Đây là cách hiểu ý nghĩa z-score.

- Z-score nhỏ hơn 0 thể hiện một thành phần nhỏ hơn trung bình
- Z-score lớn hơn 0 thể hiện một thành phần lớn hơn trung bình
- Z-score bằng 0 thể hiện một thành phần bằng với trung bình
- Z-score bằng 1 thể hiện thành phần đó lớn hơn trung bình 1 độ lệch chuẩn, 2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn
- Z-score bằng -1 thể hiện thành phần đó nhỏ hơn trung bình 1 độ lệch chuẩn, -2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn,...

Đánh giá chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-score	
Z-score	Đánh giá
< -3SD	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng
< -2SD	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa

$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 2SD$	Bình thường
$> 2SD$	Thừa cân
$> 3SD$	Béo phì
Đánh giá chỉ số chiều cao theo tuổi với Z-score	
$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score}$	Bình thường
Đánh giá chỉ số BMI theo tuổi với Z-score	
$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 2SD$	Bình thường
$> 2SD$	Thừa cân
$> 3SD$	Béo phì

Bảng 3.2: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi

Đánh giá chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-score	
Z-score	Đánh giá
$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 2SD$	Bình thường
$> 2SD$	Thừa cân
$> 3SD$	Béo phì
Đánh giá chỉ số chiều cao theo tuổi với Z-score	
$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score}$	Bình thường
Đánh giá chỉ số BMI theo tuổi với Z-score	

< -3SD	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng
< -2SD	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 1SD$	Bình thường
> 1SD	Thừa cân
> 2SD	Béo phì

Bảng 3.3: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 5-9 tuổi

Đánh giá chỉ số chiều cao theo tuổi với Z-score	
< -3SD	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng
< -2SD	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score}$	Bình thường
Đánh giá chỉ số BMI theo tuổi với Z-score	
< -3SD	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng
< -2SD	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 1SD$	Bình thường
> 1SD	Thừa cân
> 2SD	Béo phì

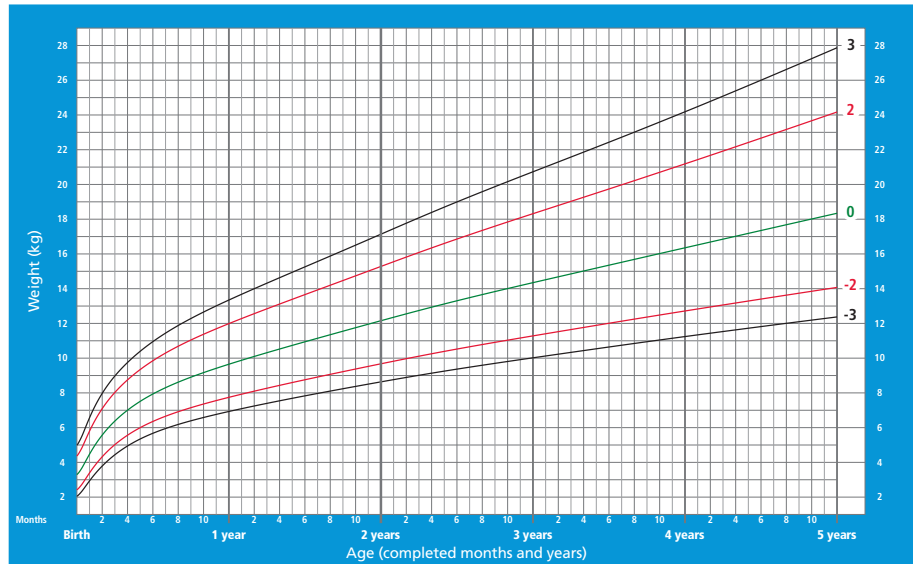
Bảng 3.4: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 10-19 tuổi

Một số tiêu chuẩn tăng trưởng trẻ em từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):⁸

⁸Nguồn: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)

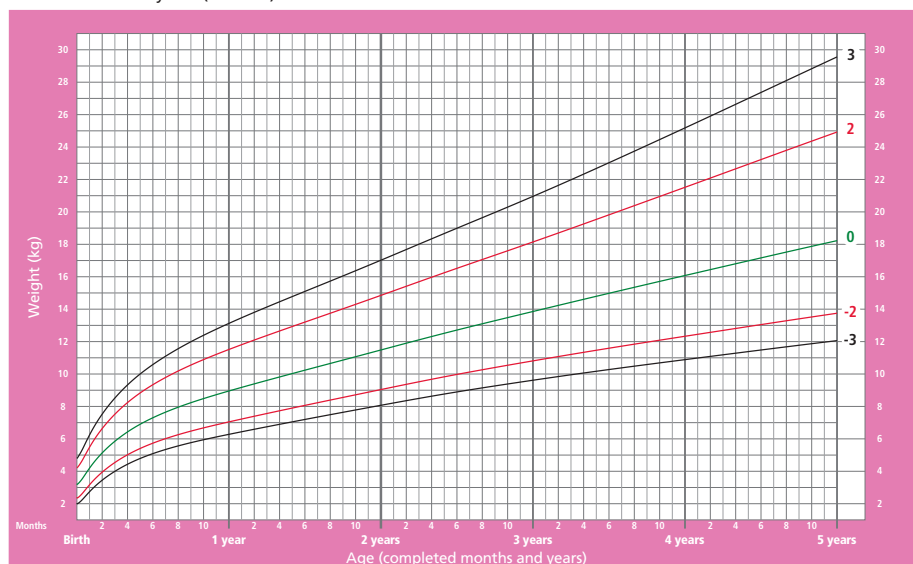


WHO Child Growth Standards

Hình 3.2: Biểu đồ cân nặng theo tuổi (TRAI 0-5t)

Weight-for-age GIRLS

Birth to 5 years (z-scores)



WHO Child Growth Standards

Hình 3.3: Biểu đồ cân nặng theo tuổi (GÁI 0-5t)

Người trưởng thành: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người trưởng

thành bằng chỉ số khối của cơ thể (Body Mass Index – BMI):

$$BMI(kg/m^2) = \frac{\text{Cân nặng(kg)}}{\text{Chiều cao(m)} * \text{Chiều cao(m)}}$$

Tình trạng dinh dưỡng	Chỉ số BMI
Gầy	< 18.5
Gầy độ 1	17 – 18.49
Gầy độ 2	16 – 16.99
Gầy độ 3	< 16
Bình thường	18.5 – 24.99
Thừa cân	≥ 25
Tiền béo phì	25 – 29.99
Béo phì	≥ 30
Béo phì độ 1	30 – 34.99
Béo phì độ 2	35 – 39.99
Béo phì độ 3	≥ 40

Bảng 3.5: Thang phân loại BMI của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010

3.1.4 Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho từng loại đối tượng

Chúng tôi sử dụng tài liệu chuyên môn của Viện Dinh dưỡng TP.HCM⁹ làm cơ sở để xây dựng khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho từng nhóm đối tượng có tình trạng sức khỏe khác nhau. Các khuyến nghị trong tài liệu giúp xác định rõ nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất dinh dưỡng chính và nguyên tắc lựa chọn thực phẩm để hỗ trợ duy trì hoặc cải thiện sức khỏe.

Theo tài liệu, các nhóm đối tượng được phân chia rõ ràng, bao gồm:

⁹Nguồn [Tài liệu chuyên môn - Viện dinh dưỡng TP.HCM](#)

- Bình thường
- Suy dinh dưỡng
- Thừa cân, béo phì
- Đái tháo đường
- Rối loạn mỡ máu
- Huyết áp cao
- Gút
- Ung thư (Người bình thường)
- Ung thư (Người đang có biến động về trọng lượng cơ thể)

Ví dụ dưới đây minh họa khẩu phần dinh dưỡng được xây dựng cụ thể cho nhóm đối tượng thừa cân, béo phì¹⁰, dựa theo nguyên tắc giảm năng lượng hợp lý, cân đối chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn:

¹⁰Nguồn: [Tài liệu chuyên môn - Thừa cân, béo phì - Viện dinh dưỡng TP.HCM](#)

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CHO CHẾ ĐỘ ĂN THỪA CÂN BÉO PHÌ

Bs CK2. Trần Thị Minh Nguyệt

Thừa cân béo phì là một trong 2 đại dịch mang tính toàn cầu. Bệnh gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống như bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, thoái hóa khớp, gút, bệnh nhiễm trùng do giảm sức đề kháng... Bệnh rất dễ mắc nhưng rất khó điều trị triệt để do có nhiều yếu tố phối hợp tác động như lối sống, ăn uống, môi trường, vận động.

Dự phòng và điều trị thừa cân béo phì có nhiều cách, như giảm ăn, vận động, thay đổi hành vi, nhưng chế độ ăn giảm cân hợp lý theo các nguyên tắc như giảm cung cấp năng lượng, ít chất béo, chất bột đường, ăn nhiều rau của quả là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Mục tiêu chế độ ăn

- Giảm cân từ từ khoảng 0,5-1 kg/tuần cho người béo phì và giảm ít hơn với người thừa cân, giảm cân bền vững từng bước một cho tới khi đạt được cân nặng hợp lý tương ứng với BMI < 23. Nên giảm 5-10% tổng cân nặng trong 6 tháng đầu, sau đó tiếp tục duy trì cân nặng đạt được hay giảm cân tiếp tùy theo mức độ béo.
- Tránh giảm cân quá nhanh, đảm bảo cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
- Thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh phối hợp với thay đổi lối sống (thường xuyên tập luyện, tránh thức khuya) để duy trì hiệu quả theo thời gian, tránh tăng cân lại.

Nguyên tắc trong xây dựng thực đơn cho người thừa cân – béo phì:

- Trẻ em dưới 2 tuổi bị béo phì không áp dụng khẩu phần tiết chế khẩu phần, khuyến khích cho trẻ tăng cường vận động để tiêu hao năng lượng.
- Đối với trẻ lớn và người trưởng thành: Đảm bảo năng lượng nạp vào phải ít hơn năng lượng tiêu hao bằng cách cắt giảm năng lượng khẩu phần khoảng 500-1000 kcal/ngày với người béo phì và khoảng 300-500 kcal/ngày với người thừa cân, giảm đậm độ năng lượng của bữa ăn nhưng vẫn đảm bảo no (nhờ tăng cường sử dụng công thức nhiều nước và nhiều chất xơ), đặc biệt là giảm đậm độ năng lượng của món ăn đầu tiên trong mỗi bữa chính (như uống nước, ăn canh, súp, ăn rau, salad trước ăn cơm...).
- Thực hành thói quen ăn uống lành mạnh (ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn sau 8g tối, ăn vừa đủ no, thấp năng lượng nhưng vẫn đảm bảo đủ chất đạm, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất, kết hợp giảm đồ ngọt, giảm muối, giảm chất béo no và béo trans, đủ chất xơ, ăn nhiều thức ăn từ thực vật

như rau, trái, đậu nành, đậu đỏ, ngũ cốc nguyên hạt để giảm cân an toàn và duy trì bền vững theo thời gian.

- Tuyệt đối không nhịn ăn, bỏ bữa hay cắt bỏ các nhóm thực phẩm thiết yếu như nhóm chất đạm, chất béo tốt, rau trái... trong khẩu phần.
- Thực hành ghi nhật ký ăn uống, tính lượng calo trong ngày, đọc nhãn hiệu bao bì, chọn kích cỡ phần ăn nhỏ phù hợp.

Các yếu cầu về dinh dưỡng của thực đơn:

Năng lượng

Người trưởng thành giảm 500-1000 Kcal/ngày so với nhu cầu cơ thể, trung bình có khoảng 1.200 – 1.500 Kcal/ngày; hoặc thực hiện theo bảng dưới đây:

MỨC BMI	NĂNG LƯỢNG KHẨU PHẦN (Kcal/ngày)
25 – 29,9	1500
30 – 34,9	1200
35 – 39,9	1000
≥ 40	800

Trẻ em:

65-75% nhu cầu (phần 24 giờ)

Năng lượng khẩu phần = tổng năng lượng khẩu phần cần được – 200 đến

500Kcal tùy theo mức độ béo phì

Không quá 3 khẩu phần 24 giờ

Năng lượng khẩu phần = 60% nhu cầu năng lượng khuyến nghị của trẻ em

VN, ghi nhận cuối là 1200Kcal (Phần 6. Nhu cầu Dinh dưỡng Khuyến nghị cho

người Việt Nam 2015.Bổ Ý 9).

Chất bột đường: 55-60% tổng năng lượng khẩu phần.

- Giảm lượng bột đường nói chung
- Hạn chế bột đường hấp thu nhanh như cơm gạo trắng, sắn nếp, bánh mì trắng, mì, ngũ cốc từ bột mì trắng, các loại đồ ngọt chứa đường như bánh kẹo, mật ong, si rô, mứt, si-rô, kem, sữa... giảm đường đơn < 20g/ngày
- Thay thế bằng các loại bột đường hấp thu chậm giàu chất xơ giúp no lâu như cơm gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, bánh mì đen, khoai, bắp...

Chất đạm

Người trưởng thành: 15-20% tổng năng lượng khẩu phần.

Trẻ em: 12-15% tổng năng lượng khẩu phần.

- Chọn thịt nạc, cá, tôm tép, đậu nành, đậu đỏ, nấm, rong biển... Ăn cá ít nhất 3 lần/tuần
- Chọn sữa các loại không đường, sữa tươi tách béo và không đường, sữa chua không đường

Chất béo

Người trưởng thành: 20% tổng năng lượng khẩu phần.

Trẻ em: 25% tổng năng lượng khẩu phần

- Chọn chất béo tốt từ mỡ cá, dầu thực vật, như dầu nành, dầu mè, dầu ô liu...), hạn chế dầu (như hạt điều, dầu phộng...)
- Hạn chế chất béo no và béo trans từ mỡ lợn, chiên giòn, dầu phộng, bơ, sữa nguyên kem, margarin, dầu dừa, dầu cọ, thức ăn nhanh chiên rán...
- Giảm chất béo < 200mg/ngày

Rau và trái cây

rau ăn chọn rau lá xanh và củ quả ít ngọt (như bưởi, táo, cam, dưa, dưa hấu, ki, thanh long...), hạn chế củ quả có Qi cao (như chuối, mít, sầu, nhãn, mít, sầu, hồng, sắn, khoai, khoai tây, khoai mì, khoai lang...)

- Rau: 300-400g/ngày
- Trái cây: 200-300g/ngày

Đường đơn (Sugar) < 20g

Nước (Sodium) < 2400mg

Chất xơ

Người trưởng thành: 20-25g/ngày, từ nguồn rau, trái, ngũ cốc thô, nguyên hạt, củ quả. Lượng chất xơ (g) = Tuổi x 5 cho đến khi đạt bằng nhu cầu người trưởng thành

Nhu cầu vitamin & khoáng chất: tăng với khuyến nghị của trẻ bình thường.

Nước: 2-2,5 lít/ngày, uống nhiều nước lọc, hạn chế nước ngọt, nước ngọt và các

thức uống có thêm đường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dinh dưỡng lâm sàng cơ bản. 2015. Sở Y tế TP. HCM, Trung Tâm Dinh dưỡng, NKB Y học, TP. HCM.
2. Dinh dưỡng lâm sàng cơ bản. 2015. Sở Y tế TP. HCM, Trung Tâm Dinh dưỡng, NKB Y học, TP. HCM.
3. Obesity – Diagnosis and Treatment. Feb 15, 2020. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obesity/diagnosis-treatment/diag-20222929>
4. European practical and patient Center Guidelines for adult obesity management in primary care. 2019. <https://www.europer.org/Assets/Files/1033>
5. Genes of Weight Management Treatment. <https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/study?term=genesofweightmanagement&rank=1&term=genesofweightmanagement&rank=1&term=genesofweightmanagement&rank=1>

Hình 3.4: Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho người béo phì

3.1.5 Nguyên tắc tăng/giảm cân nặng

Nguyên tắc cơ bản¹¹ của việc tăng hoặc giảm cân nặng dựa trên sự cân bằng năng lượng giữa lượng calo nạp vào và lượng calo tiêu thụ. Cụ thể:

- Tăng cân xảy ra khi năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu thụ, dẫn đến dư thừa calo và tích trữ dưới dạng mỡ.
- Giảm cân xảy ra khi năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng tiêu thụ, buộc cơ thể phải sử dụng năng lượng dự trữ, chủ yếu từ mỡ.

Theo quy tắc chung, để tăng hoặc giảm 1 kg mỡ, cần có sự chênh lệch 7.700 kcal:

- Để giảm 1 kg mỡ, cần tạo ra mức thâm hụt 7.700 kcal.
- Để tăng 1 kg mỡ, cần nạp dư 7.700 kcal.

Mức tăng/giảm cân an toàn và hiệu quả được khuyến nghị là không quá 1 kg mỗi tuần, nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài và tránh các ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

¹¹Nguồn: [1kg bằng bao nhiêu calo? Cách tính chuẩn nhất để giảm cân hiệu quả](#)

3.2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Tổng quan:

Hệ thống được thiết kế với ba đối tượng chính: **quản trị viên (admin)**, **người dùng (client)** và **bác sĩ (doctor)**. Mỗi đối tượng sẽ có các quyền truy cập và chức năng riêng, nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau:

- Người dùng: Có thể lựa chọn giữa các tính năng *miễn phí* hoặc *trả phí*. Tài khoản trả phí cho phép người dùng trải nghiệm thêm các chức năng cao cấp hơn.
- Bác sĩ: Khi đăng ký tài khoản, bác sĩ phải trải qua quá trình xác minh danh tính để đảm bảo độ tin cậy.
- Quản trị viên: Là người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống, bao gồm việc xét duyệt tài khoản bác sĩ, kiểm duyệt nội dung, và thực hiện các tác vụ quản trị khác.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

3.2.1.1 Chức năng của tài khoản người dùng

Chức năng miễn phí:

- Tạo hồ sơ sức khỏe cá nhân và thu thập thông tin
 - Người dùng có thể nhập các thông tin cơ bản như chiều cao, cân nặng, bệnh lý nền, mức độ lao động, mục tiêu cá nhân (giảm cân, duy trì cân nặng, cải thiện sức khỏe,...).
 - Hệ thống sẽ lưu trữ và hiển thị thông tin hồ sơ sức khỏe để theo dõi lâu dài.
- Theo dõi dinh dưỡng hằng ngày:

- Ghi nhận và phân tích thông tin về khẩu phần ăn, lượng calo tiêu thụ, thành phần các chất dinh dưỡng đã ăn.
- Đưa ra nhận xét và cảnh báo dựa trên các mục tiêu cá nhân hoặc tình trạng bệnh lý (ví dụ: cảnh báo nếu tiêu thụ quá nhiều muối với người huyết áp cao).
- Tư vấn và gợi ý dinh dưỡng cá nhân hóa:
 - Cung cấp các gợi ý về thực đơn và chế độ dinh dưỡng dựa trên thông tin hồ sơ cá nhân (bệnh lý, mục tiêu, tình trạng sức khỏe).
 - Hệ thống sử dụng thuật toán để tối ưu hóa các lời khuyên phù hợp.
- Đặt lịch hẹn với bác sĩ:
 - Người dùng có thể tra cứu danh sách bác sĩ, chọn bác sĩ phù hợp và đặt lịch hẹn để nhận tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến.
 - Gợi ý các bác sĩ lân cận thông qua các api bản đồ như Google Map.

Chức năng trả phí (cao cấp):

- Tư vấn dinh dưỡng nâng cao: Người dùng trả phí sẽ nhận được các tư vấn cụ thể và chi tiết hơn, như kế hoạch dinh dưỡng tuần, phân tích các nhóm chất dinh dưỡng chi tiết theo từng bữa ăn.
- Theo dõi và lập mục tiêu cho nhiều chất dinh dưỡng hơn:
 - Bổ sung khả năng theo dõi các chất dinh dưỡng chuyên sâu như vitamin, khoáng chất, hoặc axit béo.
 - Hỗ trợ lập mục tiêu cho từng nhóm chất và đưa ra các cảnh báo chính xác hơn.

3.2.1.2 Chức năng của tài khoản bác sĩ

- Tạo bài viết dinh dưỡng: Bác sĩ có thể đăng tải các bài viết về dinh dưỡng, hướng dẫn sức khỏe, hoặc các thông tin giáo dục liên quan.
- Tạo công thức món ăn: Cung cấp công thức chế biến món ăn lành mạnh, phù hợp cho các nhóm người có bệnh lý hoặc nhu cầu đặc biệt.
- Tạo lịch hẹn: Quản lý lịch hẹn với bệnh nhân, bao gồm xem danh sách bệnh nhân đã đặt lịch và sắp xếp thời gian làm việc.

3.2.1.3 Chức năng của tài khoản quản trị viên

- Cấp tài khoản bác sĩ: Admin có quyền tạo tài khoản bác sĩ cho những người đã trải qua quá trình xác minh danh tính thành công.
- Xét duyệt tài khoản bác sĩ: Xem xét và phê duyệt các yêu cầu đăng ký tài khoản bác sĩ, đảm bảo các bác sĩ cung cấp đủ thông tin cần thiết.
- Xét duyệt nội dung đăng tải: Kiểm tra và phê duyệt các bài viết dinh dưỡng và công thức món ăn do bác sĩ đăng tải, đảm bảo nội dung tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng và tính chính xác.

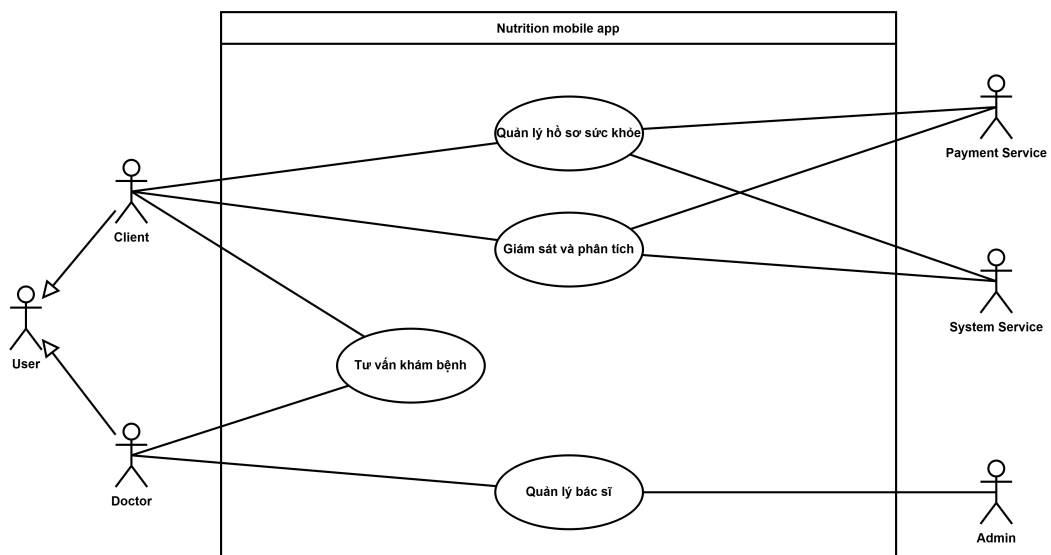
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Hệ thống phải đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, đặc biệt khi người dùng thao tác với các dữ liệu lớn như nhật ký dinh dưỡng hoặc hồ sơ sức khỏe.
- Bảo mật: Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và bác sĩ bằng các biện pháp mã hóa dữ liệu và xác thực an toàn.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống cần hỗ trợ việc tăng số lượng người dùng, bác sĩ mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

- Giao diện thân thiện: Giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ đa nền tảng (web, di động).
- Tính tương thích: Hệ thống cần tương thích với các thiết bị và trình duyệt phổ biến, đồng thời hỗ trợ đa ngôn ngữ nếu cần.

3.3 Thiết kế sơ đồ Use-case

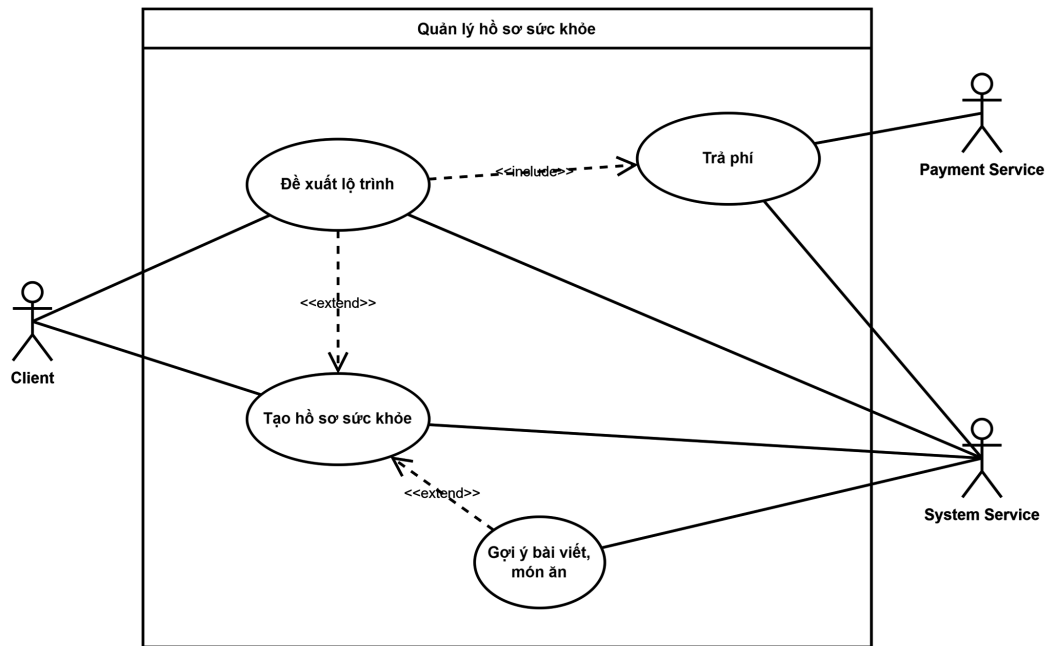
3.3.1 Sơ đồ use-case toàn hệ thống



Hình 3.5: Use-case tổng quan hệ thống

3.3.2 Mô tả Use-case

3.3.2.1 Sơ đồ use-case thành phần quản lý hồ sơ sức khỏe



Hình 3.6: Use-case thành phần quản lý hồ sơ sức khỏe

Tạo hồ sơ sức khỏe

Tên use-case	Tạo hồ sơ sức khỏe
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng có hồ sơ sức khỏe để theo dõi dinh dưỡng cho từng thành viên trong gia đình
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có thông tin sức khỏe
Hậu điều kiện	Người dùng tạo thành công hồ sơ sức khỏe

Luồng chính	1. Người dùng lần đầu tạo tài khoản hoặc chọn "Thêm thành viên" tại trang "Thành viên gia đình" 2. Hệ thống hiển thị các thông tin cần nhập gồm: tên, ngày sinh, giới tính, chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe, mức độ vận động, bệnh lý nền 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin 4. Người dùng chọn "Xác nhận" 5. Hệ thống tính toán và hiển thị báo cáo sức khỏe, quy tắc dinh dưỡng
Ngoại lệ	Tại bước 3: Người dùng xác nhận khi thông tin không hợp lệ: 1. Hệ thống thông báo nhập sai/thiếu thông tin 2. Quay về bước 2
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.6: Đặc tả use-case tạo hồ sơ sức khỏe

Đề xuất lộ trình

Tên use-case	Chọn mục tiêu
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng có lộ trình dinh dưỡng cụ thể cho mục tiêu về cân nặng của cá nhân
Tiền điều kiện	Đã có hồ sơ sức khỏe của thành viên muốn tạo mục tiêu
Hậu điều kiện	Người dùng có lộ trình cho mục tiêu

Luồng chính	1. Người dùng vào trang "Tư vấn dinh dưỡng" 2. Người dùng chọn một thành viên gia đình 3. Hệ thống hiển thị thông tin của thành viên gia đình, danh sách mục tiêu bao gồm: tăng cân, giảm cân và cân nặng lý tưởng 4. Người dùng chọn một mục tiêu và cân nặng mong muốn 5. Hệ thống đưa ra số tuần thích hợp để thực hiện 6. Người dùng chọn số tuần thực hiện trong khoảng tuần mà hệ thống gợi ý và xác nhận 7. Hệ thống tính toán lộ trình phù hợp với cân nặng mục tiêu và số tuần thực hiện 8. Hệ thống hiển thị lộ trình cho người dùng
Ngoại lệ	Tại bước 4: Gói hiện tại của người dùng chưa có chức năng tạo lộ trình: 1. Hệ thống thông báo không thể đưa ra lộ trình 2. Hệ thống hiển thị cửa sổ điều hướng tới trang "Nâng cấp gói" 3. Bắt đầu use-case "Trả phí" Tại bước 4: Người dùng chọn cân nặng không hợp lệ: 1. Hệ thống thông báo cân nặng không hợp lệ 2. Quay về bước 4
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.7: Đặc tả use-case đề xuất lộ trình

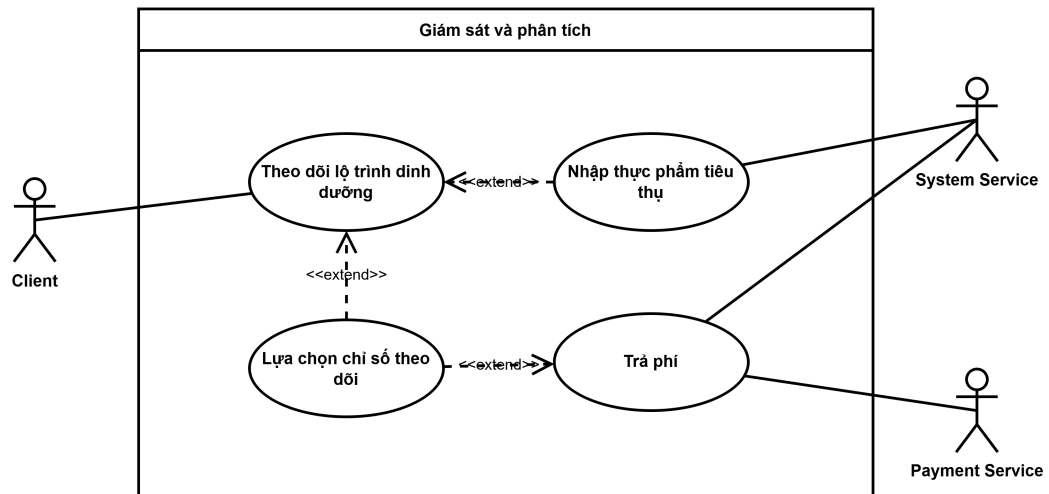
Trả phí

Tên use-case	Trả phí
Actors	Người dùng, Dịch vụ thanh toán

Mục đích	Người dùng nâng cấp gói để sử dụng các tính năng nâng cao
Tiền điều kiện	Người dùng có nhu cầu sử dụng các tính năng nâng cao
Hậu điều kiện	Người dùng nâng cấp gói thành công
Luồng chính	1. Người dùng vào trang "Nâng cấp gói" 2. Hệ thống hiển thị các gói có sẵn gồm các thông tin: mức giá, tính năng gói, thời hạn 3. Người dùng lựa chọn gói 4. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin gói 5. Người dùng xác nhận mua gói 6. Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán trong 15 phút 7. Người dùng quét mã thanh toán thành công 8. Dịch vụ thanh toán gửi thông tin thanh toán của người dùng 9. Hệ thống xác thực người dùng đã thanh toán 10. Hệ thống thông báo thanh toán thành công 11. Các chức năng của gói được cập nhật
Ngoại lệ	Tại bước 5: Nếu người dùng đã có sẵn gói và chọn nâng cấp gói thấp hơn: Hệ thống thông báo không thể thực hiện vì gói cũ chưa hết thời hạn. Tại bước 5: Nếu người dùng đã có sẵn gói và chọn nâng cấp gói cao hơn: Hệ thống tính lại giá mới bằng cách khấu trừ giá trị còn lại của gói cũ. Tại bước 6: Người dùng không thanh toán đúng hạn: 1. Hủy đơn thanh toán 2. Thông báo cho người dùng.
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.8: Đặc tả use-case trả phí

3.3.2.2 Sơ đồ use-case thành phần giám sát và phân tích



Hình 3.7: Use-case thành phần giám sát và phân tích

Theo dõi lộ trình dinh dưỡng

Tên use-case	Theo dõi lộ trình dinh dưỡng
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng theo dõi và đánh giá quá trình ăn uống của họ
Tiền điều kiện	Người dùng đã tạo hồ sơ sức khỏe trước đó
Hậu điều kiện	Người dùng có được dữ liệu và báo cáo lộ trình dinh dưỡng
Luồng chính	1. Người dùng chọn một thành viên trong trang "Thành viên gia đình" 2. Hệ thống hiển thị các thông tin của hồ sơ sức khỏe, tiến độ hôm nay 3. Người dùng chọn "Món ăn hằng ngày" 4. Hệ thống hiển thị thông tin thực phẩm người dùng đã tiêu thụ trong ngày
Ngoại lệ	Không

Luồng thay thế	Tại bước 3: Người dùng chọn "Thống kê": 1. Hệ thống hiện thị các chỉ số đã theo dõi 2. Người dùng chọn một trong các chỉ số 3. Hệ thống hiện thị biểu đồ theo dõi chỉ số đó theo thời gian
----------------	---

Bảng 3.9: Đặc tả use-case theo dõi lộ trình dinh dưỡng

Nhập thực phẩm tiêu thụ

Tên use-case	Nhập thực phẩm tiêu thụ
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng theo dõi và đánh giá quá trình ăn uống của họ
Tiền điều kiện	Người dùng có hồ sơ sức khỏe và thông tin thực phẩm đã tiêu thụ
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được báo cáo thống kê dinh dưỡng
Luồng chính	1. Người dùng chọn một thành viên trong trang "Thành viên gia đình" 2. Hệ thống hiện thị các thông tin của hồ sơ sức khỏe, tiến độ hôm nay 3. Người dùng chọn "Món ăn hằng ngày" 4. Hệ thống hiện thị thông tin thực phẩm người dùng đã tiêu thụ trong ngày 5. Người dùng chọn "Thêm" 6. Người dùng tìm kiếm món ăn và thêm đơn vị đã ăn 7. Hệ thống tính toán và cập nhật lại tiến trình trong ngày của người dùng
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

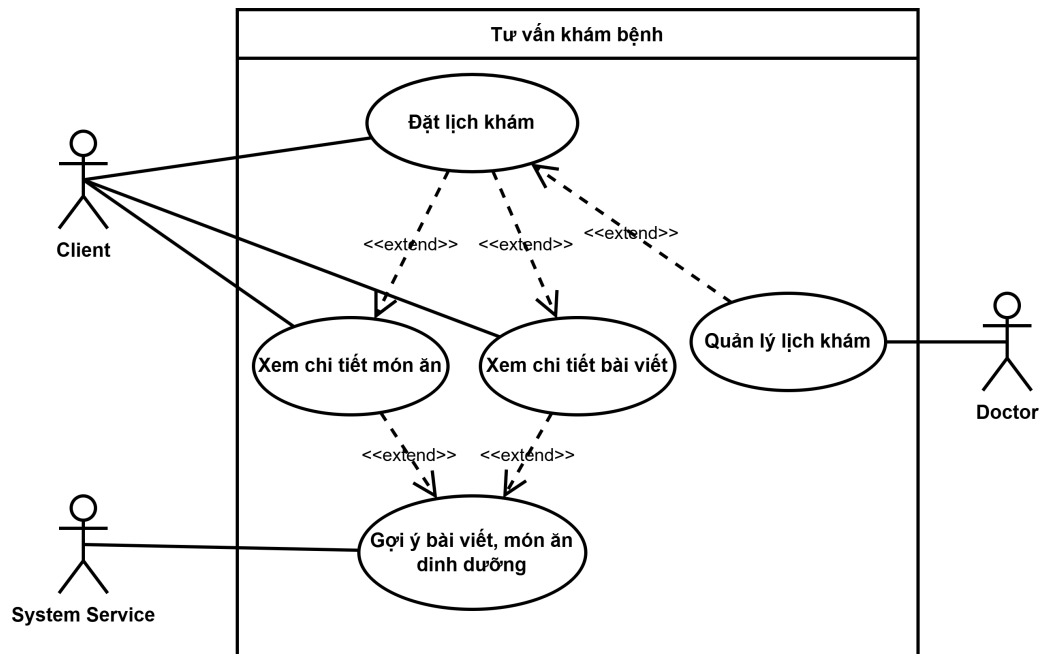
Bảng 3.10: Đặc tả use-case nhập thực phẩm tiêu thụ

Lựa chọn chỉ số theo dõi

Tên use-case	Lựa chọn chỉ số theo dõi
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng theo dõi và đánh giá quá trình ăn uống của họ
Tiền điều kiện	Người dùng có hồ sơ sức khỏe
Hậu điều kiện	Người dùng chọn được chỉ số muốn theo dõi
Luồng chính	1. Người dùng chọn một thành viên trong trang "Thành viên gia đình" 2. Hệ thống hiển thị các thông tin của hồ sơ sức khỏe, tiến độ hôm nay 3. Người dùng chọn "Sửa" 4. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ số các chất đang theo dõi và có thể theo dõi 5. Người dùng chọn "Thêm" chất dinh dưỡng để theo dõi 6. Hệ thống thông báo đã thêm chỉ số theo dõi
Ngoại lệ	Tại bước 5: Người dùng chọn theo dõi chỉ số các chất không có trong gói hiện tại: 1. Hệ thống thông báo không thể theo dõi chỉ số đó 2. Hệ thống hiển thị cửa sổ điều hướng tới trang "Nâng cấp gói" 3. Bắt đầu use-case "Trả phí"
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.11: Đặc tả use-case lựa chọn chỉ số theo dõi

3.3.2.3 Sơ đồ use-case thành phần tư vấn khám bệnh



Hình 3.8: Use-case thành phần tư vấn khám bệnh

Đặt lịch khám

Tên use-case	Đặt lịch khám
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng đặt lịch khám với bác sĩ
Tiền điều kiện	Người dùng có nhu cầu khám với bác sĩ
Hậu điều kiện	Người dùng đặt được lịch khám
Luồng chính	1. Người dùng chọn "Đặt lịch khám" tại trang chủ 2. Người dùng chọn bác sĩ mong muốn 3. Hệ thống hiện thị thông tin chi tiết của bác sĩ 4. Người dùng chọn "Đặt lịch khám" 5. Người dùng chọn lịch khám có sẵn của bác sĩ 6. Người dùng xác nhận đặt lịch khám 7. Hệ thống lưu trữ thông tin lịch đặt khám của người dùng

Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.12: Đặc tả use-case đặt lịch khám

Quản lý lịch khám

Tên use-case	Quản lý lịch khám
Actors	Bác sĩ
Mục đích	Bác sĩ quản lý được lịch đặt khám của người dùng
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Bác sĩ xác nhận hoặc từ chối lịch khám
Luồng chính	1. Bác sĩ chọn "Lịch hẹn" tại trang chủ 2. Giao diện hiển thị các lịch khám chưa xác nhận, đã xác nhận, chưa khám, đã khám 3. Bác sĩ chọn một lịch khám chưa xác nhận 4. Bác sĩ xác nhận hoặc từ chối lịch khám 5. Hệ thống gửi thông báo tới người dùng
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.13: Đặc tả use-case quản lý lịch khám

Xem chi tiết món ăn

Tên use-case	Xem chi tiết món ăn
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng có thêm thông tin về các món ăn dinh dưỡng
Tiền điều kiện	Người dùng muốn tìm hiểu thêm về món ăn dinh dưỡng
Hậu điều kiện	Người dùng có được thông tin về món ăn dinh dưỡng

Luồng chính	1. Người dùng chọn nút "Món ăn" trên trang chủ 2. Người dùng chọn nhóm món ăn 3. Giao diện hiển thị các món ăn 4. Người dùng xem món ăn và đánh giá
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Tại bước 4: Người dùng chọn xem tác giả và có nhu cầu đặt lịch khám: Bắt đầu use-case "Đặt lịch khám" từ bước 2

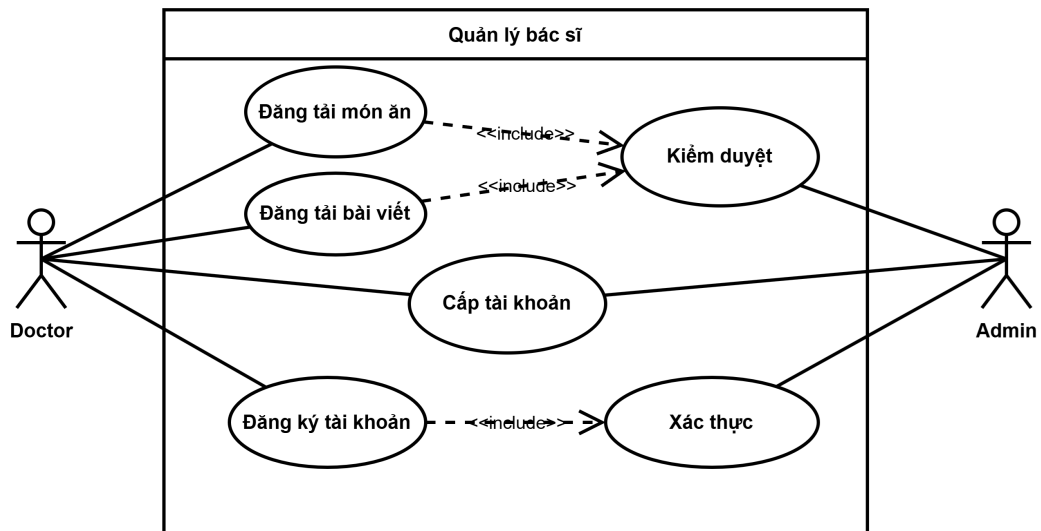
Bảng 3.14: Đặc tả use-case xem chi tiết món ăn

Xem chi tiết bài viết

Tên use-case	Xem chi tiết bài viết
Actors	Người dùng
Mục đích	Người dùng có thêm thông tin về các bài viết dinh dưỡng
Tiền điều kiện	Người dùng muốn tìm hiểu thêm về bài viết dinh dưỡng
Hậu điều kiện	Người dùng có được thông tin về bài viết dinh dưỡng
Luồng chính	1. Người dùng chọn nút "Bài viết" trên trang chủ 2. Giao diện hiện thị danh sách các bài viết 3. Người dùng chọn một bài viết 4. Giao diện hiện thị chi tiết bài viết được chọn 5. Người dùng xem bài viết và đánh giá
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Tại bước 5: Người dùng chọn xem tác giả và có nhu cầu đặt lịch khám: Bắt đầu use-case "Đặt lịch khám" từ bước 2

Bảng 3.15: Đặc tả use-case xem chi tiết bài viết

3.3.2.4 Sơ đồ use-case thành phần quản lý bác sĩ



Hình 3.9: Use-case thành phần quản lý bác sĩ

Đăng ký tài khoản bác sĩ

Tên use-case	Đăng ký tài khoản bác sĩ
Actors	Bác sĩ
Mục đích	Bác sĩ tham gia vào hệ thống
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Bác sĩ đăng kí tài khoản thành công và chờ phê duyệt
Luồng chính	1. Bác sĩ nhập thông tin tài khoản gồm: tên tài khoản, mật khẩu 2. Bác sĩ nhập thông tin cá nhân gồm: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, các chứng minh danh tính bác sĩ 3. Bác sĩ xác nhận thông tin 4. Giao diện hiện thị nhận thông tin thành công và chờ phê duyệt từ quản trị viên
Ngoại lệ	Tại bước 1: Tên tài khoản bị trùng: Bác sĩ cần nhập lại tên tài khoản

Luồng thay thế	Không
----------------	-------

Bảng 3.16: Đặc tả use-case đăng ký tài khoản bác sĩ

Xác thực tài khoản bác sĩ

Tên use-case	Xác thực tài khoản bác sĩ
Actors	Quản trị viên
Mục đích	Bác sĩ tham gia vào hệ thống
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Tài khoản bác sĩ được xác nhận hoặc từ chối
Luồng chính	1. Quản trị viên chọn trang "Duyệt bác sĩ" 2. Hệ thống hiển thị các đơn đăng kí của bác sĩ gồm chưa phê duyệt 3. Quản trị viên lựa chọn đơn đăng kí của bác sĩ 4. Hệ thống hiển thị thông tin trong đơn đăng kí 5. Quản trị viên xác thực thông tin của bác sĩ 6. Quản trị viên đồng ý hoặc từ chối tài khoản bác sĩ
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.17: Đặc tả use-case xác thực tài khoản bác sĩ

Cấp tài khoản bác sĩ

Tên use-case	Cấp tài khoản bác sĩ
Actors	Quản trị viên
Mục đích	Bác sĩ tham gia vào hệ thống
Tiền điều kiện	Có thông tin đầy đủ của một bác sĩ
Hậu điều kiện	Tài khoản bác sĩ được tạo

Luồng chính	1. Quản trị viên nhập thông tin tài khoản bác sĩ gồm: tên tài khoản, mật khẩu 2. Quản trị viên nhập thông tin cá nhân bác sĩ gồm: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, các chứng minh danh tính bác sĩ 3. Quản trị viên xác nhận thông tin 4. Giao diện hiện thị tạo tài khoản bác sĩ thành công
Ngoại lệ	Tại bước 1: Tên tài khoản bị trùng: Bác sĩ cần nhập lại tên tài khoản
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.18: Đặc tả use-case cấp tài khoản bác sĩ

Đăng tải món ăn

Tên use-case	Đăng tải món ăn
Actors	Bác sĩ
Mục đích	Bác sĩ nâng cao hiểu biết dinh dưỡng và tăng độ tương tác với người dùng
Tiền điều kiện	Bác sĩ có thông tin món ăn
Hậu điều kiện	Bác sĩ đăng tải thành công món ăn và chờ phê duyệt
Luồng chính	1. Bác sĩ chọn trang "Món ăn" 2. Bác sĩ chọn "Đăng tải công thức" 1. Bác sĩ nhập thông tin món ăn bao gồm: tên, hình ảnh, công thức, nguyên liệu, đối tượng, khuyến nghị 2. Bác sĩ chọn xác nhận đăng 3. Giao diện hiện thị đăng tải thành công và chờ phê duyệt
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.19: Đặc tả use-case đăng tải món ăn

Đăng tải bài viết

Tên use-case	Đăng tải bài viết
Actors	Bác sĩ
Mục đích	Bác sĩ nâng cao hiểu biết dinh dưỡng và tăng độ tương tác với người dùng
Tiền điều kiện	Bác sĩ có nội dung bài đăng
Hậu điều kiện	Bác sĩ đăng tải thành công món ăn và chờ phê duyệt
Luồng chính	1. Bác sĩ chọn trang "Bài viết" 2. Bác sĩ chọn "Đăng bài viết" 1. Bác sĩ nhập thông tin bài viết bao gồm: tiêu đề, ảnh bìa, nội dung, thể loại 2. Bác sĩ chọn xác nhận đăng 3. Giao diện hiện thị đăng tải thành công và chờ phê duyệt
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.20: Đặc tả use-case đăng tải bài viết

Kiểm duyệt bài viết, món ăn

Tên use-case	Kiểm duyệt bài viết, món ăn
Actors	Quản trị viên
Mục đích	Xác nhận hoặc từ chối bài viết, món ăn do bác sĩ đăng tải
Tiền điều kiện	Có bài viết hoặc món ăn chờ phê duyệt
Hậu điều kiện	Bài viết hoặc món ăn được phê duyệt hoặc từ chối

Luồng chính	1. Giao diện hiện thị danh sách các bài viết và món ăn chưa phê duyệt 2. Quản trị viên chọn một bài viết hoặc món ăn chưa phê duyệt 3. Giao diện hiện thị đầy đủ nội dung của bài viết hoặc món ăn 4. Quản trị viên phê duyệt hoặc từ chối bài đăng với lý do 5. Hệ thống gửi thông báo đến bác sĩ là người đăng tải bài viết hoặc món ăn
Ngoại lệ	Không
Luồng thay thế	Không

Bảng 3.21: Đặc tả use-case kiểm duyệt bài viết, món ăn

Chương 4

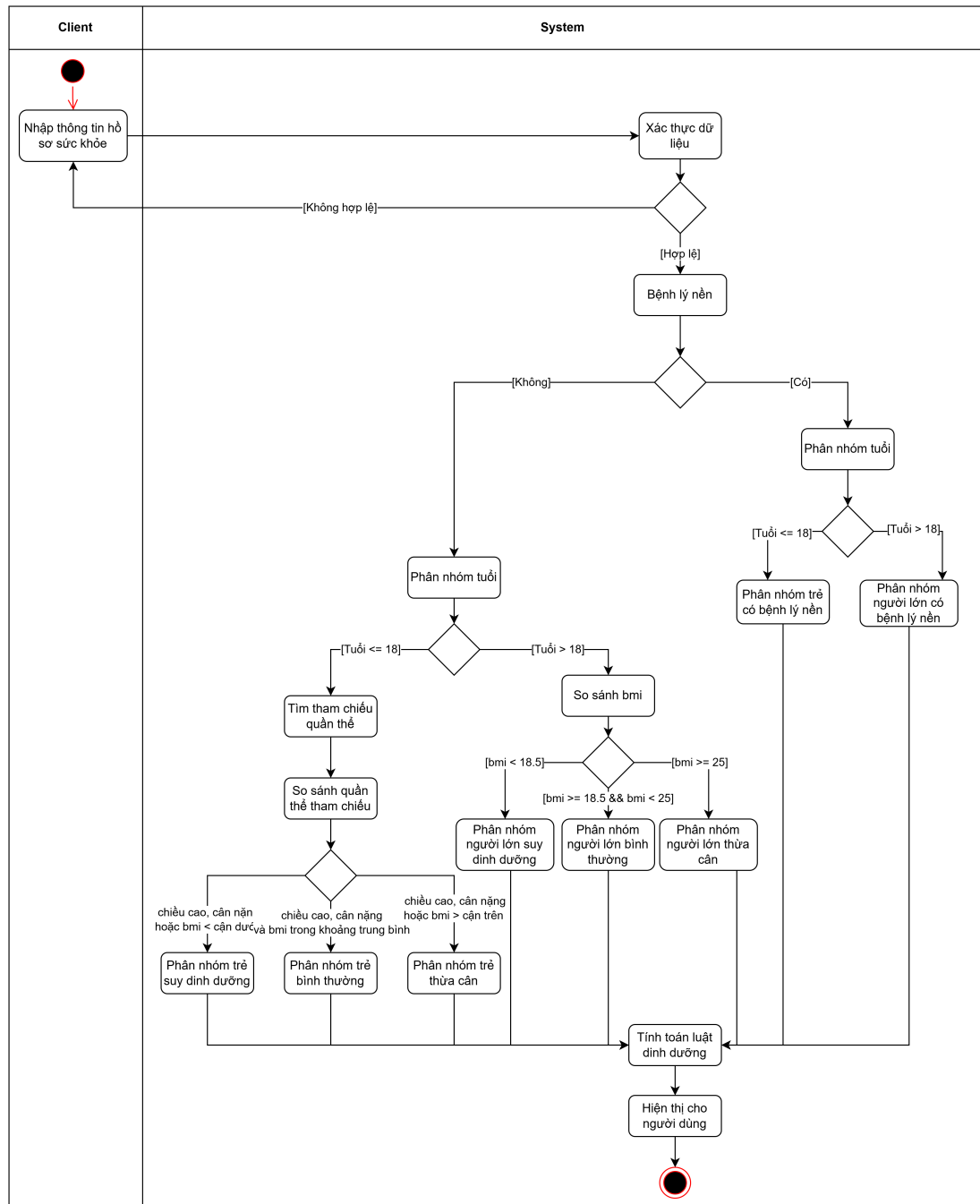
Thiết kế hệ thống

4.1 Thiết kế workflow

Trong phần này, chúng tôi trình bày các workflow chính của hệ thống nhằm làm rõ cách người dùng tương tác với ứng dụng và cách hệ thống xử lý các yêu cầu tương ứng. Các workflow này tập trung vào hai chức năng cốt lõi:

- Tạo hồ sơ sức khỏe: giúp hệ thống thu thập và phân tích thông tin ban đầu của người dùng để phân nhóm đối tượng và áp dụng các luật dinh dưỡng phù hợp.
- Tạo tiến trình tăng/giảm cân: hỗ trợ người dùng xây dựng lộ trình điều chỉnh cân nặng một cách khoa học dựa trên tình trạng sức khỏe hiện tại và mục tiêu mong muốn.

Workflow tạo hồ sơ sức khỏe



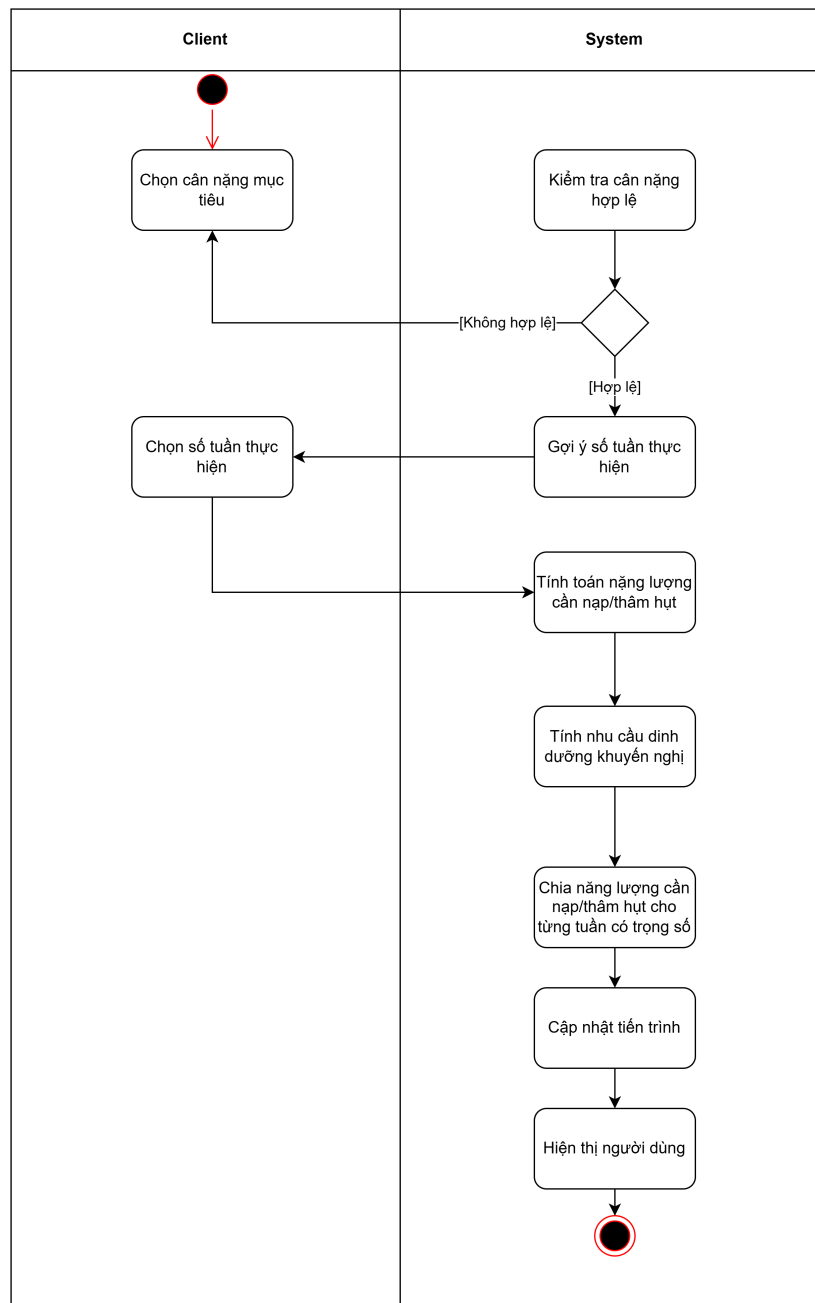
Hình 4.1: Workflow tạo hồ sơ sức khỏe

Các bước trong workflow tạo hồ sơ sức khỏe được tiến hành qua các bước sau:

- Người dùng nhập các thông tin trong hồ sơ bao gồm: tên, ngày sinh, giới tính, chiều cao, cân nặng, mức độ vận động, tình trạng sức khỏe.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu do người dùng nhập.
- Nếu người dùng có bệnh lý nền thì phân nhóm tuổi, sau đó phân nhóm người dùng trẻ em hoặc người lớn mắc bệnh lý.
- Nếu người dùng không có bệnh lý nền thì phân nhóm tuổi:
 - Nếu là trẻ em: Tìm quần thể tham chiếu¹ của WHO lưu trong cơ sở dữ liệu, sau đó so sánh các chỉ số gồm chiều cao, cân nặng, bmi và phân nhóm trẻ em suy dinh dưỡng, bình thường hoặc thừa cân.
 - Nếu là người lớn: So sánh bmi và phân nhóm người lớn suy dinh dưỡng, bình thường hoặc thừa cân.
- Tính toán luật dinh dưỡng cho nhóm đã phân.
- Hiện thị cho người dùng.

¹Nguồn: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>

Workflow tạo tiến trình tăng/giảm cân



Hình 4.2: Workflow tạo hồ sơ sức khỏe

Các bước trong workflow tạo tiến trình tăng/giảm cân được tiến hành qua các bước sau:

- Người dùng chọn cân nặng mong muốn.

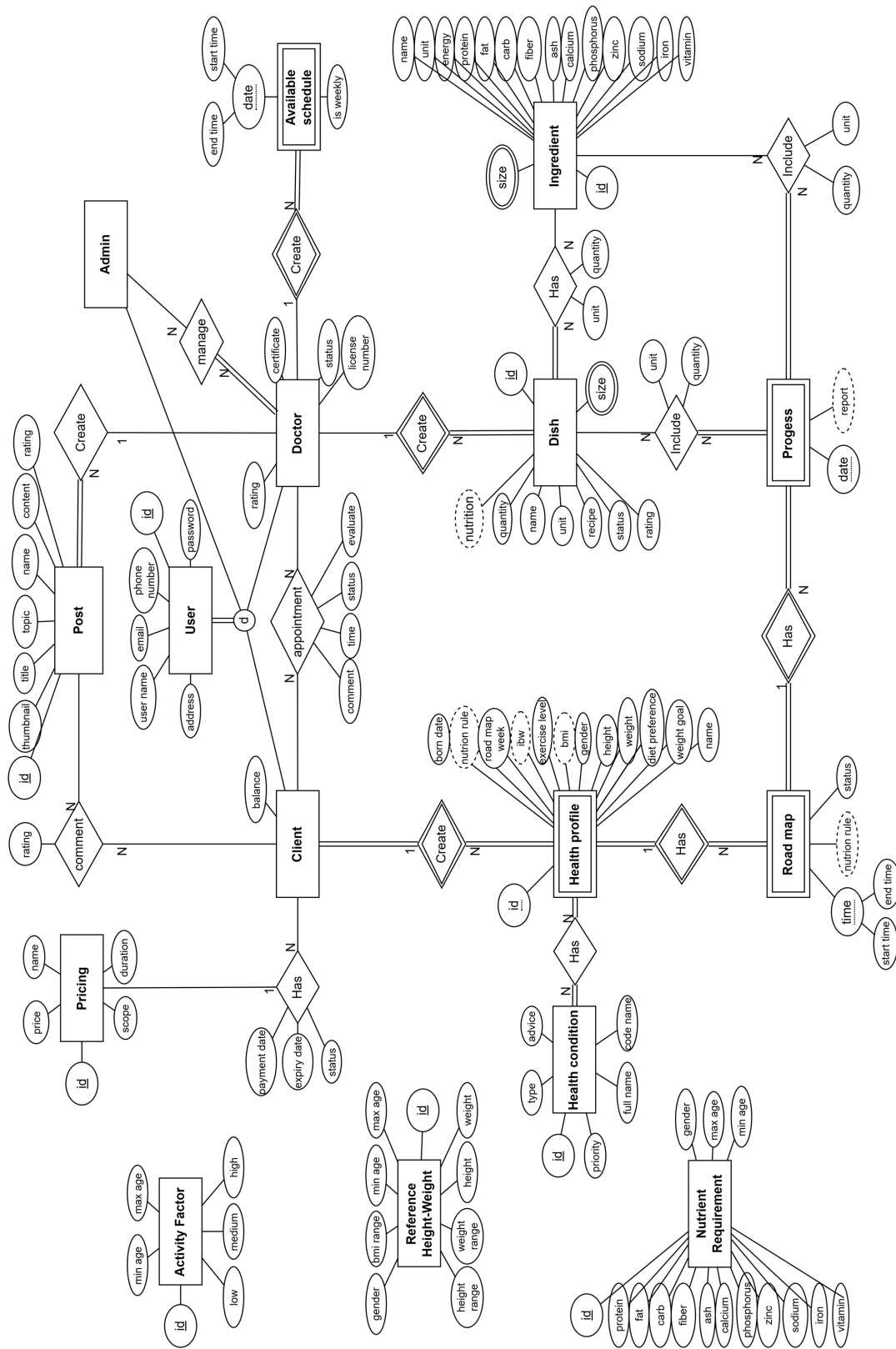
- Hệ thống kiểm tra cân nặng hợp lệ bằng cách tính bmi và so sánh mức bmi người bình thường trong khoảng từ 18.5 đến 25.
- Nếu không hợp lệ, yêu cầu người dùng nhập lại cân nặng mong muốn. Nếu hợp lệ, gợi ý số tuần cần thực hiện tối thiểu là bằng số cân nặng cần tăng/giảm.
- Người dùng chọn số tuần thực hiện.
- Tính toán lượng cân nặng cần nạp thêm/thâm hụt = số cân nặng tăng/giảm * 7700 kcal².
- Tính nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị³
- Tính trọng số cho các tuần và chia năng lượng cần nạp/thâm hụt cho từng tuần theo trọng số.
- Cập nhật lại tiến trình.
- Hiện thị cho người dùng.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Sơ đồ ERD

²Nguồn: <https://lifespace.com.vn/blogs/giam-can/1kg-bang-bao-nhieu-calor>

³Tiểu mục 3.1.2 thuộc mục 3.1 trong chương 3



Hình 4.3: Lược đồ cơ sở dữ liệu ERD

4.2.2 Mô tả chi tiết các thực thể

Thực thể User

Đại diện cho các thông tin cơ bản của các người dùng trong hệ thống bao gồm cả khách hàng (Client), bác sĩ(Doctor) và quản trị viên (Admin)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
user name	varchar	Tên đăng nhập
password	varchar	Mật khẩu đã hash
salt	varchar	Chuỗi ngẫu nhiên để hash mật khẩu
full name	varchar	Tên đầy đủ
email	varchar	Địa chỉ email
phone number	varchar	Số điện thoại
adress	varchar	Địa chỉ
image	varchar	hình ảnh đại diện

Bảng 4.1: Mô tả chi tiết thực thể User

Thực thể Client

Đại diện cho các thông tin của khách hàng trong hệ thống. Client có đầy đủ các thuộc tính của thực thể User và có thêm một số thuộc tính sau đây:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
balance	integer	Số dư trong tài khoản

Bảng 4.2: Mô tả chi tiết thực thể Client

Thực thể Doctor

Đại diện cho các thông tin của bác sĩ trong hệ thống. Doctor có đầy đủ các thuộc tính của thực thể User và có thêm một số thuộc tính sau đây:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
rating	float	Đánh giá của bác sĩ
certification	varchar	Chứng chỉ của bác sĩ
license number	varchar	Mã số giấy phép hành nghề
status	enum	Trạng thái xét duyệt bác sĩ gồm "PENDING", "VERIFIED" và "REJECTED"
bio	varchar	Tiểu sử bác sĩ

Bảng 4.3: Mô tả chi tiết thực thể Doctor

Thực thể Admin

Đại diện cho các thông tin của quản trị viên trong hệ thống. Doctor có đầy đủ các thuộc tính của thực thể User.

Thực thể AvailableSchedule

Đại diện cho lịch khám có sẵn của bác sĩ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
date	composite	Khóa chính
start time	datetime	Thời gian bắt đầu khám
end time	datetime	Thời gian kết thúc khám
is weekly	boolean	Xác định lịch có được tạo hằng tuần không

Bảng 4.4: Mô tả chi tiết thực thể AvailableSchedule

Thực thể HealthCondition

Đại diện cho các loại tình trạng sức khỏe

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
code name	varchar	Tên rút gọn của tình trạng sức khỏe
full name	varchar	Tên đầy đủ của tình trạng sức khỏe
priority	integer	Độ ưu tiên tình trạng sức khỏe
advice	varchar	Lời khuyên đối với tình trạng sức khỏe
condition type	enum	Loại tình trạng sức khỏe bao gồm "WEIGHT" đối với tình trạng liên quan đến cân nặng, "DISEASE" đối với bệnh lý nền

Bảng 4.5: Mô tả chi tiết thực thể HealthCondition

Thực thể HealthProfile

Đại diện cho hồ sơ sức khỏe của thành viên gia đình

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính phụ thuộc
name	varchar	Tên thành viên gia đình
born date	varchar	Ngày sinh của thành viên gia đình
gender	enum	Giới tính gồm "MALE" và "FEMALE"
weight	float	Cân nặng
height	float	Chiều cao
bmi	float	Chỉ số Body Mass Index
ibw	float	Cân nặng lý tưởng
diet preference	varchar	Xu hướng ăn uống
exercise level	enum	Mức độ vận động gồm "LOW", "MEDIUM", "HIGH"
weight goal	float	Cân nặng mục tiêu
progress week	integer	Số tuần thực hiện
nutrition rule	Json	Luật dinh dưỡng

Bảng 4.6: Mô tả chi tiết thực thể HealthProfile

Thực thể RoadMap

Đại diện cho lộ trình dinh dưỡng của từng hồ sơ sức khỏe

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
time	composite	Khóa chính
start time	datetime	Thời gian bắt đầu khám
end time	datetime	Thời gian kết thúc khám
nutrition rule	Json	Luật dinh dưỡng
status	enum	Trạng thái của lộ trình gồm "PENDING", "IN_PROGRESS", "FAILED" và "COMPLETED"

Bảng 4.7: Mô tả chi tiết thực thể RoadMap

Thực thể Progress

Đại diện cho tiến trình hằng ngày của người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
date	datetime	Khóa chính và là thời gian tiến trình
report	Json	Báo cáo về dinh dưỡng trong tiến trình
dish ate	Json	Các món ăn đã ăn
ingredient ate	Json	Các thành phần đã ăn

Bảng 4.8: Mô tả chi tiết thực thể Progress

Thực thể Ingredient

Đại diện cho các thành phần của món ăn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	Tên thành phần
unit	varchar	Đơn vị của thành phần
quantity	float	Định lượng thành phần
size	multivalue	Các kích thước của món ăn
energy	float	Năng lượng
protein	float	Chất đạm
fat	float	Chất béo
carbohydrate	float	Đường bột
fiber	float	Chất xơ
ash	float	Tro
calcium	float	Canxi
phosphorus	float	Phốt pho
iron	float	Sắt
zinc	float	Kẽm
sodium	float	Natri
potassium	float	Kali
magnesium	float	Magie
copper	float	Đồng
selenium	float	Selen
vitamin	float	Các loại vitamin

Bảng 4.9: Mô tả chi tiết thực thể Ingredient

Thực thể Dish

Đại diện cho các món ăn được tạo ra bởi bác sĩ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	Tên món ăn
description	varchar	Mô tả món ăn
rating	float	Đánh giá của món ăn
size	multivalue	Các kích thước của món ăn
status	enum	Trạng thái xét duyệt món ăn gồm "PENDING", "VERIFIED" và "REJECTED"
unit	varchar	Đơn vị của thành phần
quantity	float	Định lượng thành phần
ingredients	Json	Thành phần có trong món ăn
energy	float	Năng lượng
protein	float	Chất đạm
fat	float	Chất béo
carbohydrate	float	Đường bột
fiber	float	Chất xơ
ash	float	Tro
calcium	float	Canxi
phosphorus	float	Phốt pho
iron	float	Sắt
zinc	float	Kẽm
sodium	float	Natri
potassium	float	Kali
magnesium	float	Magie
copper	float	Đồng
selenium	float	Selen
vitamin	float	Các loại vitamin

Bảng 4.10: Mô tả chi tiết thực thể Dish

Thực thể Post Đại diện cho các bài đăng của bác sĩ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
title	varchar	Tiêu đề bài đăng
content	varchar	Nội dung bài đăng
thumbnail	varchar	Ảnh minh họa
topic	varchar	Chủ đề
rating	float	Đánh giá của món ăn
status	enum	Trạng thái xét duyệt món ăn gồm "PENDING", "VERIFIED" và "REJECTED"

Bảng 4.11: Mô tả chi tiết thực thể Post

Thực thể ActivityFactor

Đại diện cho hệ số hoạt động thể lực so với mức năng lượng chuyển hóa cơ bản

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
min age	integer	Tuổi tối thiểu
max age	integer	Tuổi tối đa
low	float	Hệ số hoạt động thể lực nhẹ
medium	float	Hệ số hoạt động thể lực trung bình
high	float	Hệ số hoạt động thể lực cao

Bảng 4.12: Mô tả chi tiết thực thể ActivityFactor

Thực thể ReferenceHeightWeight

Đại diện cho tham chiếu các chỉ số chiều cao, cân nặng, bmi theo độ tuổi và giới tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
min age	integer	Tuổi tối thiểu
max age	integer	Tuổi tối đa
gender	enum	Giới tính gồm "MALE" và "FEMALE"
height	float	Chiều cao tiêu chuẩn tham chiếu
weight	float	Cân nặng tiêu chuẩn tham chiếu
height range	varchar	Phạm vi chiều cao tham chiếu
weight range	varchar	Phạm vi cân nặng tham chiếu
bmi range	float	Phạm vi bmi tham chiếu

Bảng 4.13: Mô tả chi tiết thực thể ReferenceHeightWeight

Thực thể NutrientsRequirement

Đại diện cho nhu cầu dinh dưỡng theo tuổi và giới tính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
min age	integer	Tuổi tối thiểu
max age	integer	Tuổi tối đa
gender	enum	Giới tính gồm "MALE" và "FEMALE"
protein	varchar	Nhu cầu chất đạm
fat	varchar	Nhu cầu chất béo
carbohydrate	varchar	Nhu cầu đường bột
fiber	varchar	Nhu cầu chất xơ
ash	varchar	Nhu cầu tro
calcium	varchar	Nhu cầu canxi
phosphorus	varchar	Nhu cầu phốt pho
iron	varchar	Nhu cầu sắt
zinc	varchar	Nhu cầu kẽm
sodium	varchar	Nhu cầu natri
potassium	varchar	Nhu cầu kali
magnesium	varchar	Nhu cầu magie
copper	varchar	Nhu cầu đồng
selenium	varchar	Nhu cầu selen
vitamin	varchar	Nhu cầu các loại vitamin

Bảng 4.14: Mô tả chi tiết thực thể NutrientsRequirement

Thực thể Pricing

Đại diện cho các loại gói dịch vụ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	integer	Tên gói
price	float	Giá gói
duration	int	Thời hạn của gói
scope	string	Phạm vi tính năng của gói

Bảng 4.15: Mô tả chi tiết thực thể Pricing

4.2.3 Sơ đồ ánh xạ



Hình 4.4: Sơ đồ ánh xạ

4.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

4.3.1 Tổng quan kiến trúc

Kiến trúc hệ thống thường được chia thành hai phong cách chính: *nguyên khối* (*monolithic*) và *phân phối* (*distributed*). Mỗi phong cách đều có những ưu và nhược điểm riêng, không có lựa chọn nào là hoàn hảo cho mọi trường hợp.

- **Thiết kế nguyên khối:** Đây là phong cách kiến trúc phát triển hệ thống như một đơn vị duy nhất. Tất cả các thành phần, từ giao diện người dùng, logic nghiệp vụ, đến các chức năng tương tác, đều được gói gọn trong cùng một cơ sở mã (codebase). Một số kiến trúc tiêu biểu theo phong cách này bao gồm: layered architecture, pipeline architecture, microkernel architecture,...
- **Thiết kế phân phối:** Kiến trúc phân phối áp dụng mô hình trong đó các thành phần phần mềm được triển khai trên nhiều máy khác nhau và giao tiếp với nhau thông qua mạng. Thay vì tập trung xử lý tại một thành phần trung tâm, các nhiệm vụ được phân chia giữa nhiều thành phần. Các kiến trúc nổi bật theo phong cách này bao gồm: service-based architecture, event-driven architecture,...

Sau khi tìm hiểu một số kiến trúc phổ biến. Chúng tôi đã có được sự so sánh như bảng sau:

Kiến trúc	Chi phí	Sự đơn giản	Hiệu suất	Khả năng kiểm tra	Khả năng mở rộng
Layered	Thấp	Tốt	Vừa	Tốt	Vừa

Pipeline	Vừa	Vừa	Tốt	Khá	Khá
Microkernel	Vừa	Khá	Khá	Tốt	Tốt
Service-Based	Khá	Khá	Tốt	Khá	Tốt
Event-Driven	Cao	Vừa	Tốt	Khá	Rất tốt

Bảng 4.16: So sánh các loại kiến trúc hệ thống

Thông qua bảng trên, chúng tôi rút ra được một số nhận xét như sau:

- Kiến trúc nguyên khối thường dễ triển khai, với hiệu suất và khả năng kiểm tra ở mức khá. Tuy nhiên, do toàn bộ hệ thống được gói gọn trong một cơ sở mã duy nhất, việc mở rộng trở nên khó khăn khi hệ thống phát triển lớn hơn.
- Kiến trúc phân phối nổi bật với hiệu suất cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Tuy nhiên, sự phân tán của các thành phần khiến kiến trúc này trở nên phức tạp hơn và yêu cầu chi phí cao hơn để thiết kế, triển khai, và duy trì.

Kết luận

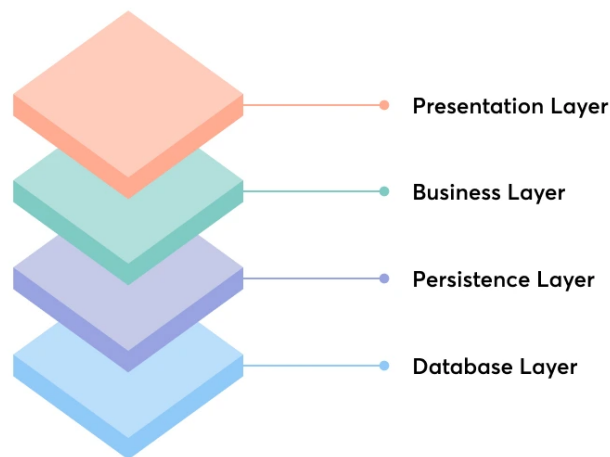
Chúng tôi quyết định lựa chọn phong cách kiến trúc nguyên khối, cụ thể là kiến trúc phân tầng (layered architecture), vì tính đơn giản trong cấu trúc, dễ triển khai và khả năng kiểm tra tốt. Bên cạnh đó, hiệu suất của kiến trúc này đáp ứng đủ các yêu cầu hiện tại của hệ thống, đồng thời phù hợp với phạm vi và quy mô của đề tài đồ án.

4.3.2 Thiết kế kiến trúc phân tầng

Kiến trúc phân tầng

Kiến trúc phân lớp hay còn gọi là phong cách kiến trúc n tầng là một trong những phong cách kiến trúc phổ biến nhất.

Mặc dù không có hạn chế cụ thể nào về số lượng và loại lớp phải tồn tại, nhưng hầu hết các kiến trúc phân lớp đều bao gồm bốn lớp tiêu chuẩn: presentation, business, persistence, and database. Trong một số trường hợp, business layer và persistence layer được kết hợp thành một lớp duy nhất business layer.

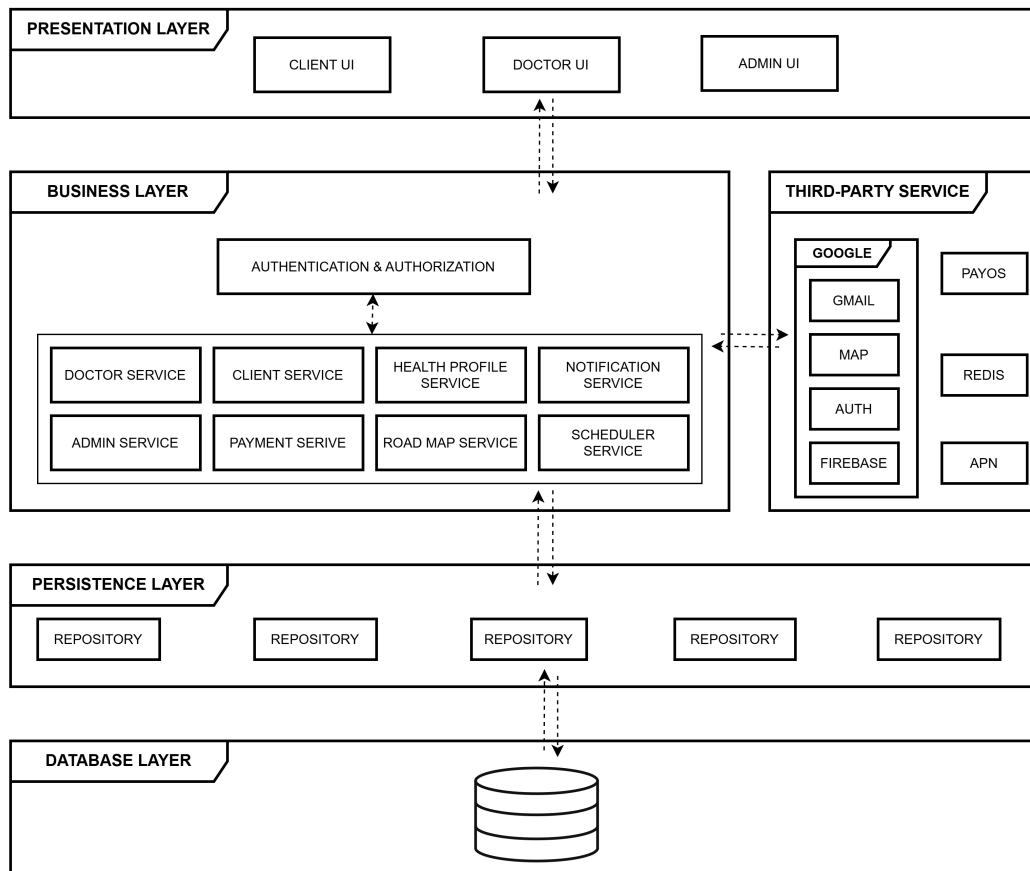


Hình 4.5: Kiến trúc phân tầng

Hình trên mô tả tổng quan về kiến trúc phân tầng, cụ thể:

- Presentation layer: Chịu trách nhiệm về sự tương tác của người dùng với hệ thống phần mềm.
- Business layer: Xử lý các khía cạnh liên quan đến logic hệ thống.
- Persistence layer: Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu.
- Database layer: Lưu trữ dữ liệu.

Thiết kế kiến trúc



Hình 4.6: Thiết kế kiến trúc hệ thống theo kiến trúc phân tầng

Kiến trúc của hệ thống được phân thành 4 lớp chính như hình trên. Cụ thể như sau:

- **Presentation layer:** Cung cấp hai giao diện mobile là CLIENT UI và DOCTOR UI tương ứng với giao diện khách hàng, bác sĩ và giao diện web là ADMIN UI ứng với giao diện quản trị viên. Tầng này sẽ tương tác với business layer để xử lý logic.
- **Business layer:** Cung cấp các dịch vụ để xử lý logic. Tầng cũng đảm nhận vai trò xác minh và xác thực người dùng trước khi cho phép sử dụng dịch vụ. Ngoài tương tác với tầng presentation layer và persistence layer, tầng này còn tương tác với các dịch vụ của bên thứ 3, giúp xử lý các tác vụ như thanh toán (PayOS), xác thực (Google OAuth), cache (Redis), thông báo đẩy (Firebase, APNs), gửi email (Google Gmail) và sử dụng bản đồ

(Google Map).

- Persistence layer: Cung cấp các đối tượng, cụ thể là REPOSITORY đại diện cho các bảng trong cơ sở dữ liệu, để hệ thống có thể xử lý các tác vụ liên quan đến việc truy xuất và xử lý dữ liệu.
- Database layer: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng trong SQL.

4.4 Thiết kế giao diện

4.4.1 Tổng quan

Trên các yêu cầu và mục tiêu mà nhóm phân tích và đưa ra, nhóm tiến hành thiết kế giao diện người dùng trên nền tảng mobile app và giao diện quản trị trên nền tảng web app.

Hệ thống phân giao diện thành 3 phần: giao diện dành cho người dùng, giao diện giành cho bác sĩ và giao diện dành cho quản trị viên.

Trong phần thiết kế giao diện hệ thống, nhóm sử dụng ứng dụng Figma để thực hiện việc thiết kế: <https://www.figma.com>

Dưới đây, nhóm sẽ trình bày tóm tắt phần thiết kế giao diện hệ thống. Tất cả các thành phần, giao diện các trang trong hệ thống được nhóm tổng hợp tại đường dẫn: <https://www.figma.com/design/quYkgNsT43vKT2r2QUTTtu>

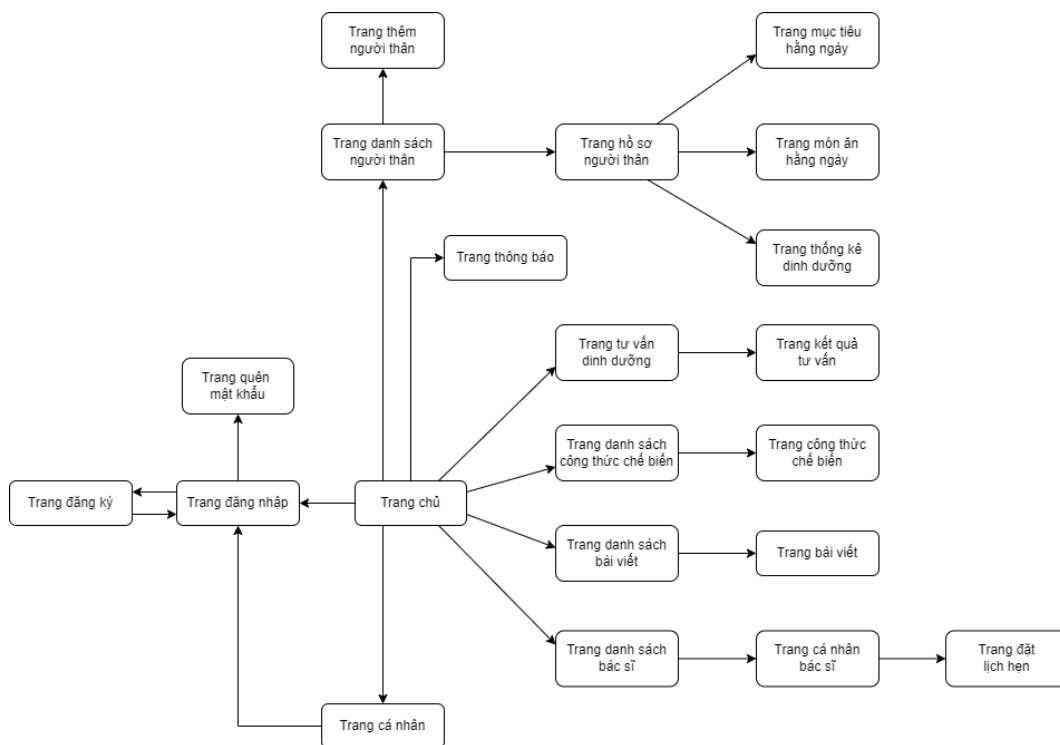
4.4.2 Giao diện cho người dùng

Dựa trên những tính năng mà hệ thống đã đề ra, tổng thể giao diện phía người dùng sẽ bao gồm các trang chính:

- Trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu
- Trang chủ: gồm các chức năng tiện ích, các bài viết mới nhất và những món ăn được yêu thích nhất

- Trang người thân: hiển thị thông tin người thân, tiến độ dinh dưỡng
- Trang tư vấn dinh dưỡng: tư vấn dinh dưỡng cho từng thành viên trong gia đình
- Trang lịch hẹn: hiển thị thông tin các lịch hẹn được đặt
- Trang hồ sơ: hiển thị thông tin người dùng và cài đặt

Screen flow diagram của giao diện khách hàng



Hình 4.7: Screen flow cho giao diện người dùng

Giao diện trang chủ gồm chào mừng người dùng, nút thông báo; các công cụ tiện ích như: tính chỉ số BMI, đặt lịch hẹn,...; các bài viết mới nhất; giới thiệu những món ăn được yêu thích nhất.

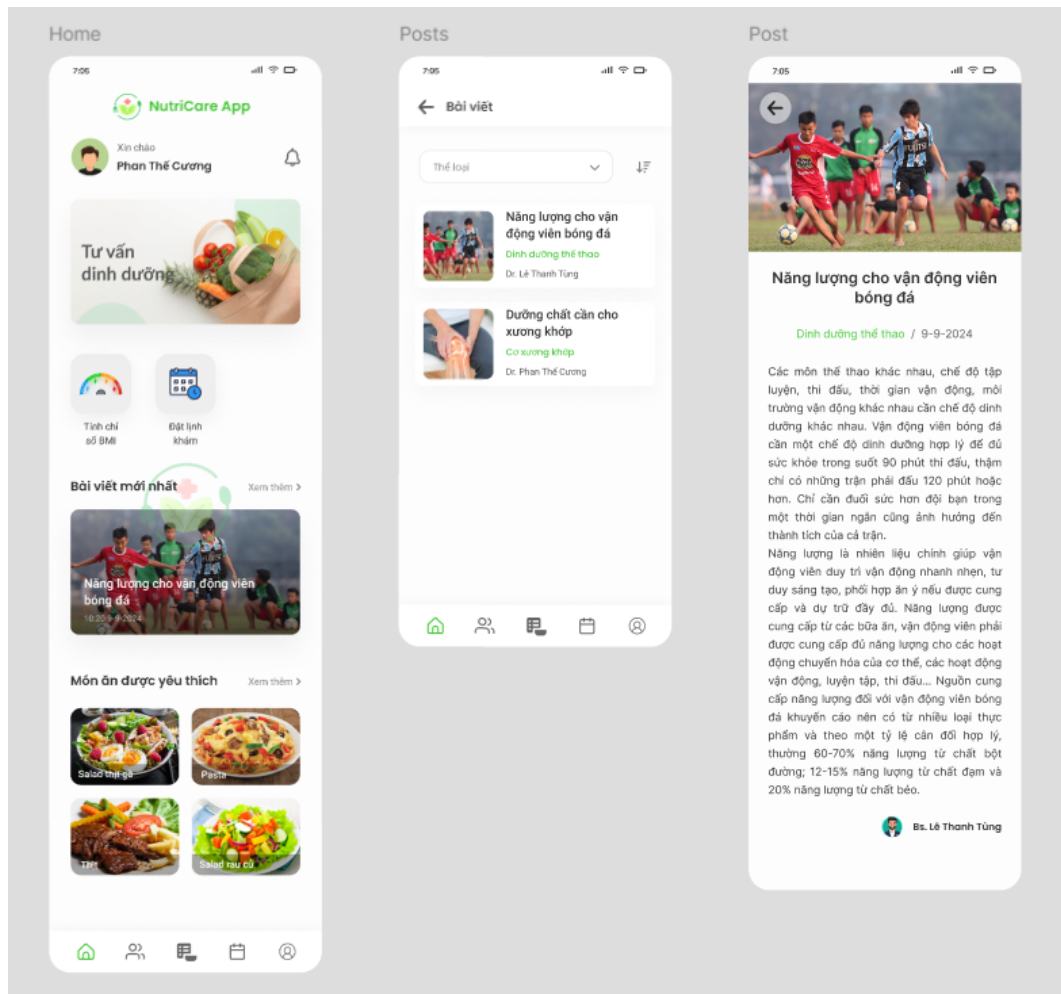
Có thể xem tất cả bài viết bằng cách nhấn vào nút xem thêm ở mục bài viết mới nhất.

Có thể xem tất cả món ăn bằng cách nhấn nút xem thêm ở mục món ăn được yêu thích nhất.

Trang xem bài viết

Trang danh sách bài viết gồm tất cả bài viết dinh dưỡng được tạo bởi bác sĩ, người dùng có thể lọc và sắp xếp các bài viết.

Người dùng có thể xem chi tiết nội dung bài viết khi nhấn vào thẻ bài viết.

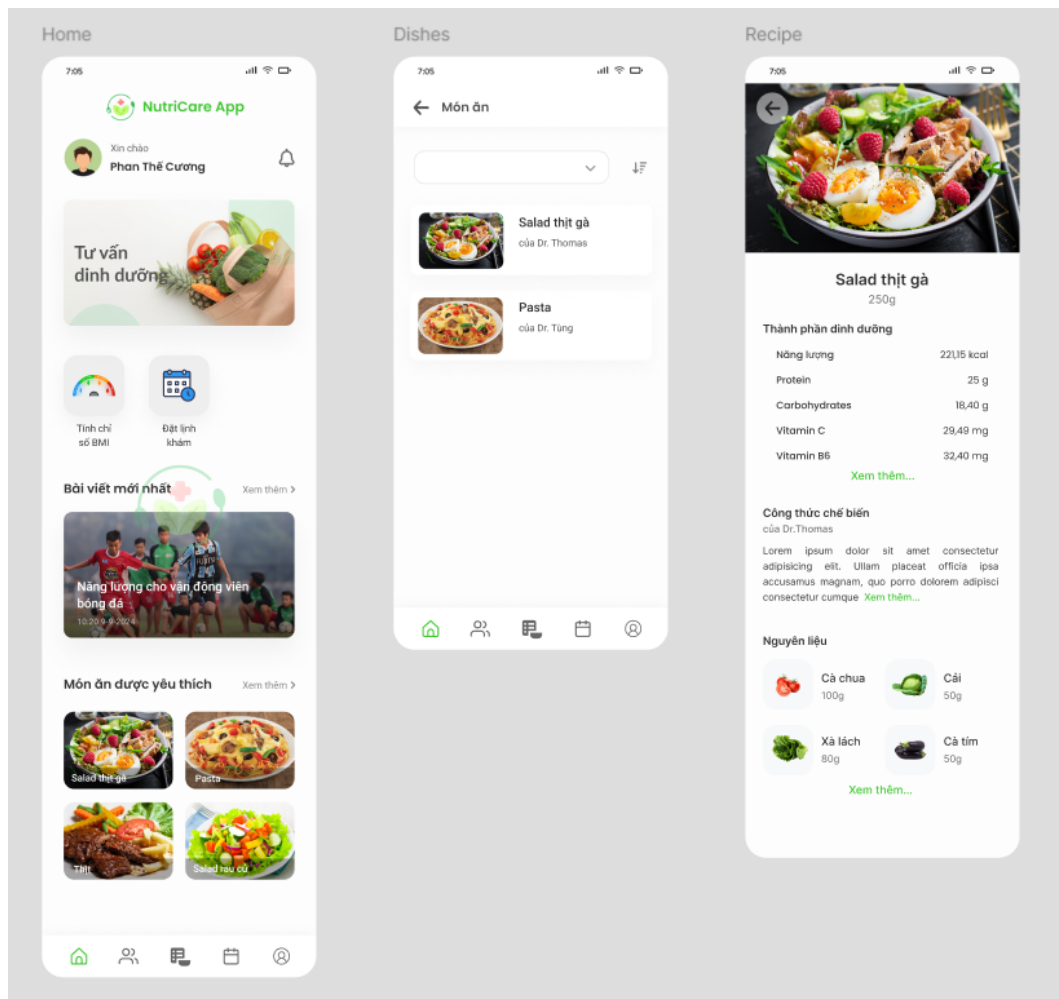


Hình 4.8: Giao diện người dùng: Trang xem bài viết

Trang xem món ăn

Trang danh sách món ăn gồm tất cả món ăn được tạo bởi bác sĩ, người dùng có thể lọc và sắp xếp các món ăn.

Người dùng có thể xem chi tiết món ăn và cách chế biến khi nhấn vào thẻ món ăn.

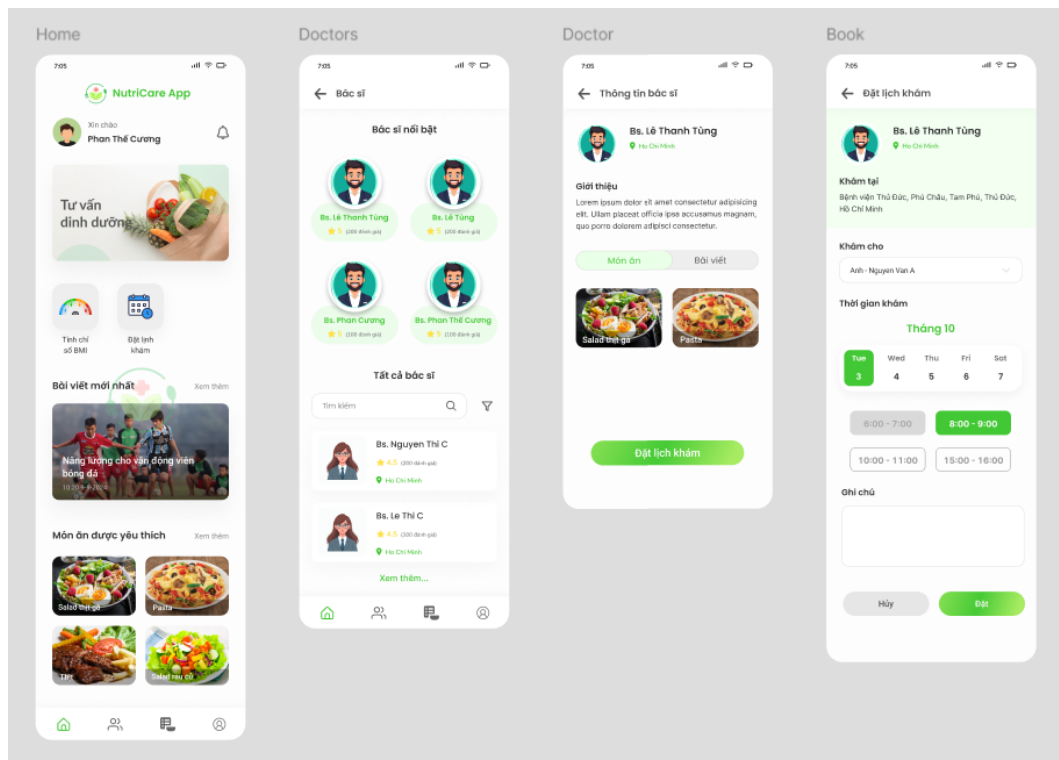


Hình 4.9: Giao diện người dùng: Trang xem món ăn

Trang đặt lịch hẹn

Trang danh sách bác sĩ gồm các bác sĩ nổi bật, ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm các bác sĩ khác bằng cách tìm kiếm hay lọc.

Trang cá nhân bác sĩ hiển thị thông tin của bác sĩ, các bài viết và món ăn được tạo bởi bác sĩ này. Người dùng có thể đặt lịch hẹn cho thành viên trong gia đình hoặc bản thân với bác sĩ.



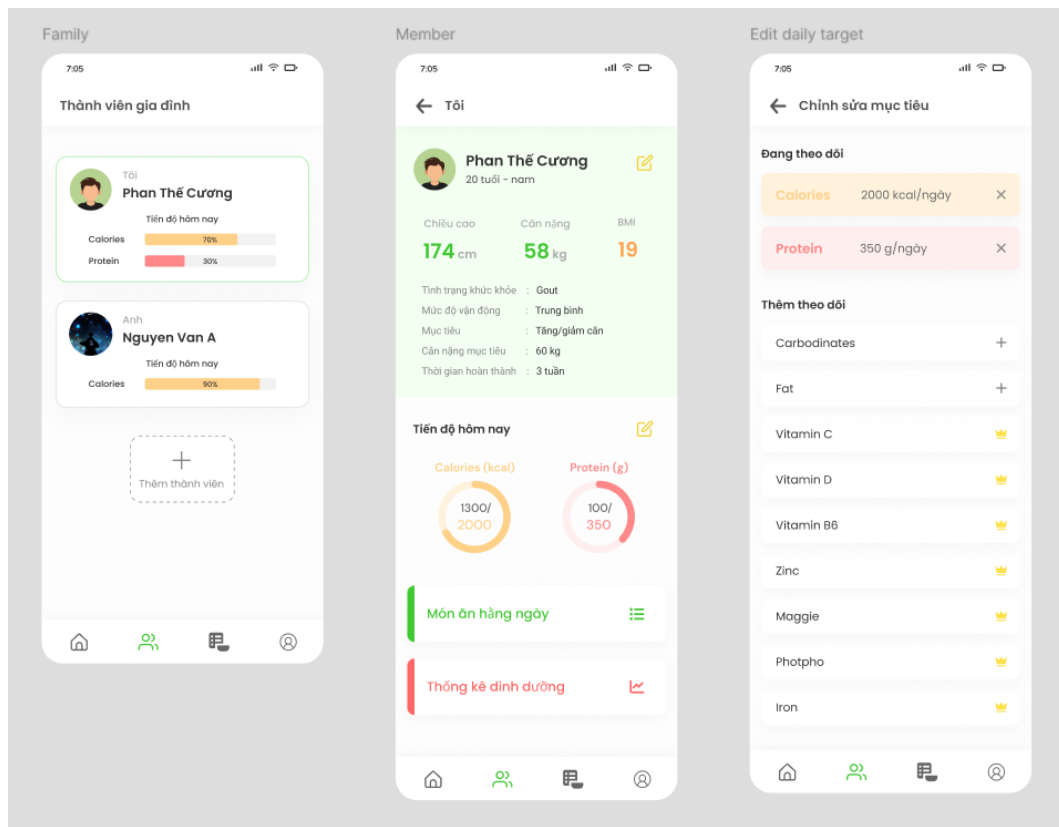
Hình 4.10: Giao diện người dùng: Trang đặt lịch hẹn

Trang mục tiêu hằng ngày

Trang danh sách người thân gồm các thẻ người thân và nút thêm người thân.

Trang thông tin người thân hiển thị thông tin hồ sơ của người thân, tiến độ dinh dưỡng hằng ngày.

Người dùng có thể hoặc thêm hoặc bỏ theo dõi các chất dinh dưỡng. Tài khoản thành viên theo dõi được các chất dinh dưỡng trả phí.

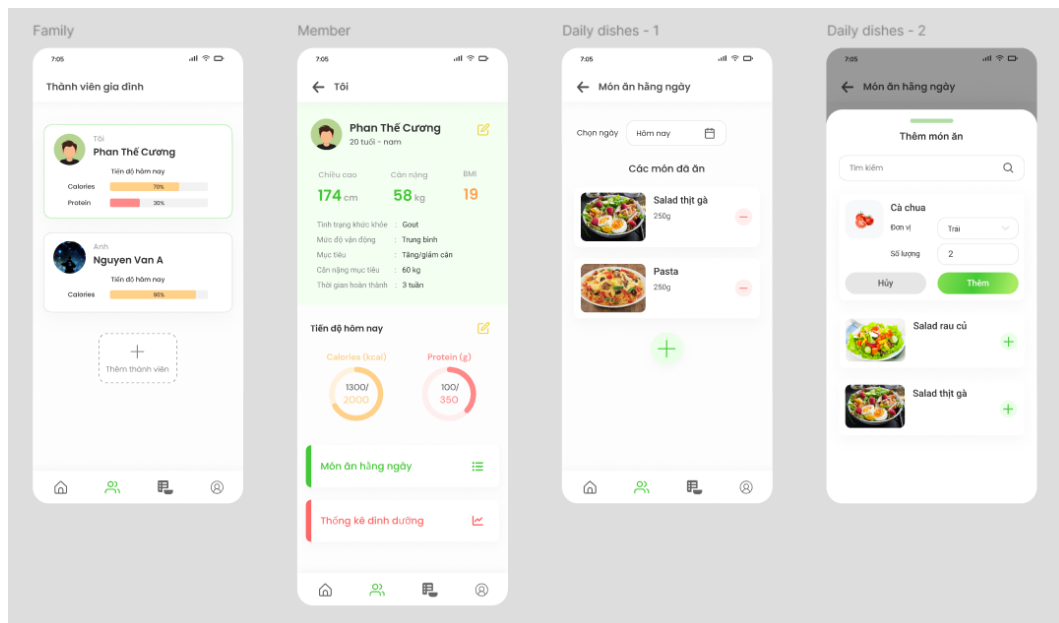


Hình 4.11: Giao diện người dùng: Trang mục tiêu hằng ngày

Trang món ăn hằng ngày

Hiển thị các món ăn đã ăn trong ngày, người dùng có thể thêm món ăn bằng cách tìm kiếm món ăn và nhập đơn vị và số lượng sau đó nhấn nút thêm.

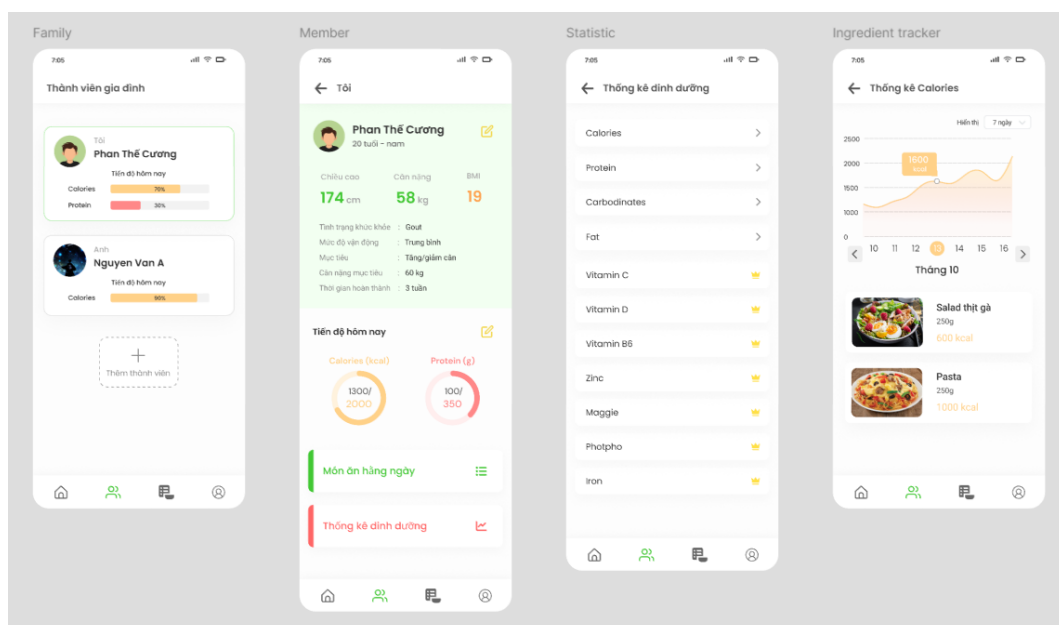
Chức năng này giúp người dùng lưu lại và xem những món ăn đã ăn trong ngày để theo dõi và thống kê dinh dưỡng.



Hình 4.12: Giao diện người dùng: Trang món ăn hằng ngày

Trang thống kê dinh dưỡng

Thống kê các chất dinh dưỡng của một thành viên gia đình đã nạp vào hằng ngày dưới dạng đồ thị và danh sách các món ăn đã ăn trong ngày. Tài khoản thành viên có thể xem được thống kê của các chất dinh dưỡng trả phí.

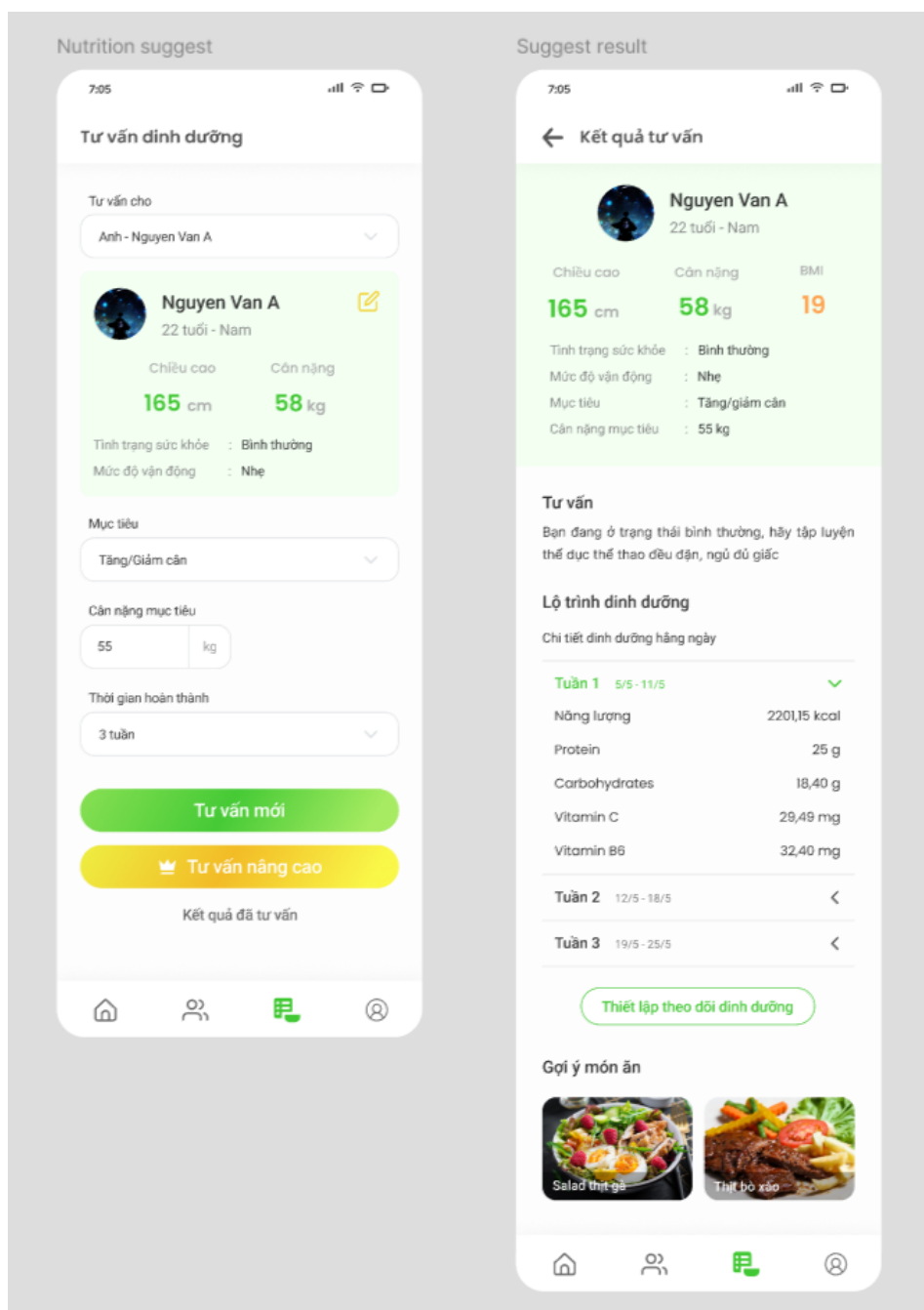


Hình 4.13: Giao diện người dùng: Trang thống kê dinh dưỡng

Trang tư vấn dinh dưỡng

Người dùng chọn thành viên cần tư vấn và xem kết quả đã tư vấn hoặc tư vấn mới bằng cách nhập thông tin rồi chọn tư vấn mới. Tài khoản thành viên có thể chọn tư vấn nâng cao.

Trang kết quả tư vấn bao gồm thông tin thành viên được tư vấn, lời khuyên, lộ trình dinh dưỡng cho từng tuần và món ăn được đề xuất.



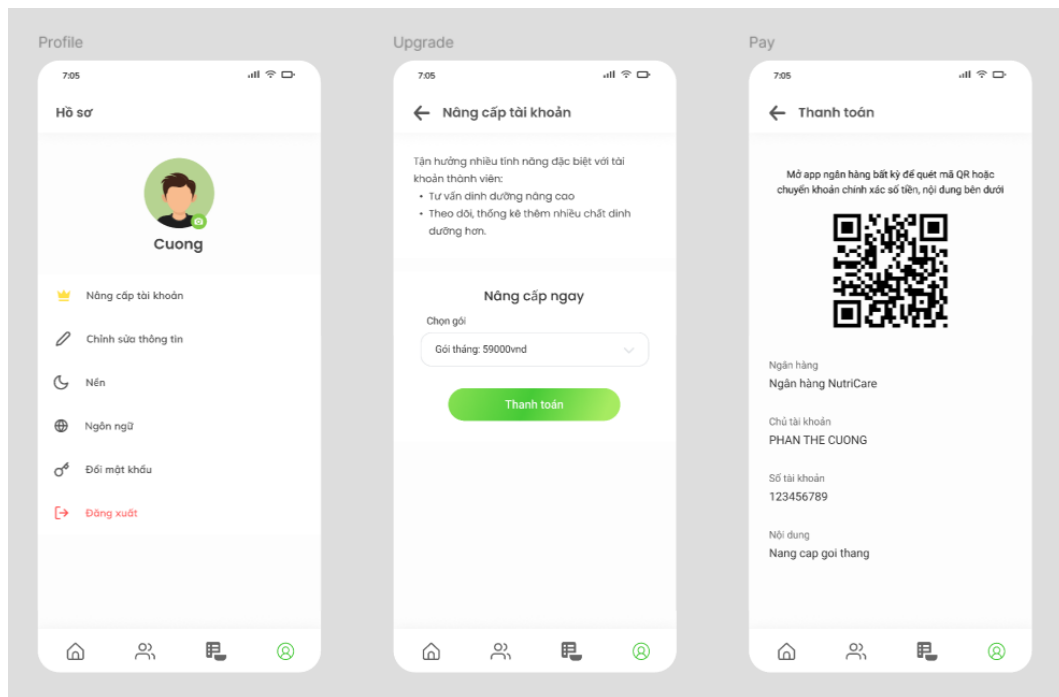
Hình 4.14: Giao diện người dùng: Trang tư vấn dinh dưỡng

Trang nâng cấp tài khoản

Liệt kê các tính năng của tài khoản thành viên.

Người dùng chọn gói cần nâng cấp sau đó nhấn thanh toán.

Trang thanh toán chứa thông tin thanh toán gồm mã QR, tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền,...



Hình 4.15: Giao diện người dùng: Trang nâng cấp tài khoản

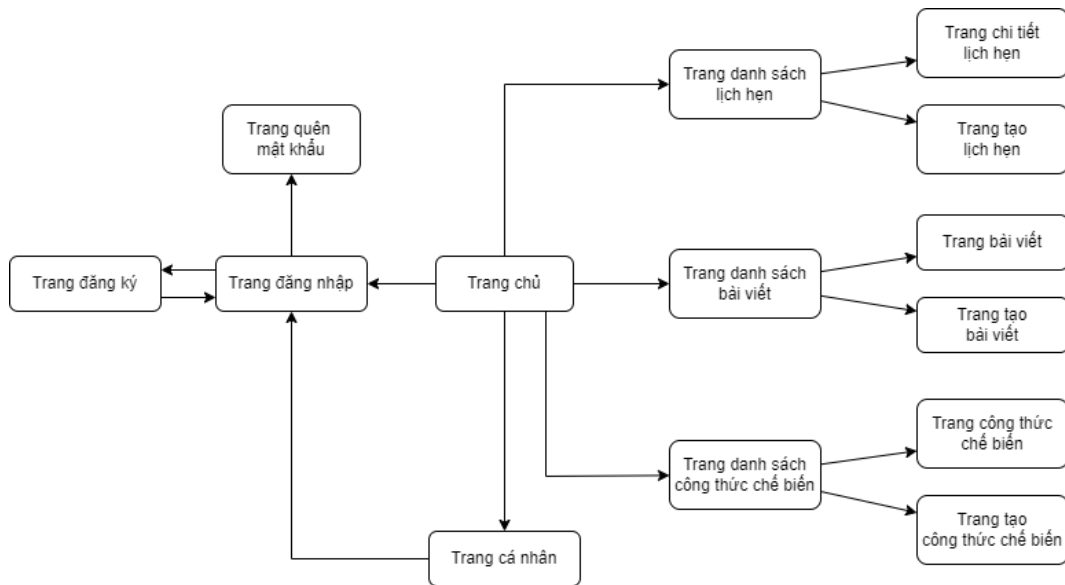
4.4.3 Giao diện cho bác sĩ

Dựa trên những tính năng mà hệ thống đã đề ra, tổng thể giao diện phía bác sĩ sẽ bao gồm các trang chính:

- Trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu
- Trang chủ: gồm những lịch hẹn trong ngày, các bài viết mới nhất và những món ăn được yêu thích nhất
- Trang lịch hẹn: hiển thị thông tin các lịch hẹn đã tạo
- Trang công thức chế biến: xem và tạo công thức chế biến

- Trang lịch hẹn: hiển thị thông tin các lịch hẹn được đặt
- Trang hồ sơ: hiển thị thông tin bác sĩ và cài đặt

Screen flow diagram của giao diện bác sĩ



Hình 4.16: Screen flow cho giao diện bác sĩ

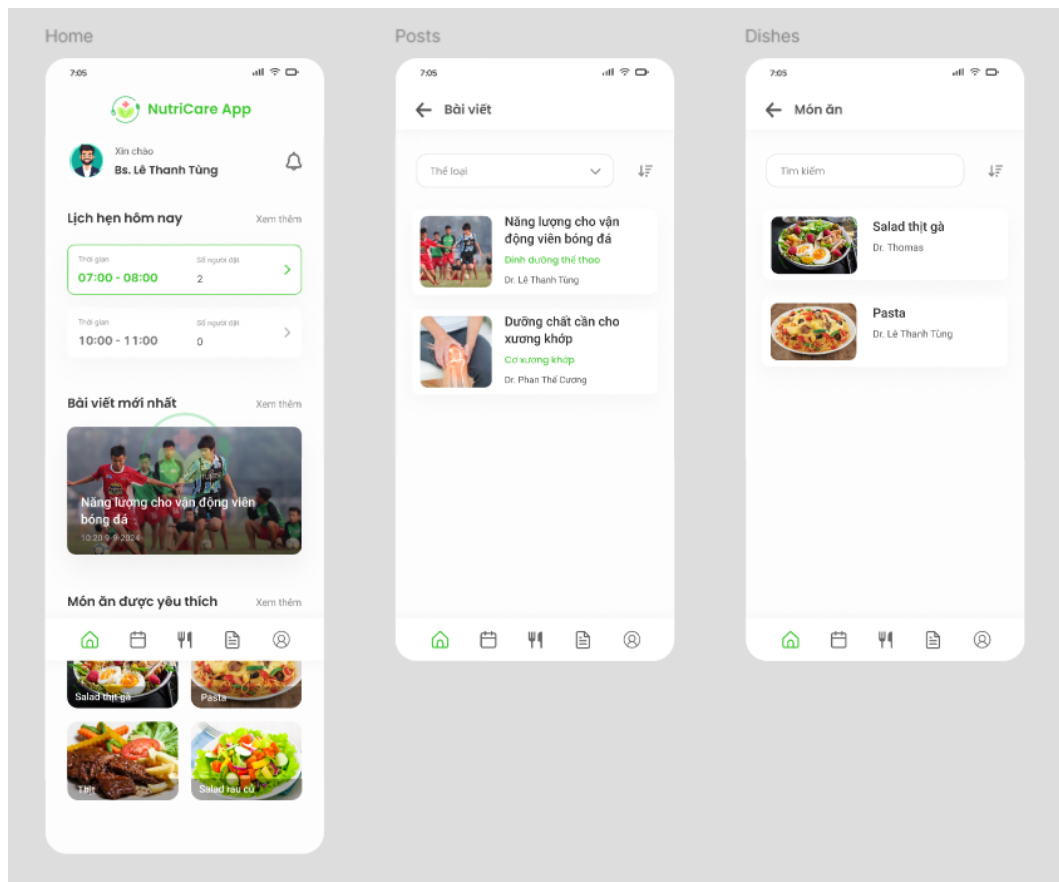
Trang chủ

Giao diện trang chủ gồm chào mừng người dùng, nút thông báo; những lịch hẹn sẽ diễn ra trong ngày; các bài viết mới nhất; giới thiệu những món ăn được yêu thích nhất.

Để xem tất cả lịch hẹn, nhấn nút xem tất cả lịch hẹn để chuyển đến trang lịch hẹn.

Có thể xem tất cả bài viết bằng cách nhấn vào nút xem thêm ở mục bài viết mới nhất.

Có thể xem tất cả món ăn bằng cách nhấn nút xem thêm ở mục món ăn được yêu thích nhất.



Hình 4.17: Giao diện bác sĩ: Trang chủ

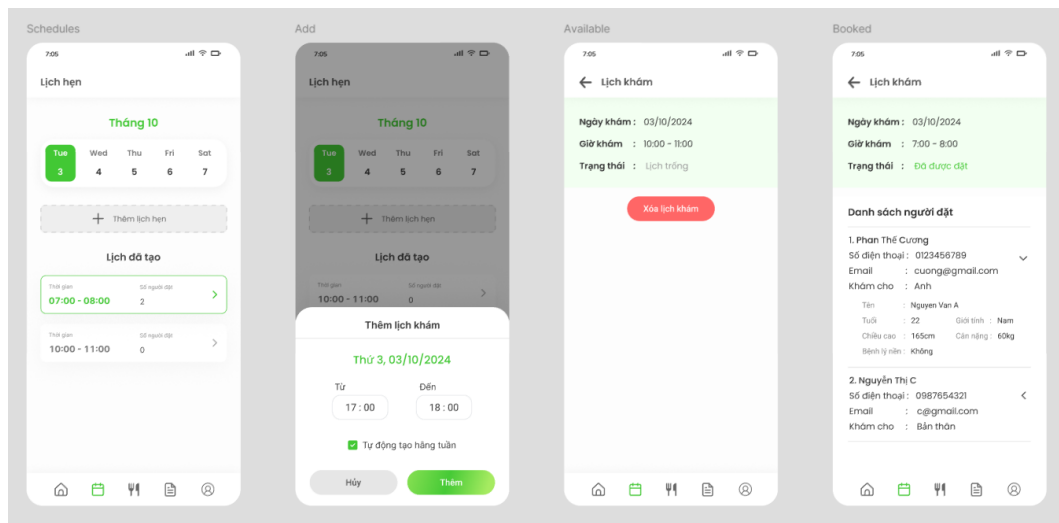
Trang lịch hẹn

Trang quản lý lịch hẹn bao gồm các nút chọn ngày hiển thị và danh sách lịch hẹn.

Danh sách lịch hẹn hiển thị các lịch hẹn đã tạo dưới dạng thẻ. Để xem chi tiết lịch hẹn, bác sĩ nhấn vào một thẻ lịch hẹn cần xem.

Bác sĩ có thể tạo lịch hẹn bằng cách nhấn vào nút thêm lịch hẹn và nhập thời gian sau đó nhấn thêm.

Trang chi tiết lịch hẹn bao gồm thông tin thời gian, trạng thái và danh sách người đã đặt.



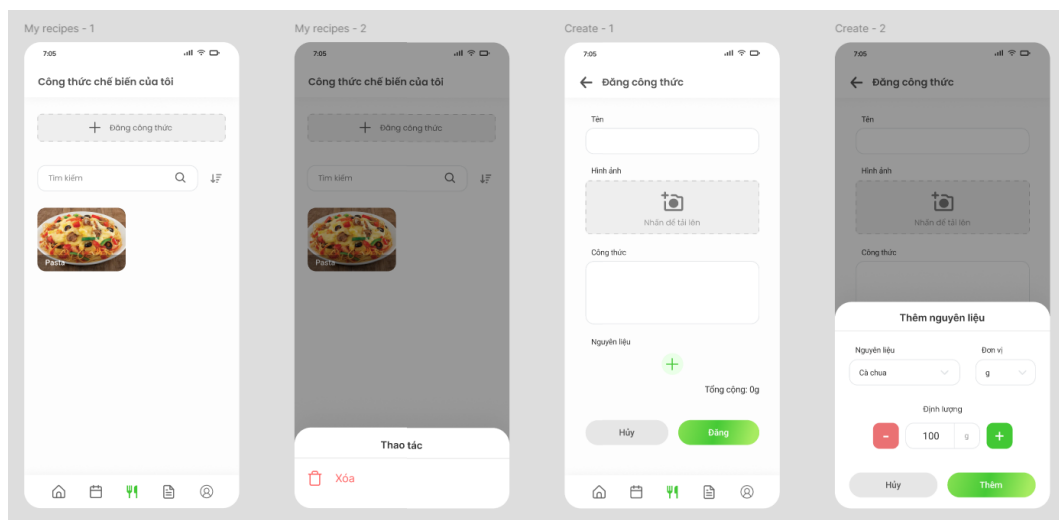
Hình 4.18: Giao diện bác sĩ: Trang lịch hẹn

Trang công thức chế biến

Trang quản lý công thức chế biến của bác sĩ bao gồm các chức năng: xem, thêm và xóa công thức.

Hiển thị danh sách các công thức chế biến dưới dạng thẻ, bác sĩ có thể tìm kiếm công thức bằng cách tìm kiếm và sắp xếp.

Để xem chi tiết thông tin công thức chế biến, nhấn vào thẻ công thức.



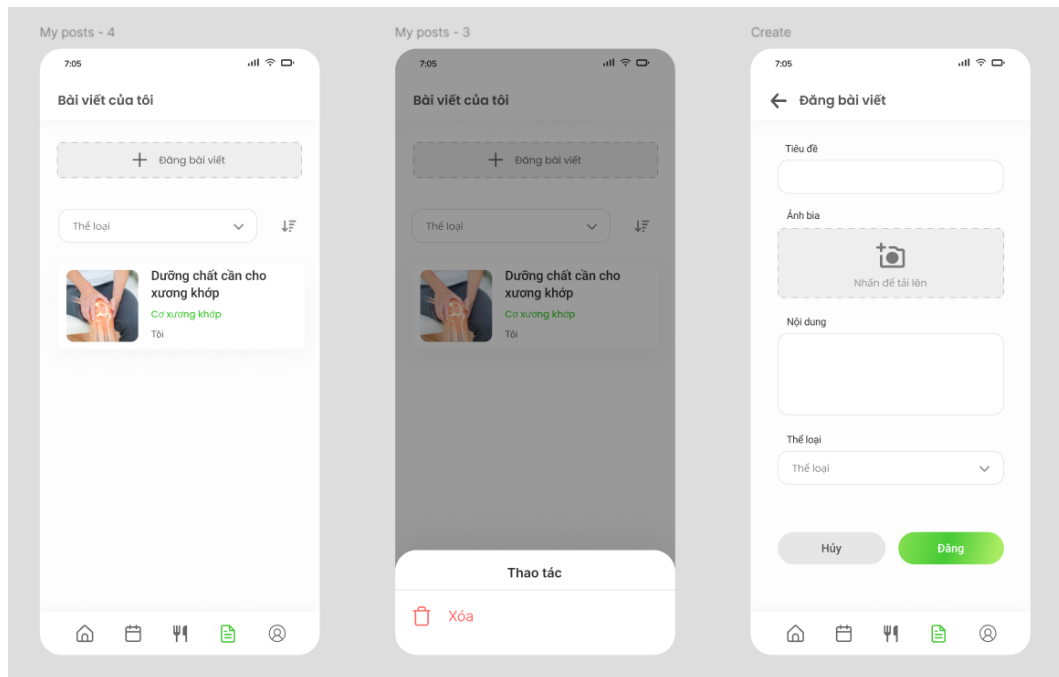
Hình 4.19: Giao diện bác sĩ: Trang công thức chế biến

Trang bài viết

Trang quản lý bài viết dinh dưỡng của bác sĩ bao gồm các chức năng: xem, thêm và xóa bài viết.

Hiển thị danh sách các bài viết dinh dưỡng dưới dạng thẻ, bác sĩ có thể tìm kiếm bài viết bằng cách tìm kiếm và sắp xếp.

Để xem chi tiết thông tin bài viết dinh dưỡng, nhấn vào thẻ bài viết.



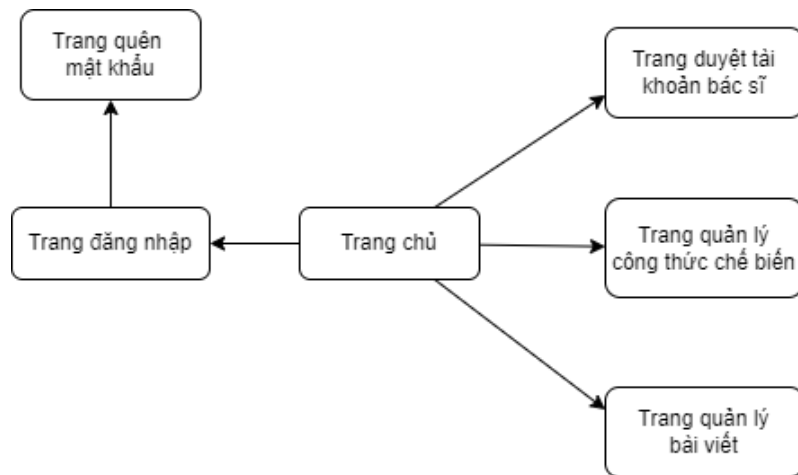
Hình 4.20: Giao diện bác sĩ: Trang bài viết

4.4.4 Giao diện cho quản trị viên

Tổng thể giao diện phía quản trị viên sẽ bao gồm các trang chính:

- Trang đăng nhập
- Trang chủ: tổng quan hệ thống
- Trang duyệt tài khoản bác sĩ: duyệt các yêu cầu tạo tài khoản bác sĩ
- Trang quản lý món ăn: bao gồm xem, tạo mới, chỉnh sửa và xóa món ăn
- Trang quản lý bài viết: bao gồm xem, tạo mới, chỉnh sửa và xóa bài viết

Screen flow diagram của giao diện quản trị viên



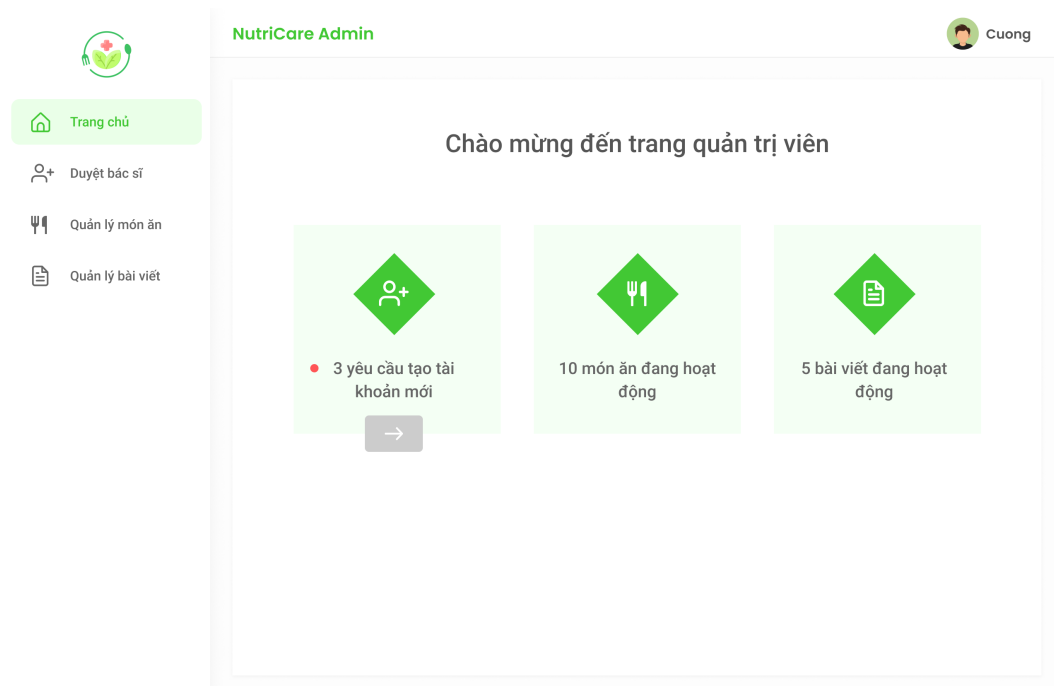
Hình 4.21: Screen flow cho giao diện quản trị viên

Trang chủ

Cung cấp cái nhìn tổng quan và các chức năng chính để quản lý hệ thống.

Gồm các thẻ thông tin tổng quan về tài khoản bác sĩ mới đăng ký, món ăn và bài viết.

Quản trị viên có thể nhấn vào các thẻ hoặc các nút ở thanh điều hướng để truy cập vào các trang quản lý.

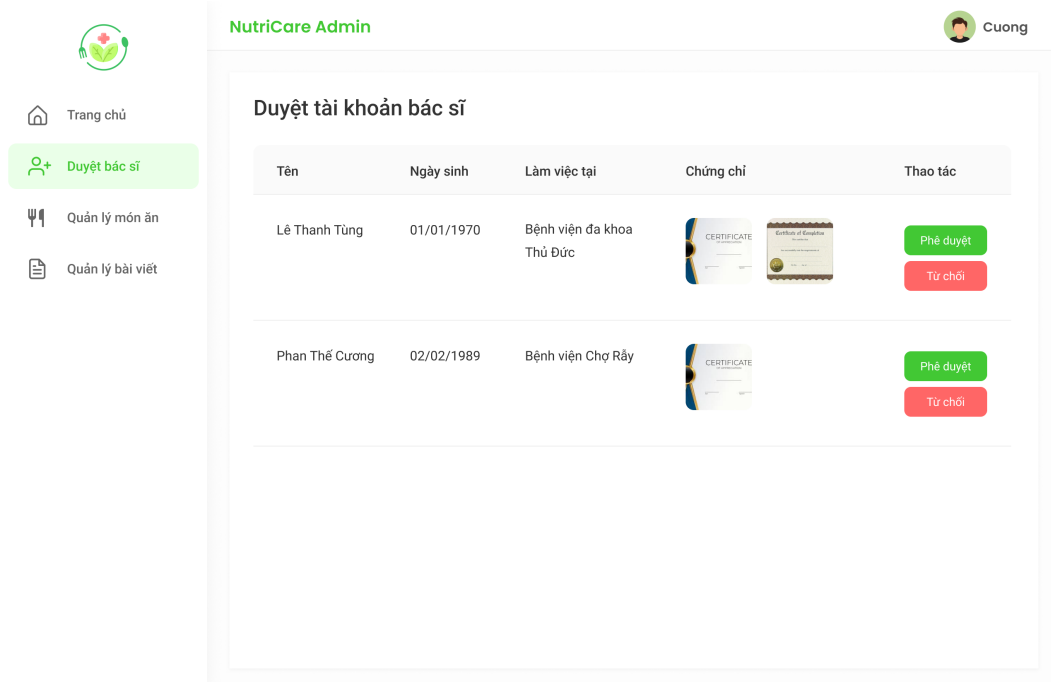


Hình 4.22: Giao diện quản trị viên: Trang chủ

Trang duyệt tài khoản bác sĩ

Hiển thị danh sách những tài khoản bác sĩ cần duyệt dưới dạng bảng. Mỗi hàng chứa thông tin của bác sĩ và các nút thao tác: Phê duyệt hoặc Từ chối.

Để xem thông tin chi tiết của tài khoản, quản trị viên nhấn vào hàng của tài khoản cần xem.

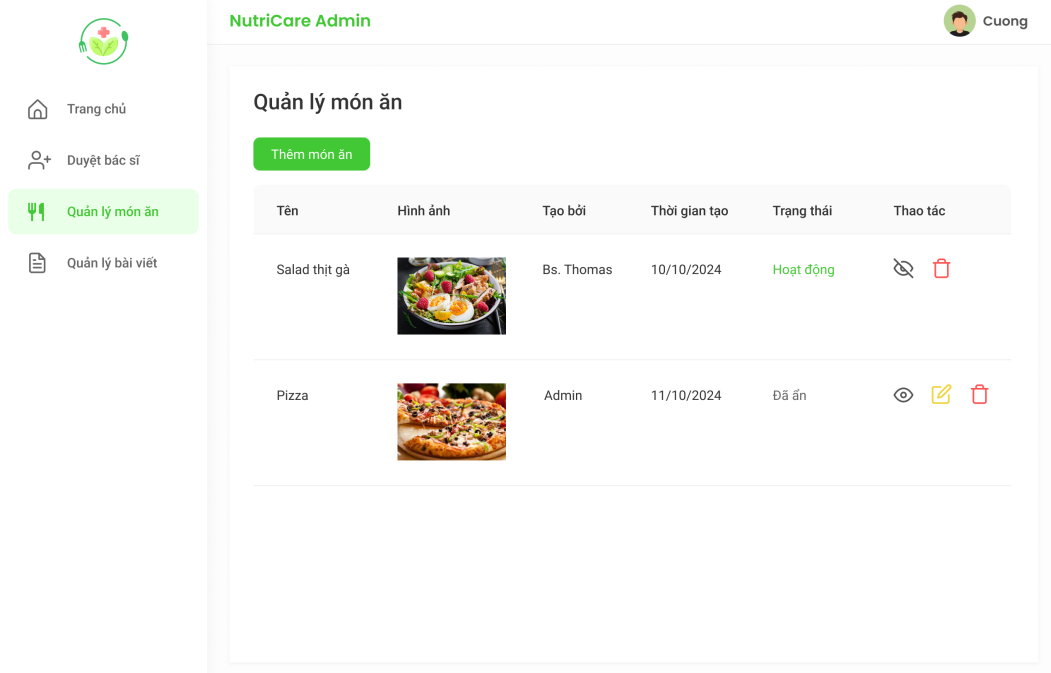


Hình 4.23: Giao diện quản trị viên: Trang duyệt tài khoản bác sĩ

Trang quản lý món ăn

Hiển thị danh sách tất cả món ăn dưới dạng bảng. Mỗi hàng chứa thông tin của món ăn và các nút thao tác: Thay đổi trạng thái, chỉnh sửa và xóa.

Để xem thông tin chi tiết của món ăn, quản trị viên nhấn vào hàng của món ăn cần xem.

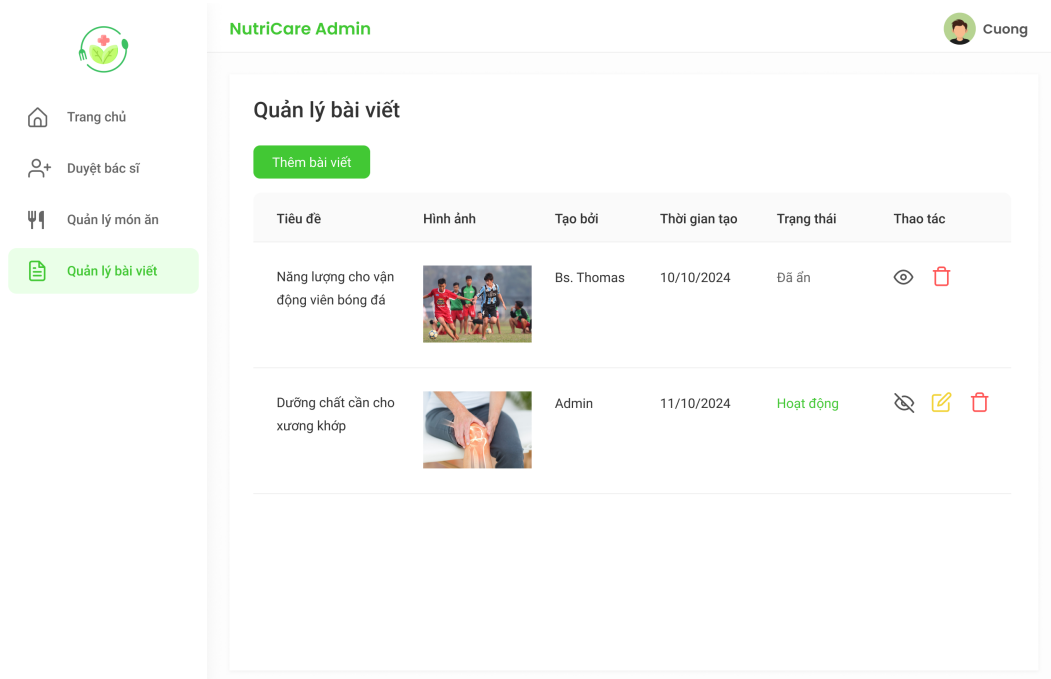


Hình 4.24: Giao diện quản trị viên: Trang quản lý món ăn

Trang quản lý bài viết

Hiển thị danh sách tất cả bài viết dưới dạng bảng. Mỗi hàng chứa thông tin của bài viết và các nút thao tác: Thay đổi trạng thái, chỉnh sửa và xóa.

Để xem thông tin chi tiết của bài viết, quản trị viên nhấn vào hàng của bài viết cần xem.



Hình 4.25: Giao diện quản trị viên: Trang quản lý bài viết

Chương 5

Hiện thực hệ thống

5.1 Công nghệ sử dụng

5.1.1 Công nghệ hiện thực Frontend

Công nghệ đầu tiên nhóm tìm hiểu là về công nghệ ở phía front-end. Thiết kế giao diện và phần tương tác với người dùng là một giai đoạn vô cùng quan trọng ở phía người dùng là khách hàng và bác sĩ. Vì trong đề tài này, nhóm tập trung phát triển một ứng dụng di động, do đó nhóm tiến hành tìm hiểu một số công nghệ phổ biến hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng bao gồm: Native Development, React Native và Flutter.

Native Development

Native Development¹ là phương pháp phát triển ứng dụng di động sử dụng ngôn ngữ và công cụ gốc của từng nền tảng:

- iOS: Dùng Swift hoặc Objective-C với Xcode.
- Android: Dùng Kotlin hoặc Java với Android Studio.

¹Nguồn: <https://topdev.vn/blog/mobile-native-la-gi/>

Ứng dụng native được xây dựng trực tiếp trên nền tảng gốc, giúp tận dụng tối đa tài nguyên và tính năng của hệ điều hành. Ứng dụng nổi bật: WhatsApp, Spotify.

Ưu điểm:

- Hiệu suất tối ưu: Truy cập trực tiếp phần cứng và API gốc, phù hợp với ứng dụng phức tạp như game hoặc xử lý đồ họa.
- Trải nghiệm người dùng xuất sắc: Hoàn toàn tuân theo các guideline UX/UI của từng hệ điều hành.
- Tận dụng tối đa API và tính năng mới nhất: Không có độ trễ hoặc phụ thuộc vào thư viện bên thứ ba.

Nhược điểm:

- Chi phí cao: Phải xây dựng hai mã nguồn riêng biệt cho iOS và Android.
- Thời gian phát triển dài hơn: Không thể chia sẻ code giữa các nền tảng.
- Yêu cầu đội ngũ chuyên sâu: Cần lập trình viên chuyên biệt cho từng nền tảng.

React Native

React Native² là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. Nó cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (iOS, Android) bằng cách sử dụng JavaScript hoặc TypeScript dựa trên nền tảng React. React Native sử dụng "bridge" để giao tiếp với các API gốc, giúp tạo ra trải nghiệm người dùng gần giống với ứng dụng native mà vẫn tiết kiệm thời gian phát triển. Ứng dụng nổi bật: Instagram, Airbnb, Uber Eats.

Ưu điểm:

²Nguồn: <https://reactnative.dev/>

- Chia sẻ codebase giữa iOS và Android: Giảm thời gian và chi phí phát triển.
- Hot Reloading: Giúp tăng tốc phát triển và thử nghiệm.
- Hệ sinh thái mạnh mẽ: Nhiều thư viện, plugin hỗ trợ, cộng đồng lớn.
- Giao diện gần giống native: Sử dụng các bridge để giao tiếp với code gốc.

Nhược điểm:

- Hiệu suất không bằng native: Đặc biệt khi xử lý các tác vụ phức tạp (animation, xử lý đồ họa).
- Phụ thuộc vào thư viện bên thứ ba: Có thể gặp lỗi không mong muốn khi nâng cấp.
- Khó tùy biến sâu: Nếu ứng dụng cần tích hợp sâu với phần cứng hoặc API gốc.

Flutter

Flutter³ là một framework mã nguồn mở do Google phát triển, sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart. Với Flutter, lập trình viên có thể xây dựng giao diện người dùng (UI) nhất quán cho cả iOS, Android và các nền tảng khác (như web, desktop). Flutter sử dụng engine đồ họa Skia để render trực tiếp UI, giúp ứng dụng đạt hiệu suất cao và giao diện đẹp mắt. Ứng dụng nổi bật: Google Ads, Alibaba, Reflectly.

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao: Flutter render giao diện trực tiếp qua engine Skia, gần giống native.

³Nguồn: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-flutter>

- UI nhất quán: Sử dụng widget để tạo giao diện giống nhau trên mọi nền tảng.
- Nhiều tính năng tích hợp sẵn: Ít phụ thuộc vào thư viện bên thứ ba.
- Hot Reload: Giúp phát triển nhanh chóng.
- Hỗ trợ nhiều nền tảng: Không chỉ mobile mà cả web, desktop.

Nhược điểm:

- Kích thước ứng dụng lớn hơn: Do tích hợp toàn bộ engine render.
- Cộng đồng và tài liệu ít hơn React Native: Dù đang phát triển mạnh, nhưng chưa rộng bằng React Native.
- Học Dart: Có thể gây khó khăn cho lập trình viên chưa quen.

Từ việc tìm hiểu các công nghệ trên, chúng tôi thu được bảng so sánh như sau:

Tiêu chí	Native	React Native	Flutter
Hiệu suất	Tối ưu nhất	Tốt nhưng không bằng native	Gần native, vượt React Native
Thời gian phát triển	Lâu hơn	Nhanh nhờ chia sẻ codebase	Nhanh, nhưng học Dart mất thời gian
Chia sẻ code	Không	90%	95%
Hỗ trợ UI/UX	Tốt nhất, theo guideline từng OS	Tốt, gần giống native	Tốt, đồng nhất giữa các nền tảng
Độ phức tạp	Cao, cần đội ngũ chuyên biệt	Trung bình	Trung bình
Cộng đồng	Lâu đời, chuyên sâu	Lớn, đang mở rộng	Đang phát triển mạnh

Khả năng mở rộng	Tốt nhất	Phụ thuộc bridge	Ít phụ thuộc, linh hoạt hơn
------------------	----------	------------------	-----------------------------

Bảng 5.1: So sánh các công nghệ ở phía Front-end

Kết luận

Qua quá trình so sánh, nhóm chúng tôi đưa đến kết luận sẽ sử dụng framework React Native để phát triển ứng dụng di động của nhóm. Một phần bởi vì các thành viên trong nhóm đều đã có kinh nghiệm làm việc với JavaScript và React, nên việc tiếp cận React Native sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, React Native cung cấp khả năng phát triển ứng dụng đa nền tảng, giúp nhóm tiết kiệm thời gian và tài nguyên trong việc xây dựng ứng dụng trên cả iOS và Android từ cùng một codebase.

Đồng thời, nhóm cũng chọn React làm framework để xây dựng ứng dụng web dành cho quản trị viên. Điều này không chỉ tận dụng được kinh nghiệm sẵn có của nhóm với React mà còn giúp duy trì tính nhất quán trong công nghệ sử dụng giữa các thành phần của hệ thống.

Ngoài ra, React Native sử dụng kiến trúc 'bridge', đảm bảo hiệu suất gần như tương đương với ứng dụng native, rất phù hợp với các yêu cầu về trải nghiệm người dùng mượt mà mà nhóm đặt ra. Cộng đồng lớn mạnh của React Native và React cũng là một lợi thế, giúp nhóm dễ dàng tiếp cận các tài nguyên, tài liệu, và giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển. Với những lợi ích này, chúng tôi tin rằng React Native và React là những lựa chọn phù hợp nhất cho dự án của mình.

5.1.2 Công nghệ hiện thực Backend

Trong quá trình phát triển ứng dụng di động, Backend đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và tương tác với cơ sở

dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu từ phía người dùng. Đây là thành phần trung tâm đảm bảo ứng dụng hoạt động hiệu quả và ổn định.

Hiện nay, có rất nhiều framework Backend được xây dựng trên các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, TypeScript hay C#. Sau khi nghiên cứu và so sánh, nhóm chúng tôi tập trung đánh giá các framework phù hợp với dự án, bao gồm: Spring (sử dụng Java), NestJS (sử dụng TypeScript) và ASP.NET Core (sử dụng C#). Việc lựa chọn này nhằm đảm bảo nhóm có thể nhanh chóng tiếp cận công nghệ, đồng thời tận dụng các tính năng nổi bật mà mỗi framework mang lại.

Spring

Spring⁴ là một framework phát triển ứng dụng Java mã nguồn mở, nổi bật với tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Được xây dựng để hỗ trợ phát triển ứng dụng doanh nghiệp, Spring cung cấp nhiều module, bao gồm Spring Boot (giúp khởi tạo ứng dụng nhanh chóng), Spring Data (quản lý cơ sở dữ liệu), và Spring Security (bảo mật ứng dụng). Spring thích hợp cho các ứng dụng quy mô lớn và phức tạp nhờ tính modular và khả năng cấu hình linh hoạt.

Ưu điểm⁵:

- Hiệu suất cao: Được tối ưu hóa tốt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng doanh nghiệp lớn.
- Linh hoạt: Cung cấp nhiều mô-đun như Spring Boot, Spring Data, Spring Security,... giúp tùy chỉnh dễ dàng.
- Cộng đồng mạnh mẽ: Hỗ trợ từ một cộng đồng lớn và lâu đời, tài liệu phong phú.

⁴Nguồn: <https://spring.io/projects/spring-framework>

⁵Nguồn: <https://www.javatpoint.com/java-spring-pros-and-cons>

- Hỗ trợ microservices: Được thiết kế tốt cho các kiến trúc microservices và cloud-native.
- Bảo mật mạnh mẽ: Tích hợp sẵn Spring Security với nhiều tính năng bảo mật.

Nhược điểm:

- Yêu cầu hiểu sâu về Java và các nguyên tắc của Spring.
- Cấu hình phức tạp: Đôi khi phải thực hiện nhiều bước cấu hình, đặc biệt với các dự án lớn.
- Ngốn tài nguyên: Các ứng dụng Spring thường tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn so với các framework khác.

NestJS

NestJS⁶ là một framework backend mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Node.js và sử dụng TypeScript làm ngôn ngữ chính. NestJS áp dụng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng, giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và có cấu trúc hơn. Với tính linh hoạt cao, khả năng mở rộng mạnh mẽ và tích hợp tốt với các công nghệ như TypeORM, GraphQL, và WebSockets, NestJS là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng quy mô lớn và microservices.

Ưu điểm⁷:

- Hiện đại và dễ học: Sử dụng TypeScript, dễ tiếp cận cho những ai quen thuộc với JavaScript.
- Kiến trúc linh hoạt: Áp dụng nguyên tắc của Angular với module-based và decorator, dễ tổ chức mã.
- Dễ triển khai: Hỗ trợ CLI mạnh mẽ giúp tạo dự án và quản lý dễ dàng.

⁶Nguồn: <https://nestjs.com/>

⁷Nguồn: <https://bradbeighton.medium.com/nestjs-the-pros-and-cons-aff714607b07>

- Hệ sinh thái Node.js: Tận dụng được thư viện phong phú từ hệ sinh thái Node.js.

Nhược điểm:

- Hiệu suất phụ thuộc Node.js: Có thể không tối ưu trong các tác vụ nặng liên quan đến CPU.
- Bảo mật cần cấu hình: Phải viết mã thủ công nhiều hơn để đảm bảo các yêu cầu bảo mật.

Gin (Go)

Gin⁸ là một web framework mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Go, nổi bật với hiệu năng cao và cú pháp tối giản. Gin được xây dựng trên nền tảng net/http của Go, cung cấp các tính năng như định tuyến (routing), middleware, xử lý JSON và validation, giúp phát triển API RESTful trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Với thiết kế nhẹ, Gin đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng microservices và hệ thống có yêu cầu hiệu suất cao.

Ưu điểm⁹:

- Hiệu năng cao: Tối ưu cho tốc độ xử lý HTTP, phù hợp cho hệ thống tải lớn.
- Triển khai đơn giản: Biên dịch thành binary, dễ đóng gói và chạy trên mọi hệ điều hành.
- Cú pháp rõ ràng, dễ tiếp cận: Phù hợp cho cả người mới học và dự án quy mô nhỏ đến lớn.
- Tích hợp middleware: Hỗ trợ sẵn các thành phần như logging, recovery, CORS,...

⁸Nguồn: <https://gin-gonic.com/>

⁹Nguồn: <https://dev.to/koddr/why-i-moved-from-nodejs-to-go-and-gin-3ep4>

- Phù hợp với kiến trúc microservices: Nhẹ, nhanh và dễ tích hợp với các hệ thống phân tán.

Nhược điểm:

- Không hỗ trợ đầy đủ tính hướng đối tượng: Go không có kế thừa truyền thống.
- Hạn chế về công cụ phát triển: Ít công cụ hỗ trợ so với các framework lâu đời như Spring.
- Cộng đồng nhỏ hơn: So với Java hoặc Node.js, cộng đồng Go và Gin đang phát triển nhưng chưa quá rộng.

Từ việc tìm hiểu các công nghệ ở phía Backend, chúng tôi thu được bảng so sánh như sau:

Tiêu chí	Spring	Gin	NestJS
Ngôn ngữ lập trình	Java	Go	Typescript
Hiệu suất	Cao	Cao	Khá
Hỗ trợ đa nền tảng	Có	Có	Có
Dễ học	Khó	Trung bình	Dễ tiếp cận
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Khá tốt
Cộng đồng hỗ trợ	Rất lớn, lâu đời, nhiều tài liệu và plugin	Đang phát triển mạnh, được hỗ trợ bởi Google, cộng đồng Go tăng trưởng nhanh	Cộng đồng đang phát triển, hỗ trợ từ cộng đồng JS/TS lớn

Ứng dụng phù hợp	Doanh nghiệp lớn, hệ thống phức tạp, yêu cầu hiệu năng cao	API tốc độ cao, microservices, hệ thống cần hiệu suất cao, startup hoặc sản phẩm scale lớn	Ứng dụng web, API, microservices hiện đại, startup hoặc doanh nghiệp nhỏ
------------------	--	--	--

Bảng 5.2: So sánh các công nghệ ở phía Back-end

Kết luận

Sau khi tìm hiểu và phân tích ưu nhược điểm của các framework trên, chúng tôi quyết định chọn Gin (Go) cho dự án lần này. Mặc dù việc lựa chọn Go đồng nghĩa với việc phải làm quen với một ngôn ngữ lập trình mới, tuy nhiên đổi lại, chúng tôi có thể tận dụng được hiệu năng vượt trội mà Go mang lại — một yếu tố quan trọng đối với các hệ thống cần xử lý lượng lớn request như ứng dụng của chúng tôi.

Ngoài ra, Gin sở hữu cấu trúc đơn giản nhưng rõ ràng, giúp việc phát triển và mở rộng dịch vụ diễn ra nhanh chóng mà không bị ràng buộc bởi quá nhiều cấu hình hay nguyên tắc phức tạp. Nhờ khả năng biên dịch thành binary độc lập, việc đóng gói và triển khai hệ thống cũng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, đặc biệt khi tích hợp với các công cụ CI/CD và Docker.

Hơn nữa, với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Go, cùng với xu hướng các hệ thống backend hiện đại chuyển sang sử dụng Go cho các dịch vụ hiệu suất cao, chúng tôi tin rằng Gin là lựa chọn phù hợp nhất để đảm bảo hiệu quả, độ ổn định và khả năng mở rộng của dự án trong dài hạn.

5.1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ tiếp theo chúng tôi tìm hiểu là về hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong các ứng dụng theo dõi dinh dưỡng, dữ liệu đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và sự phát triển của hệ thống. Dữ liệu trong các ứng dụng này thường có khối lượng lớn và độ phức tạp cao, bao gồm thông tin của người dùng, các tiến trình hằng ngày và nhiều thông tin khác. Do đó, việc lựa chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp để quản lý và thao tác với dữ liệu này là vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, đối với các ứng dụng liên quan đến theo dõi dinh dưỡng, việc đảm bảo tính bảo mật và sự toàn vẹn của dữ liệu là yếu tố không thể thiếu. Để duy trì sự ổn định và bảo mật của hệ thống, dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc ACID (Atomicity – Tính nguyên tử, Consistency – Tính nhất quán, Isolation – Tính độc lập, Durability – Tính bền bỉ). Các nguyên tắc này giúp đảm bảo rằng mọi thao tác trên cơ sở dữ liệu sẽ được thực hiện một cách chính xác và an toàn, tránh tình trạng mất mát dữ liệu hoặc dữ liệu bị sai lệch.

Dựa trên những yêu cầu khắt khe này, nhóm đã quyết định lựa chọn SQL (Cơ sở dữ liệu quan hệ) thay vì NoSQL (Cơ sở dữ liệu phi quan hệ). SQL được ưa chuộng trong các ứng dụng đòi hỏi tính toàn vẹn và bảo mật cao của dữ liệu, vì nó hỗ trợ đầy đủ các nguyên tắc ACID, giúp đáp ứng nhu cầu của một hệ thống theo dõi dinh dưỡng, nơi sự chính xác của dữ liệu là tối quan trọng.

Sau đó, nhóm quyết định tìm hiểu và so sánh các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến như SQL Server, MySQL và PostgreSQL để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu và tính chất của ứng dụng theo dõi dinh dưỡng.

SQL Server

*Ưu điểm:*¹⁰

- Tích hợp mạnh mẽ với các công cụ Microsoft: SQL Server rất phù hợp với các tổ chức sử dụng công cụ Microsoft khác như Azure, .NET, Power BI, giúp việc tích hợp và phát triển trở nên dễ dàng và hiệu quả.
- Hiệu suất cao và tính bảo mật mạnh mẽ: SQL Server cung cấp các tính năng bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập chi tiết, và hỗ trợ bảo mật cao cho các dữ liệu nhạy cảm.
- Các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ: SQL Server cung cấp bộ công cụ quản lý mạnh mẽ (SQL Server Management Studio - SSMS), giúp việc giám sát, bảo trì, và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn.
- Hỗ trợ các tính năng nâng cao: SQL Server hỗ trợ các tính năng như stored procedures, triggers, full-text search, và các công cụ báo cáo mạnh mẽ, hỗ trợ tốt cho các ứng dụng doanh nghiệp.
- Khả năng mở rộng mạnh mẽ: SQL Server có khả năng mở rộng mạnh mẽ, với các tính năng như replication, partitioning, và clustering, phù hợp với các hệ thống yêu cầu tính sẵn sàng cao.

*Nhược điểm:*¹¹

- Chi phí cao: Các phiên bản thương mại của SQL Server có chi phí bản quyền khá cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn.
- Chạy chủ yếu trên Windows: Mặc dù có hỗ trợ trên Linux, SQL Server chủ yếu được tối ưu hóa cho hệ điều hành Windows, điều này có thể là một rào cản trong môi trường Linux.

¹⁰Nguồn: <https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-using-SQL-Server-as-a-database>

¹¹Nguồn: <https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-using-SQL-Server-as-a-database>

- Khó cấu hình và duy trì: Quản lý SQL Server đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và có thể gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa và bảo trì khi hệ thống trở nên phức tạp.

MySQL

*Ưu điểm:*¹²

- Mã nguồn mở và miễn phí: MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, miễn phí, và có cộng đồng lớn hỗ trợ, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận.
- Hiệu suất cao với đọc dữ liệu: MySQL thường được tối ưu hóa tốt cho các hệ thống yêu cầu tốc độ đọc nhanh và lượng dữ liệu lớn, đặc biệt với các ứng dụng web.
- Dễ sử dụng và triển khai: MySQL rất dễ cài đặt và cấu hình, với tài liệu phong phú và hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng.
- Tính tương thích cao với các ứng dụng web: MySQL được sử dụng rộng rãi với PHP và các nền tảng web khác như WordPress, Joomla, Magento, giúp dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web.
- Hỗ trợ nhiều hệ điều hành: MySQL hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Linux, Windows, macOS,...

*Nhược điểm:*¹³

- MySQL thiếu một số tính năng nâng cao so với các hệ quản trị CSDL như triggers, stored procedures, và thiếu tính linh hoạt trong việc xử lý dữ liệu phức tạp.

¹²Nguồn: <https://www.remoteplatz.ch/en/blog/advantages-and-disadvantages-of-mysql>

¹³Nguồn: <https://www.geeksforgeeks.org/disadvantages-of-using-mysql/>

- Quản lý giao dịch (transactions) hạn chế: Mặc dù MySQL hỗ trợ ACID, nhưng khi xử lý các giao dịch phức tạp hoặc yêu cầu tính đồng thời cao, MySQL có thể không hiệu quả như PostgreSQL.
- Khả năng mở rộng hạn chế: Mặc dù MySQL có thể mở rộng, nhưng không mạnh mẽ và dễ dàng như PostgreSQL hoặc SQL Server, đặc biệt trong việc quản lý khối lượng dữ liệu cực lớn.

PostgreSQL

*Ưu điểm:*¹⁴

- Mã nguồn mở và miễn phí: PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, miễn phí với cộng đồng lớn và hỗ trợ đầy đủ.
- Tính linh hoạt và hỗ trợ dữ liệu không quan hệ: PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ các kiểu dữ liệu truyền thống cũng như dữ liệu không quan hệ (JSONB, XML), giúp phát triển các ứng dụng web hiện đại dễ dàng hơn.
- Tính toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ: PostgreSQL tuân thủ nguyên lý ACID rất nghiêm ngặt, phù hợp với các hệ thống yêu cầu tính toàn vẹn cao.
- Khả năng mở rộng mạnh mẽ: PostgreSQL hỗ trợ phân mảnh bảng (partitioning), replication, và các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, rất tốt cho các hệ thống lớn và phân tán.
- Hỗ trợ tính toán phức tạp và các truy vấn nâng cao: PostgreSQL hỗ trợ các hàm window, CTE (Common Table Expressions), và các tính năng phân tích dữ liệu phức tạp, điều này làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cần tính toán dữ liệu lớn.

*Nhược điểm:*¹⁵

¹⁴Nguồn: <https://www.quora.com/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-PostgreSQL>

¹⁵Nguồn: <https://www.quora.com/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-PostgreSQL>

- Hiệu suất đọc dữ liệu không cao như MySQL: Trong những ứng dụng yêu cầu đọc dữ liệu nhanh và đơn giản, PostgreSQL có thể không nhanh bằng MySQL.
- Cấu hình và bảo trì phức tạp hơn: PostgreSQL yêu cầu người quản trị cơ sở dữ liệu có kiến thức sâu hơn về cấu hình và bảo trì so với MySQL.

Kết luận

Qua quá trình so sánh và đánh giá các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhóm chúng tôi đưa ra kết luận sẽ sử dụng PostgreSQL cho ứng dụng của mình. Một phần vì PostgreSQL cung cấp tính linh hoạt cao, hỗ trợ các kiểu dữ liệu phức tạp và xử lý các truy vấn nâng cao, điều này phù hợp với yêu cầu phát triển ứng dụng của nhóm. Bên cạnh đó, PostgreSQL đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ, giúp ứng dụng có khả năng mở rộng và đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và hiệu suất.

Ngoài ra, PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí, giúp nhóm tiết kiệm chi phí bản quyền và tài nguyên khi triển khai ứng dụng, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Với cộng đồng lớn mạnh và tài liệu phong phú, nhóm cũng dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Với những ưu điểm này, chúng tôi tin rằng PostgreSQL là lựa chọn tối ưu cho cơ sở dữ liệu của ứng dụng, giúp nhóm tiết kiệm thời gian và tài nguyên, đồng thời đảm bảo hiệu suất và tính bền vững của hệ thống trong tương lai.

5.1.4 Các bên thứ ba

Redis Cache¹⁶

Để tối ưu hiệu năng và giảm tải cho hệ thống, chúng tôi quyết định sử dụng

¹⁶Nguồn: <https://redis.io/solutions/caching/>

Redis như một giải pháp cache. Redis là một công cụ lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, giúp tăng tốc độ xử lý truy vấn và cải thiện trải nghiệm người dùng. Với Redis, chúng tôi có thể dễ dàng quản lý các dữ liệu tạm thời như token xác thực, thông tin phiên làm việc của người dùng, hay kết quả của các truy vấn nặng. Bên cạnh đó, Redis hỗ trợ đa dạng các kiểu dữ liệu và tích hợp tốt với NestJS, giúp quá trình phát triển và triển khai diễn ra suôn sẻ. Hệ sinh thái mạnh mẽ và cộng đồng rộng lớn của Redis cũng mang lại sự hỗ trợ đáng tin cậy trong suốt vòng đời dự án.

Firestore Cloud Messaging (FCM)¹⁷ và Apple Push Notification Service (APNs)¹⁸

Đối với tính năng gửi thông báo, chúng tôi sử dụng Firestore Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo cho người dùng Android và Apple Push Notification Service (APNs) để gửi thông báo cho người dùng iOS. Firestore cung cấp một giải pháp mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp đảm bảo thông báo được gửi đến thiết bị Android một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Với APNs, hệ thống có thể tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của Apple, đảm bảo thông báo đến được các thiết bị iOS mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sự kết hợp giữa FCM và APNs giúp hệ thống của chúng tôi đạt được khả năng phân phối thông báo đa nền tảng hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm đồng nhất và đáng tin cậy cho người dùng trên cả hai hệ điều hành.

payOS¹⁹

Để triển khai dịch vụ thanh toán, chúng tôi lựa chọn sử dụng payOS - một cổng thanh toán miễn phí và hiệu quả. payOS tận dụng tài khoản ngân hàng của người dùng để xác nhận giao dịch, giảm thiểu chi phí và loại bỏ vai trò trung gian. Với khả năng tích hợp linh hoạt, payOS hỗ trợ các tính năng như thanh toán qua mã QR, liên kết thanh toán và đa nền tảng. Giải pháp này

¹⁷Nguồn: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

¹⁸Nguồn: <https://developer.apple.com/notifications/>

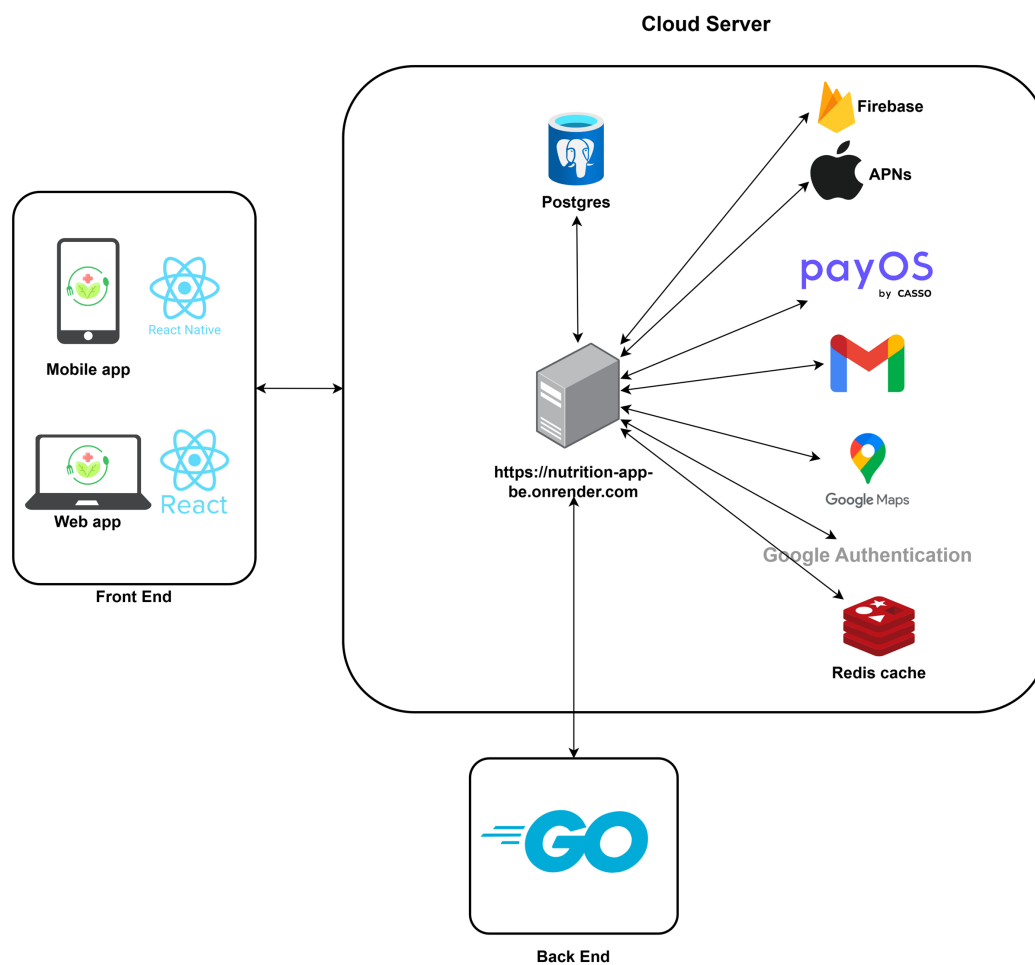
¹⁹Nguồn: <https://payos.vn/ve-payos/>

phù hợp với yêu cầu về hiệu suất, chi phí và trải nghiệm người dùng trong hệ thống của chúng tôi.

Google OAuth, Google Map API, Google Gmail²⁰

Để nâng cao trải nghiệm người dùng và tích hợp với các dịch vụ phổ biến, chúng tôi sử dụng Google OAuth để cung cấp tính năng đăng nhập nhanh chóng và an toàn thông qua tài khoản Google. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu sự phức tạp trong quá trình đăng ký, mà còn nâng cao tính bảo mật cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Google Map API để hỗ trợ người dùng kết nối các bán sỉ gần nhất. Cuối cùng, tích hợp Google Gmail giúp người dùng dễ dàng nhận và quản lý các thông báo và thông tin liên quan đến tài khoản của họ, đồng thời tạo ra sự đồng bộ và tiện lợi trong việc giao tiếp với hệ thống. Sự kết hợp giữa Google OAuth, Google Map API và Google Gmail giúp mang lại một trải nghiệm mượt mà và tiện ích cho người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả của hệ thống trong việc phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

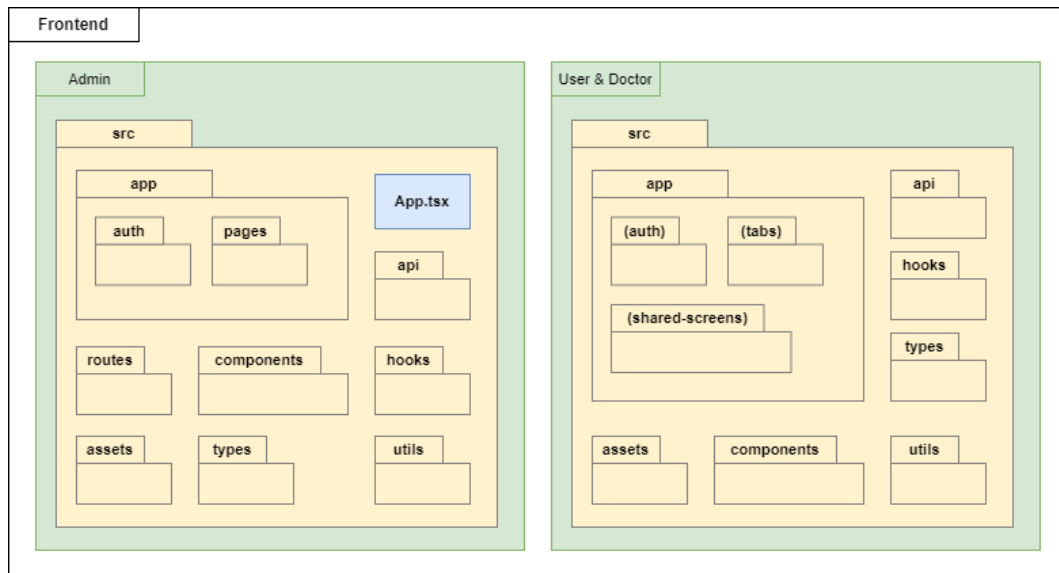
²⁰Nguồn: <https://console.cloud.google.com/>



Hình 5.1: Công nghệ sử dụng

5.2 Cấu trúc mã nguồn

5.2.1 Cấu trúc mã nguồn phía Front-end



Hình 5.2: Cấu trúc mã nguồn phía Front-end

Hiện thực front-end bao gồm 2 mã nguồn: Admin dành cho quản trị viên, User & Doctor dành cho người dùng và bác sĩ.

Admin

- Folder src: Thư mục gốc chứa toàn bộ mã nguồn hiện thực trang web.
- File App.tsx: Điểm vào chính của ứng dụng, nơi khởi tạo và cấu hình ứng dụng.
- Folder app: Lưu trữ các folder và file hiện thực giao diện.
- Folder auth: Lưu trữ các folder và file hiện thực các trang liên quan đến đăng nhập, đăng ký.
- Folder pages: Lưu trữ các folder và file hiện thực các trang nghiệp vụ.
- Folder routes: Lưu trữ các file định nghĩa tất cả tuyến đường cho trang web.

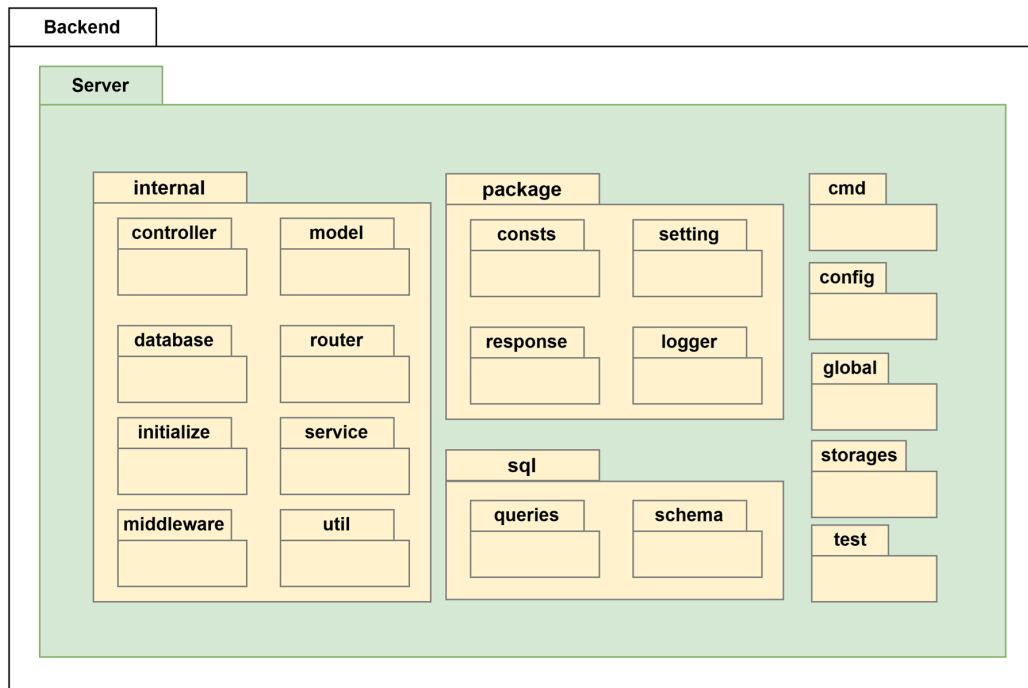
- Folder api: Lưu trữ các file hiện thực các hàm phục vụ việc gọi API từ phía back-end.
- Folder components: Lưu trữ các folder và file hiện thực những thành phần dùng chung để tái sử dụng ở các trang.
- Folder hooks: Lưu trữ các folder và file hiện thực các custom hooks để sử dụng trong trang web.
- Folder assets: Lưu trữ các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng hay CSS.
- Folder types: Lưu trữ các folder và file định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript sử dụng trong trang web và dto để chuyển đổi dữ liệu giữa client và server.
- Folder utils: Lưu trữ các folder và file hiện thực các hàm xử lý chung, tiện ích như ngôn ngữ, hằng số,...

User & Doctor

- Folder src: Thư mục gốc chứa toàn bộ mã nguồn hiện thực ứng dụng.
- Folder app: Lưu trữ các folder và file hiện thực giao diện.
- Folder (auth): Lưu trữ các folder và file hiện thực các màn hình liên quan đến đăng nhập, đăng ký.
- Folder (tabs): Lưu trữ các folder và file hiện thực các màn hình nghiệp vụ của ứng dụng. Tổ chức theo dạng tab, sử dụng một stack với mỗi tab theo cấu trúc thư mục của expo.
- Folder (shared-screens): Lưu trữ các folder và file hiện thực các màn hình có thể được chuyển hướng đến từ bất kỳ màn hình nào trong ứng dụng mà không ảnh hưởng đến cấu trúc stack.

- Folder api: Lưu trữ các file hiện thực các hàm phục vụ việc gọi API từ phía back-end.
- Folder components: Lưu trữ các folder và file hiện thực những thành phần dùng chung để tái sử dụng ở các màn hình.
- Folder hooks: Lưu trữ các folder và file hiện thực các custom hooks để sử dụng trong ứng dụng.
- Folder assets: Lưu trữ các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng hay phông chữ.
- Folder types: Lưu trữ các folder và file định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript sử dụng trong ứng dụng và dto để chuyển đổi dữ liệu giữa client và server.
- Folder utils: Lưu trữ các folder và file hiện thực các hàm xử lý chung, tiện ích như ngôn ngữ, hằng số,...

5.2.2 Cấu trúc mã nguồn phía Back-end



Hình 5.3: Cấu trúc mã nguồn phía Back-end

Mã nguồn hiện thực back-end gồm các thành phần chính sau:

- Folder internal: Chứa các logic nghiệp vụ cốt lõi và được tổ chức thành nhiều phần nhỏ:
 - controller: Xử lý các yêu cầu HTTP và gọi các service tương ứng.
 - service: Chứa logic nghiệp vụ chính của ứng dụng.
 - model: Định nghĩa các struct dữ liệu và mô hình thực thể.
 - router: Định tuyến các endpoint đến controller tương ứng.
 - database: Cấu hình và khởi tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu.
 - middleware: Xử lý các tầng trung gian (ví dụ: xác thực, logging).
 - initialize: Khởi tạo các thành phần và cấu hình ứng dụng.
 - util: Chứa các hàm tiện ích dùng chung.

- Folder package: Chứa các thành phần có thể tái sử dụng và đóng gói riêng biệt:
 - consts: Các hằng số dùng trong toàn bộ ứng dụng.
 - setting: Xử lý cấu hình ứng dụng.
 - response: Chuẩn hóa định dạng phản hồi trả về client.
 - logger: Xử lý ghi log trong ứng dụng.
- Folder sql: Quản lý các truy vấn và cấu trúc dữ liệu SQL:
 - queries: Chứa các truy vấn SQL.
 - schema: Định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Folder cmd: Chứa mã nguồn để khởi chạy ứng dụng chính hoặc các công cụ dòng lệnh.
- Folder config: Quản lý các file cấu hình môi trường và thiết lập hệ thống.
- Folder global: Lưu trữ các biến hoặc cấu hình toàn cục của ứng dụng.
- Folder storages: Xử lý các thao tác liên quan đến lưu trữ (như tệp tin, S3...).
- Folder test: Chứa các file kiểm thử để đảm bảo chức năng hoạt động đúng như mong đợi.

5.2.3 Quản lý mã nguồn

Nhóm chúng tôi chọn Github để quản lý mã nguồn. Đây là một dịch vụ lưu trữ mã nguồn trực tuyến (source code repository) và nền tảng hợp tác phát triển phần mềm dựa trên Git. GitHub cho phép các nhà phát triển lưu trữ, quản lý và chia sẻ mã nguồn của các dự án phần mềm.

5.3 Kết luận

Với các lựa chọn công nghệ phù hợp và cấu trúc mã nguồn được tổ chức rõ ràng, hệ thống mà nhóm xây dựng thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật và tiềm năng mở rộng vững chắc trong tương lai.

Về phía front-end, việc sử dụng React và React Native giúp tối ưu hóa nguồn lực phát triển nhờ tận dụng được nền tảng JavaScript mà nhóm đã có kinh nghiệm. Không chỉ mang lại hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng mượt mà, các công nghệ này còn đảm bảo khả năng phát triển đa nền tảng (web, iOS, Android) từ một codebase thống nhất, đồng thời dễ bảo trì và mở rộng nhờ cộng đồng hỗ trợ lớn và hệ sinh thái phong phú.

Ở phía back-end, việc lựa chọn Gin và ngôn ngữ Go giúp hệ thống đạt được hiệu năng xử lý cao, khả năng phản hồi nhanh, rất phù hợp với các ứng dụng có số lượng request lớn và yêu cầu thời gian phản hồi thấp. Cấu trúc mã nguồn được tổ chức tách biệt và rõ ràng theo nguyên tắc "clean architecture", giúp tăng khả năng mở rộng, dễ kiểm thử, và thuận tiện trong việc phát triển thêm tính năng mới.

Về cơ sở dữ liệu, PostgreSQL được lựa chọn nhờ khả năng xử lý linh hoạt, hỗ trợ các truy vấn phức tạp và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ. Đây là một giải pháp mã nguồn mở, miễn phí, giúp tối ưu chi phí trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống.

Tổng thể, hệ thống được thiết kế với định hướng hiện đại, hiệu quả và dễ mở rộng. Các công nghệ được chọn đều phổ biến, có tính cộng đồng cao, và đang là xu hướng trong phát triển phần mềm hiện nay. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật hiện tại mà còn sẵn sàng mở rộng quy mô và tích hợp thêm các dịch vụ trong tương lai.

Chương 6

Triển khai hệ thống

6.1 Triển khai Front-end

6.1.1 Triển khai ứng dụng mobile

Trong đề tài lần này, nhóm sử dụng EAS của Expo để triển khai ứng dụng mobile React Native.

EAS (Expo Application Services): Là một bộ công cụ hỗ trợ các nhà phát triển React Native trong việc xây dựng, triển khai và duy trì ứng dụng mobile. EAS giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng, đặc biệt là việc build và triển khai ứng dụng.

Quy trình triển khai

- **Cấu hình eas:** Viết các cấu hình build cho các profile development, preview, production với hai nền tảng Android và IOS.
- **Build ứng dụng:** Tiến hành build ứng dụng với profile production cho một trong hai nền tảng.
- **Tải file cài đặt:** Sau quá trình build hoàn tất, ta tiến hành tải file .apk với nền tảng Android hoặc .ipa với nền tảng IOS về thiết bị cá nhân để cài đặt ứng dụng.

6.1.2 Triển khai ứng dụng web

Trong đề tài lần này, nhóm sử dụng dịch vụ EC2 của AWS và Docker cho việc triển khai ứng dụng web ReactJs.

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2): Là một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây giúp cung cấp tài nguyên máy tính ảo hoá theo yêu cầu. EC2 mang lại lợi ích lớn do tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí, bảo mật, quản lý dễ dàng và khả năng tích hợp trong việc triển khai và vận hành các ứng dụng.

Quy trình triển khai

- Tạo và cấu hình máy ảo: Tạo một instance EC2 và cấu hình dung lượng, hệ điều hành, kết nối mạng...
- Thiết lập môi trường: Truy cập vào máy chủ và tải Docker để có thể chạy container của ứng dụng. Sau đó tạo một user mới khác user root để lưu trữ cũng như chạy dự án.
- Cấu hình nginx: Viết cấu hình cho nginx lắng nghe port 80 và reverse proxy để che giấu đường link api.

```
server {  
    listen      80;  
    server_name nutricare-admin.com.vn;  
    location / {  
        root    /usr/share/nginx/html;  
        index  index.html index.htm;  
        try_files $uri /index.html;  
    }  
    location /api {  
        proxy_pass REAL_API_URL;  
        proxy_ssl_server_name on;  
    }  
}
```

- Dockerize dự án: Viết Dockerfile để build Docker image, máy chủ sẽ sử dụng image này để chạy ứng dụng.

```
FROM node:lts-alpine AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json .
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build

FROM nginx:alpine AS production
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
COPY --from=build /app/nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
ARG API_URL
RUN sed -i "s|API_URL|$API_URL|g" /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

- Viết CI/CD: Nhóm đã sử dụng GitHub Actions để áp dụng CI/CD giúp đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm. Theo đó, mỗi khi hiện thực xong một tính năng, hệ thống sẽ tự động triển khai lên máy chủ.

```
on:
  push:
    branches: [main]
env:
  APP_NAME: nutricare-admin-fe
jobs:
  build-and-push:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v2
```

```

- name: Login Docker Hub
  uses: docker/login-action@v3
  with:
    username: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
    password: ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }
- name: Build Docker image
  run: docker build --build-arg API_URL=${ secrets.API_URL }
        -t $APP_NAME .
- name: Docker image tag
  run: docker image tag $APP_NAME
        ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/$APP_NAME
- name: Push to Docker Hub
  run: docker image push ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/$APP_NAME
deploy:
  needs: build-and-push
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: SSH deploy
      uses: appleboy/ssh-action@master
      with:
        host: ${ secrets.SSH_HOST }
        username: ${ secrets.SSH_USER }
        key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
        script: |
          docker rm -f ${ env.APP_NAME }
          docker rmi ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/${ env.APP_NAME }
          docker login -u ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
                        -p ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }
          docker pull ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/${ env.APP_NAME }
          docker run -dp 80:80 --name ${ env.APP_NAME }
                        -it ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/${ env.APP_NAME }

```

6.2 Triển khai Back-end

Việc triển khai backend sử dụng quy trình CI/CD tương tự như frontend, bao gồm tích hợp GitHub Actions và triển khai thông qua AWS. Ngoài các bước thiết lập cơ bản, chúng tôi áp dụng thêm kỹ thuật tối ưu Docker image dành cho ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Golang. Cụ thể, kỹ thuật multi-stage build được sử dụng để tách riêng quá trình biên dịch và chạy ứng dụng, giúp giảm kích thước image cuối cùng và tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng base image **scratch** không có các công cụ dư thừa.

```
FROM golang:alpine AS builder
WORKDIR /build
COPY . .
RUN go mod download
RUN go build -o nutrition.app.com ./cmd/server/main.go
FROM scratch
COPY --from=builder /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
    /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
COPY ./config /config
COPY ./templates-email /templates-email
COPY --from=builder /build/nutrition.app.com /
ENTRYPOINT [ "/nutrition.app.com", "config/production.yaml" ]
```

Việc sử dụng **scratch** làm base image giúp loại bỏ hoàn toàn các thành phần không cần thiết, chỉ giữ lại binary và các file cấu hình, từ đó tạo ra image có dung lượng nhỏ và ít lỗ hổng bảo mật hơn.

Chương 7

Kiểm thử hệ thống

7.1 Kiểm thử đơn vị

Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hay thành phần riêng lẻ của phần mềm được kiểm thử. Một đơn vị có thể là một hàm, phương thức, lớp, hoặc thành phần phần mềm có thể được kiểm tra độc lập.

Mục tiêu chính của unit test là xác định xem mỗi đơn vị của phần mềm có hoạt động đúng hay không, dựa trên các yêu cầu chức năng và kết quả mong đợi. Nó giúp đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và khả năng tái sử dụng của các đơn vị trong phần mềm.

Để thực hiện quá trình kiểm thử đơn vị, nhóm sử dụng các thư viện hỗ trợ khác nhau phù hợp với các công nghệ, ngôn ngữ đang sử dụng như:

- Jest: Cho ứng dụng di động sử dụng React Native
- Vitest: Cho ứng dụng web sử dụng ReactJs
- Testify: Cho ứng dụng backend sử dụng Go

7.2 Các mẫu thử và kết quả

7.2.1 Kiểm thử yêu cầu chức năng

7.2.1.1 Kiểm thử chức năng của người dùng

Đăng nhập phía người dùng

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Nhập thông tin tài khoản hợp lệ	username="cuong", password="111111"	Chuyển hướng đến trang chủ	Đạt
2	Không nhập tên đăng nhập	username="", password="111111"	Báo lỗi thiếu tên đăng nhập	Đạt
3	Không nhập mật khẩu	username="cuong", password=""	Báo lỗi thiếu mật khẩu	Đạt
4	Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	username="cuong", password="222222"	Báo lỗi sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Đạt

Bảng 7.1: Kiểm thử chức năng: Đăng nhập phía người dùng

Tư vấn dinh dưỡng

ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Tài khoản miễn phí	Nhấn nút "Tư vấn nâng cao"	Hiển thị nút "Tư vấn mới" và "Tư vấn nâng cao", hiển thị hộp thoại yêu cầu nâng cấp tài khoản	Đạt
2	Tài khoản thành viên		Hiển thị nút "Tư vấn mới"	Đạt

Bảng 7.2: Kiểm thử chức năng: Tư vấn dinh dưỡng

Kết quả tư vấn

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Tư vấn cơ bản	{ energy: "2.5kcal", protein: "100g" }	Hiển thị lượng năng lượng và chất đạm cần nạp hàng ngày	Đạt
2	Tư vấn lộ trình dinh dưỡng	[{ startTime: "05-05", endTime: "05-11", nutritionRule: { energy: "2.5kcal", protein: "100g" } }, { startTime: "05-12", endTime: "05-18", nutritionRule: { energy: "2.6kcal", protein: "104g" } }]	Hiển thị lộ trình dinh dưỡng gồm 2 tuần và lượng năng lượng và chất đạm cần nạp tương ứng	Đạt

Bảng 7.3: Kiểm thử chức năng: Kết quả tư vấn

Theo dõi dinh dưỡng

ID	Mô tả	Dữ liệu / Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị danh sách	<pre>tracking = ["energy"] nutritionRule = { energy: "2.5kcal", iron: "5g" } report = { energy: 1.2, iron: 3, }</pre>	Hiển thị đang theo dõi năng lượng cùng tiến độ hiện tại, chưa theo dõi sắt cùng nút thêm theo dõi	Đạt
2	Tài khoản miễn phí	<pre>premiumNutrients = ["iron"]</pre> Nhấn thêm theo dõi sắt	Hiển thị hộp thoại yêu cầu nâng cấp tài khoản	Đạt
3	Tài khoản thành viên	<pre>premiumNutrients = ["iron"]</pre> Nhấn thêm theo dõi sắt	Thêm theo dõi thành công	Đạt

Bảng 7.4: Kiểm thử chức năng: Theo dõi dinh dưỡng

Thông kê dinh dưỡng

ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Tài khoản miễn phí	<pre>premiumNutrients = ["iron"]</pre> Nhấn thẻ thống kê lượng sắt	Hiển thị hộp thoại yêu cầu nâng cấp tài khoản	Đạt

2	Tài khoản thành viên	premiumNutrients = ["iron"] Nhấn thẻ thống kê lượng sắt	Chuyển hướng đến đúng trang thống kê của chất dinh dưỡng vừa nhấn	Đạt
---	----------------------	--	---	-----

Bảng 7.5: Kiểm thử chức năng: Theo dõi dinh dưỡng

7.2.1.2 Kiểm thử chức năng của bác sĩ

Đăng nhập phía bác sĩ

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Nhập thông tin tài khoản hợp lệ - Tài khoản đã duyệt	user-name="cuongdoctor", password="123456"	Chuyển hướng đến trang chủ	Đạt
2	Nhập thông tin tài khoản hợp lệ - Tài khoản chờ duyệt	user-name="tungdoctor", password="123456"	Báo lỗi tài khoản chưa được duyệt	Đạt
3	Không nhập tên đăng nhập	username="", password="123456"	Báo lỗi thiếu tên đăng nhập	Đạt
4	Không nhập mật khẩu	user-name="cuongdoctor", password=""	Báo lỗi thiếu mật khẩu	Đạt
5	Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	username="cuong", password="123456"	Báo lỗi sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Đạt

Bảng 7.6: Kiểm thử chức năng: Đăng nhập phía bác sĩ

Quản lý lịch hẹn

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị danh sách	<pre>{ "2025-05-05": [{ id: 1, startTime: "07:00", endTime: "08:00" }, { id: 2, startTime: "15:00", endTime: "16:00" }] }</pre>	Hiển thị 2 thẻ lịch hẹn với thời gian lần lượt: "07:00-06:00", "15:00-16:00"	Đạt
2	Chi tiết lịch hẹn - lịch trống	<pre>{ id: 1, startTime: "07:00", endTime: "08:00", clients: [] }</pre>	Hiển thị thời gian "07:00-08:00", không hiển thị danh sách người đặt	Đạt

3	Chi tiết lịch hẹn - đã được đặt	<pre>{id: 2, startTime: "15:00", endTime: "16:00", clients: [{ fullName: "Thế Cường", email: "c@gmail.com", phoneNumber: "012345", healthProfile: { role: "FATHER", bornDate: "1970-1-1", height: 170, weight: 70, healthCond: "normal" } }] }</pre>	Hiển thị thời gian "15:00-16:00", hiển thị 1 người đặt và thông tin tài khoản đặt, thông tin người thân	Đạt
---	---------------------------------	--	---	-----

Bảng 7.7: Kiểm thử chức năng: Quản lý lịch hẹn

7.2.1.3 Kiểm thử chức năng của quản trị viên

Đăng nhập phía quản trị viên

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Nhập thông tin tài khoản hợp lệ	username="cuongad", password="123456"	Chuyển hướng đến trang chủ	Đạt
2	Không nhập tên đăng nhập	username="", password="123456"	Báo lỗi thiếu tên đăng nhập	Đạt
3	Không nhập mật khẩu	username="cuongad", password=""	Báo lỗi thiếu mật khẩu	Đạt

4	Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	username="cuong", password="123456"	Báo lỗi sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Đạt
---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	-----

Bảng 7.8: Kiểm thử chức năng: Đăng nhập phía quản trị viên

Bảng danh sách tài khoản bác sĩ

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Danh sách tài khoản chờ duyệt	Danh sách tài khoản, status="pending"	Hiển thị nút "Phê duyệt" và "Từ chối"	Đạt
2	Danh sách tài khoản đã duyệt	Danh sách tài khoản, status="verified"	Hiển thị nút "Khóa"	Đạt
3	Danh sách tài khoản đã khóa	Danh sách tài khoản, status="rejected"	Hiển thị nút "Mở khóa"	Đạt

Bảng 7.9: Kiểm thử chức năng: Bảng danh sách tài khoản bác sĩ

Bảng danh sách món ăn

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Danh sách món ăn chờ duyệt	Danh sách món ăn, status="pending"	Hiển thị nút "Phê duyệt" và "Từ chối"	Đạt
2	Danh sách món ăn đã duyệt	Danh sách món ăn, status="verified"	Hiển thị nút "Ẩn" và "Xóa"	Đạt
3	Danh sách món ăn đã ẩn	Danh sách món ăn, status="rejected"	Hiển thị nút "Hiện thị" và "Xóa"	Đạt

Bảng 7.10: Kiểm thử chức năng: Bảng danh sách món ăn

Bảng danh sách bài viết

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Danh sách bài viết chờ duyệt	Danh sách bài viết, status="pending"	Hiển thị nút "Phê duyệt" và "Từ chối"	Đạt
2	Danh sách bài viết đã duyệt	Danh sách bài viết, status="verified"	Hiển thị nút "Ẩn" và "Xóa"	Đạt
3	Danh sách bài viết đã ẩn	Danh sách bài viết, status="rejected"	Hiển thị nút "Hiện thị" và "Xóa"	Đạt

Bảng 7.11: Kiểm thử chức năng: Bảng danh sách bài viết

7.2.2 Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

7.2.2.1 Kiểm thử hiệu năng hệ thống

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Đăng nhập phản hồi nhanh	POST <i>/auth/client/login</i> với username, password hợp lệ	Response trả về trong ≤ 2 giây, chứa access_token	Đạt
2	Lấy danh sách hồ sơ	GET <i>/business/health-profiles</i> sau khi đăng nhập	Response trả về danh sách hồ sơ trong ≤ 2 giây	Đạt
3	Stress test hệ thống	Gửi liên tục 200 request tạo hồ sơ hoặc lấy hồ sơ trong vòng 60 giây	$\geq 98\%$ request thành công, không lỗi 5xx, không gián đoạn	Đạt

4	Load test 50 người dùng đồng thời	Gửi đồng thời 50 request login hoặc lấy dữ liệu dinh dưỡng	$\geq 95\%$ request phản hồi trong ≤ 2 giây, hệ thống ổn định	Đạt
5	Tạo luật dinh dưỡng – thời gian phản hồi	POST <i>/business/health-profiles/id/nutrition-rule</i> với dữ liệu hợp lệ	Response trả về trong ≤ 2 giây, kết quả chính xác, không lỗi server	Đạt
6	Tạo luật dinh dưỡng – tải đồng thời	50 người dùng gọi API trên đồng thời	Không crash server, $\geq 95\%$ request phản hồi < 3 giây, logic xử lý đúng	Đạt

Bảng 7.12: Kiểm thử hiệu năng hệ thống

7.2.2.2 Kiểm thử khả năng tương thích của hệ thống trên các thiết bị và trình duyệt

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	App mobile trên Android	Người dùng/bác sĩ truy cập app Android và thực hiện các thao tác chính	Giao diện hiển thị đúng, thao tác mượt mà không lỗi	Đạt
2	App mobile trên iOS	Người dùng/bác sĩ truy cập app iOS và thực hiện các thao tác chính	Giao diện hiển thị đúng, thao tác mượt mà không lỗi	Đạt

3	Web app trên Chrome (PC)	Admin truy cập hệ thống qua trình duyệt Chrome trên máy tính	Giao diện hiển thị đầy đủ, thao tác mượt mà, không lỗi	Đạt
4	Web app trên Edge (PC)	Admin truy cập hệ thống qua trình duyệt Edge trên máy tính	Giao diện hiển thị đúng, thao tác ổn định, không lỗi	Đạt
5	Web app trên Firefox (PC)	Admin truy cập hệ thống qua trình duyệt Firefox trên máy tính	Giao diện hiển thị đúng, tương thích trình duyệt	Đạt
6	Web app ở chế độ mobile trên Chrome	Admin truy cập web app trên Chrome với kích thước màn hình mobile (devtools)	Giao diện responsive, hiển thị hợp lý và không lỗi khi thao tác	Đạt
7	Web app trên Safari (iOS)	Admin truy cập web app trên Safari bằng iPhone/iPad	Giao diện responsive, hiển thị hợp lý, thao tác đúng	Đạt

Bảng 7.13: Kiểm thử khả năng tương thích của hệ thống trên các thiết bị và trình duyệt

7.2.2.3 Kiểm thử chức năng chuyển đổi giao diện và ngôn ngữ

ID	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Chuyển ngôn ngữ trên mobile app	Người dùng thay đổi ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại	Giao diện hiển thị đúng ngôn ngữ tương ứng ngay lập tức, không lỗi hiển thị	Đạt
2	Chuyển theme trên mobile app	Người dùng bật/tắt dark mode trên thiết bị hoặc trong phần cài đặt của app	Giao diện đổi màu theo theme đã chọn (dark/light), không lỗi bố cục	Đạt
3	Chuyển ngôn ngữ trên web app	Admin thay đổi ngôn ngữ qua nút/chức năng cài đặt từ tiếng Việt sang tiếng Anh	Nội dung hiển thị đúng ngôn ngữ, không lỗi font hoặc tràn giao diện	Đạt
4	Chuyển theme trên web app	Admin bật/tắt dark mode (nếu có) hoặc chuyển theme trong cài đặt	Giao diện cập nhật theo theme mới, đảm bảo độ tương phản, không gây khó nhìn	Đạt

Bảng 7.14: Kiểm thử chức năng chuyển đổi ngôn ngữ và giao diện

Chương 8

Tổng kết và hướng phát triển đề tài

8.1 Kết quả đạt được

8.1.1 Đối với nhiệm vụ đề tài

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhóm đã phân tích hoàn chỉnh nghiệp vụ của hệ thống:

- Tìm hiểu và phân tích các hệ thống đang có ở thị trường và rút ra được các ưu, nhược điểm. Từ đó, bổ sung các tính năng mới mà các ứng dụng tương tự hiện nay chưa có.
- Khảo sát và phân tích nhu cầu, xu hướng của người dùng về việc chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng.
- Xác định đầy đủ vai trò của từng loại người dùng trong hệ thống và phân tích chi tiết các câu chuyện người dùng của họ.

Nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ của đề tài là tạo ra được một ứng dụng di động giúp người dùng nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, quản lý sức khỏe

cho cá nhân và gia đình một cách dễ dàng, gợi ý chế độ dinh dưỡng khoa học dựa trên thông tin cá nhân, đồng thời tạo điều kiện kết nối với các bác sĩ dinh dưỡng.

8.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ

Để xây dựng hệ thống, nhóm đã tìm hiểu và áp dụng nhiều kiến thức, công nghệ mới cũng như các công nghệ cốt lõi để sử dụng trong hệ thống:

- Tìm hiểu được cơ sở lý thuyết trong sức khỏe dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng đối với từng thể trạng, bệnh lý.
- Đưa ra tư vấn và gợi ý lộ trình dinh dưỡng phù hợp với đối tượng người dùng Việt Nam.
- Lựa chọn ngôn ngữ lập trình, framework và các công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống: React, Gin, PostgreSQL, Docker,...

8.1.3 Đối với phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa vào các yêu cầu phân tích được của hệ thống và các công nghệ đã lựa chọn, nhóm đã thiết kế được hoàn chỉnh kiến trúc của hệ thống:

- Phân tích được các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho 3 vai trò: người dùng, bác sĩ, quản trị viên.
- Xây dựng các lược đồ thể hiện luồng, cách thức và cách tương tác của người dùng đối với hệ thống.
- Thiết kế được các lược đồ liên quan đến cơ sở dữ liệu được sử dụng trong hệ thống.
- Thiết kế toàn bộ giao diện cho các đối tượng trong hệ thống.

8.1.4 Đối với việc hiện thực hệ thống

Để có thể kiểm soát được tiến độ của dự án cũng như phân bổ công việc hợp lý, nhóm đã cải thiện cách làm việc với các buổi trao đổi hàng tuần, giao nhiệm vụ, thống nhất thời gian làm việc,... Nhờ đó, nhóm đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Các chức năng cốt lõi đã hiện thực được:

- Hỗ trợ chăm sóc, theo dõi dinh dưỡng cho cả gia đình.
- Tư vấn, gợi ý lộ trình dinh dưỡng cá nhân hóa.
- Xem công thức chế biến và bài viết dinh dưỡng.
- Đặt lịch hẹn với bác sĩ.

Ngoài ra, ứng dụng còn đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

- Tốc độ phản hồi nhanh.
- Ứng dụng mobile và web tương thích với nhiều thiết bị, trình duyệt.
- Hỗ trợ chuyển đổi theme và đa ngôn ngữ.

Nhóm đã hoàn thành việc kiểm thử các chức năng trên để đảm bảo ứng dụng hoạt động chính xác. Sau đó, thực hiện triển khai hệ thống lên môi trường thực tế.

8.2 Đánh giá kết quả đạt được

8.2.1 Ưu điểm

- Hệ thống đáp được các tính năng cần thiết và hữu ích cho người dùng cũng như bác sĩ. Đồng thời, có thể mang lại kinh phí cho nhóm phát triển thông qua các chức năng trả phí.

- Quan hệ giữa người dùng và bác sĩ được liên kết một cách chặt chẽ với nhau.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Quy trình xây dựng hệ thống hợp lý, dễ bảo trì và mở rộng.

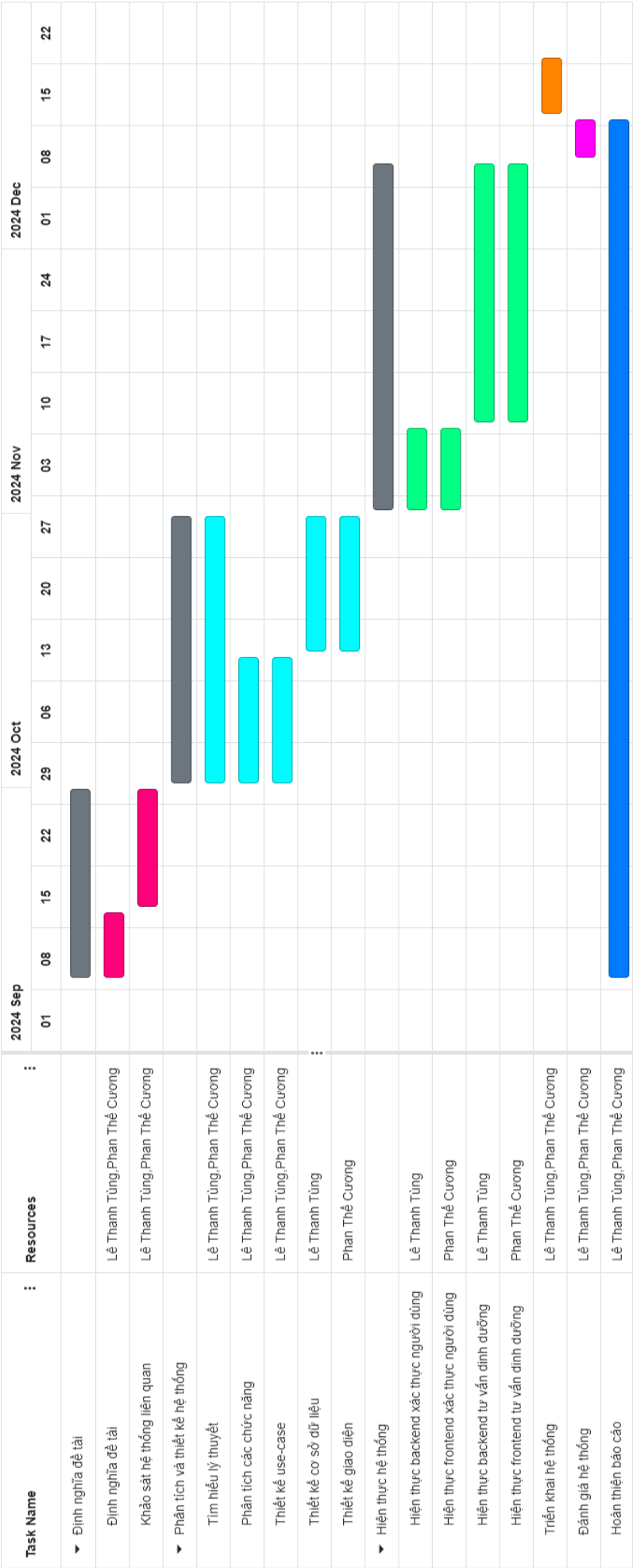
8.2.2 Nhược điểm

- Tập dữ liệu về bệnh lý và món ăn còn hạn chế.
- Chưa tích hợp liên kết với các nền tảng mạng xã hội để tăng cường khả năng tương tác và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

8.3 Kế hoạch thực hiện đồ án

Nhóm chúng tôi đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên và lập kế hoạch hoàn thành đồ án theo biểu đồ Gantt cho hai giai đoạn.

8.3.1 Giai đoạn 1

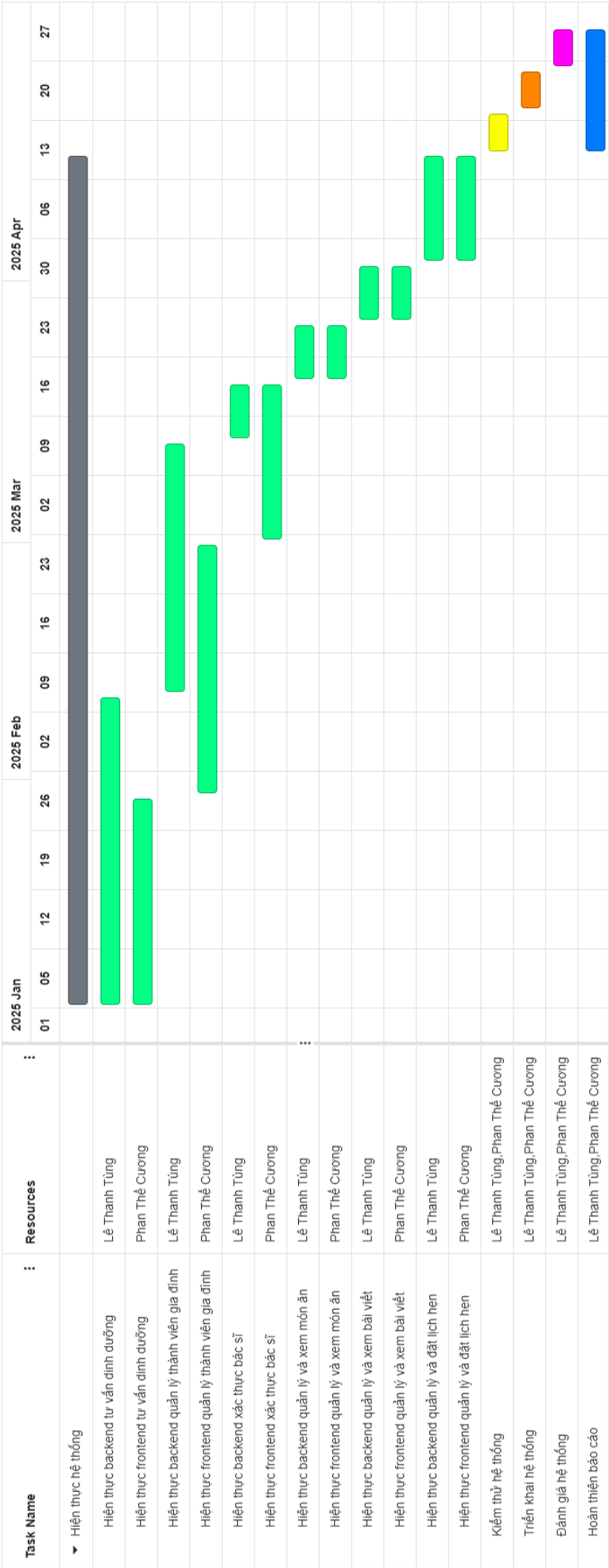


Hình 8.1: Kế hoạch thực hiện đồ án giai đoạn 1

Cụ thể kế hoạch thực hiện giai đoạn 1:

- Từ 9/9 đến 30/9: Xác định đề tài, mục tiêu đề án và phạm vi thực hiện. Sau đó tìm hiểu và đánh giá các hệ thống tương tự để xác định những điểm mới cho đề án.
- Từ 1/10 đến 15/11: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết liên quan, phân tích các chức năng của ứng dụng và thiết kế hệ thống.
- Từ 1/11 đến 10/12: Tiến hành hiện thực hệ thống cho chức năng xác thực người dùng và tư vấn dinh dưỡng.
- Từ 11/12 đến 15/12: Đánh giá hệ thống và kết quả đã đạt được.
- Từ 9/9 đến 15/12: Hoàn thiện báo cáo cho giai đoạn 1.
- Từ 16/12 đến 22/12: Triển khai hệ thống.

8.3.2 Giai đoạn 2



Hình 8.2: Kế hoạch thực hiện đồ án giai đoạn 1

Cụ thể kế hoạch thực hiện giai đoạn 2:

- Từ 5/1 đến 15/4: Tiếp tục hiện thực cho tất cả chức năng của hệ thống cho cả ba vai trò.
- Từ 16/4 đến 20/4: Kiểm thử hệ thống.
- Từ 21/4 đến 25/4: Triển khai hệ thống.
- Từ 26/4 đến 30/4: Đánh giá hệ thống và kết quả đã đạt được.
- Từ 16/4 đến 30/4: Hoàn thiện báo cáo cho giai đoạn 2.

8.4 Hướng phát triển đề tài

Trong hai giai đoạn thực hiện đề án, nhóm đã cố gắng thực hiện đề tài và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhóm nhận thấy hệ thống vẫn còn thiếu sót cần cải thiện. Do đó, nhóm đã đề xuất một số phương hướng phát triển cho đề tài như sau:

- Cải thiện và phát triển thêm chức năng tư vấn dinh dưỡng: đề xuất thực đơn, bài tập, lối sống,...
- Tích hợp các thiết bị đeo thông minh.
- Thu thập phản hồi từ người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm.
- Xây dựng kho dữ liệu về bệnh lý lớn hơn để phù hợp cho nhiều người dùng.
- Bổ sung thêm các tính năng tiện ích nhằm tiện dụng cho người dùng.
- Tích hợp liên kết với các nền tảng mạng xã hội cho phép người dùng và bác sĩ chia sẻ, kết nối.

Tài liệu tham khảo

- [1] MyFitnessPal. “Calorie tracker & bmr calculator to reach your goals.” (2024), [Online]. Available: <https://www.myfitnesspal.com/>.
- [2] Yazio. “Healthy weight loss & eating: Lose weight fast with yazio.” (2024), [Online]. Available: <https://www.yazio.com>.
- [3] GlobeDr. “Globedr - bacsitoancau mạng xã hội chăm sóc sức khỏe.” (2021), [Online]. Available: <https://globedr.com/>.
- [4] Bộ y tế, Viện dinh dưỡng, *Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam*. Nhà xuất bản Y học, 2016.
- [5] Nguyễn Thị Ngọc Hương. “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng.” (2021), [Online]. Available: https://viendinhduongtphcm.org/Media/Tai_lieu_chuyen_mon/Danh_gia_tinh_trang_dinh_duong.pdf.
- [6] World Health Organization. “Child growth standards.” Last accessed: 2024-11-15. (2024), [Online]. Available: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>.
- [7] World Health Organization. “Physical status: The use of and interpretation of anthropometry, report of a who expert committee.” (1995), [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/item/9241208546>.

- [8] Life Space. “1kg bằng bao nhiêu calo? bảng tính chuyển đổi chi tiết.” (2023), [Online]. Available: <https://lifespace.com.vn/blogs/giam-can/1kg-bang-bao-nhieu-calor>.
- [9] Hoàng Thị Vui. “Bảng tính calo từng loại thực phẩm cho người tăng/giảm cân.” (2024), [Online]. Available: <https://vietmec.com/bang-tinh-calor-4373.html>.
- [10] California Fitness & Yoga. “1kg bằng bao nhiêu calo? cách tính chuẩn nhất để giảm cân hiệu quả.” (2022), [Online]. Available: <https://cali.vn/blog/1kg-bang-bao-nhieu-calor>.
- [11] TopDev. “Mobile native là gì? vì sao nên phát triển mobile app bằng native.” (2018), [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/mobile-native-la-gi>.
- [12] NetGuru. “What is react native? complex guide for 2024.” (2024), [Online]. Available: <https://www.netguru.com/glossary/react-native>.
- [13] GeeksforGeeks. “What is flutter?” (2024), [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-flutter>.
- [14] Cliff Crerar. “What are the pros and cons of using sql server as a database?” (2018), [Online]. Available: <https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-using-SQL-Server-as-a-database>.
- [15] Remoteplatz GmbH. “The advantages and disadvantages of mysql database.” (2024), [Online]. Available: <https://www.remoteplatz.ch/en/blog/advantages-and-disadvantages-of-mysql>.
- [16] GeeksforGeeks. “Disadvantages of using mysql.” (2022), [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/disadvantages-of-using-mysql>.

- [17] Akash Dugam. “What are the advantages and disadvantages of postgresql.” (2016), [Online]. Available: <https://www.quora.com/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-PostgreSQL>.
- [18] Redis. “Your high-performance caching solution.” (), [Online]. Available: <https://redis.io/solutions/caching>.
- [19] Google. “Firebase cloud messaging.” (), [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>.
- [20] Apple. “Notifications.” (), [Online]. Available: <https://developer.apple.com/notifications/>.
- [21] Casso. “Payos by casso.” (2020), [Online]. Available: <https://payos.vn/ve-payos>.
- [22] Google. “Google console.” (), [Online]. Available: <https://console.cloud.google.com/>.